> 译文。以英文版为准。 English

LEF 机制的实践

压力与梨形体：由内而外构建月球

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

本文的物理环境

月球形成情景发生在约 45 亿年前的早期地球上。在初始状态中，将构建月球的物质的质量包含在母体之内——母体即月球离开之前的年轻地球。在构建过程中，这部分质量转移到一个正在发育的天体中，同时密度分布、自转、引力场和热状态都在连续变化。本文将整个构建——来自内部的供给与外壳的上升——作为同一天体上的同一过程来处理。

由于过程中变化的量如此之多，取自某一时刻的数值不能用于另一时刻。因此，工作数值、确定的输入量以及指导计算的规则汇集于下表：对每一领域，它说明哪些数值是输入量，哪些随时间变化，哪些属于一个确定的检验状态。单个数值不能取代计算所需的物理剖面。左栏列出领域；右栏给出工作数值及其使用规则。

领域	Paper 3 的工作环境与输入量
时期与持续时间	情景开始于约 45 亿年前。情景总窗口为 6 亿年，从隆起开始到释放：隆起与梨形体约 400 Myr，扁化约 100 Myr，到 3.873 Ga 释放约 100 Myr。这并非测量得到的构建持续时间；1 亿年用作敏感性检验。
初始质量	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$，无质量损失至系统之外：所采用的地球质量与月球质量之和。
参考核算结束时的质量	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$，$m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$。构建期间这些数值作为时间的函数计算：$M_E\,(t)$ 和$m\,(t)$。
运移中与抛射中的物质	连接中的物质、返回物质与损失物质各有明确的质量储库。同一质量只计一次。

领域	Paper 3 的工作环境与输入量
母体的半径与形状	所采用的初始体积半径$R_V = 6,517\,\mathrm{km}$；在均匀的 Maclaurin 状态下，赤道半径约 6,721 km，极半径约 6,128 km。形状随自转与结构而变化。
自转与角动量	$T_0 = 5.5\,\mathrm{h}$；$L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$；角动量在封闭系统中作为矢量守恒。转动惯量$I\,(\,t\,)$随质量、半径与分布而变化；不得在每一阶段都代入 5.5 小时。释放时地球一天为 5.77 h：伸长的梨形体使自转减慢，而汇聚的地核使其加快（Paper 2, §A.4）。
共转	初始一天为 5.5 小时时为 15,818 km（Paper 2）；释放时，一天为 5.77 小时，赤道上为 16,331 km（检验粒子）与 16,399 km（二体），纬度 22.5° 处为 17,287 km（Paper 4）。当月球质心到达该线时开始分离，最终释放发生在超出该线约 210 km 处。
参考状态下的天体	整个 B 部分均取完整目标质量。作为球体的半径：1,500 kg/m³ 时约 2,270 km，2,600 时 1,890 km，3,340 时 1,738（$\approx$ 3,344，即今日的月球）。在阶段 2，天体坐落于梨形体宽 6,000 km 的顶端上，密度 1,300 kg/m³，其上穹丘高出接触面边缘约 3,650 km（B.2 部分）。这些是检验状态，而非已求解的收缩历史。
外壳	构建区域之上母体的外部硅铝层：一层坚硬而冷的地壳，它随梨形体上升，缓慢滑升至其顶端，并在那里构成上穹丘的表面；它与返回物质一起构建远侧月壳，即层层叠置的多层压实硅铝（B.7 部分）；密度 2,800 kg/m³；汇集的源区面积由上穹丘确定（B.1 部分）。
开口	穿过外壳的供给开口，深部物质经由它们上升并被抛出；它们被认定为盆地，其分类在 Paper 11 中考察。
热与压力	需要$T\,(\,\mathbf{x},t\,)$、$p\,(\,\mathbf{x},t\,)$、熔体分数与化学成分的场。源压力直接由计算所需压头的同一场计算得出。
挥发分	情景假设一个比今日残留量更大的古老储量。挥发分可依压力与温度溶解、成为独立相或呈蒸汽；不得假定所有深度都有气泡。它们的作用是降低上升物质的密度，而不使源压力高于静岩压力值。
密度与黏度	ρ与η是不同的量。外壳坚硬而冷（若要保存其撞击坑，须达 $\gtrsim 10^{23}$Pa s）；内部炽热而易动；两者之间的界面是最弱的层。
连接与释放	压力、力、质量与能量的平衡，在 A 部分与 C 部分中计算。共转并不抬升物质——抬升物质的是梨形体——但正是共转使月球脱离：当月球质心到达该线时开始分离，最终释放发生在超出该线约 210 km 处，接触面只提供很小的阻力（§C.5）。
地理源区	梨形体的基底及其开口位于基里巴斯 Kiritimati 附近（约$1.9^\circ N, 157.5^\circ W$），处于太平洋大型低速省之上；梨形体向后、向西并向北倾斜，位于太平洋中北部之上（即早先的解读，约$25^\circ N, 165^\circ E$），释放时其顶端约在22.5°N（Paper 4）。坐标为现今坐标，依据作者的重建（§B.1）。

领域	Paper 3 的工作环境与输入量
释放之后	来自地球的供给连接停止。轨道与存续条件依 Paper 2 界定；轨道演化在 Paper 4 中计算。

有几行需要稍加解释。**质量。**初始质量M_0是今日地球与月球之和；不假定有任何物质逃逸，因此整个月球曾是地球的一部分，其7.35×10^{22}kg 只计一次——转移前在母体之内，转移后在月球之中，而处于运移中（连接中、被抛出又落回的物质中）则仅限于其在途期间。**大小与形状。**6,517 km 的半径大于今日地球的半径，因为年轻、炽热的地球是膨胀的（Paper 2）。自转的流体天体会在其赤道处隆起；*Maclaurin 状态*是密度均匀的自转流体天体的经典平衡形状，即一个扁球体，它将该体积转化为约 6,721 km 的赤道半径与约 6,128 km 的极半径。**自转。***角动量*L_0是系统所持有的转动量；内部过程只能将它从一部分传递到另一部分。*转动惯量*$I\,(\,t\,)$衡量质量围绕自转轴的分布：质量外移会使其增大并使自转减慢，质量内移会使其减小并使自转加快，正如花样滑冰者张开双臂时转得慢，收拢双臂时转得快。这就是一天并不固定为 5.5 小时的原因：梨形体将质量向外携带，汇入地核的铁将质量向内携带，释放时两者共同留下 5.77 小时的一天。

共转。任何随地球一起转动的物体每个地球日完成一周，距离越远，运动越快；而自由圆轨道所需的速度随距离减小。共转半径就是两种速度相等的距离——释放时，一天为 5.77 小时，约 16,400 km，约为两个半地球半径。一个在仍随地球转动的同时被带到这一半径的天体，已经具有轨道速度。检验粒子值（16,331 km）假定月球质量可以忽略；二体值（16,399 km）计入了月球自身质量的影响，两者的微小差异表明这一简化影响甚微。在纬度 22.5° 处，该线位于更远处，即 17,287 km，因为该纬度上的天体更靠近自转轴，因而在与中心距离相同时，其速度低于赤道上的天体。**天体。**月球质量的体积随密度而变：同一质量在密度较低时占据更大的体积，因此表中列出了天体在若干密度下的大小。在 1,300 kg/m³ 时，天体是*泡沫化的*——含有来自其挥发分的大量气体，密度不到今日月球的一半——在这一轻盈状态下，A 部分的压力能够供给它并在梨形体内抬升物质，与此同时梨形体本身抬起天体。这些是用于计算的检验状态，并不代表天体收缩的已求解历史。

外壳是*硅铝层*（sial）：母体轻的外层，富含硅与铝，位于其下密度较大、富镁的*硅镁层*（sima）之上（§C.10）。**开口**是穿过该外壳的孔洞，深部物质经由它们上升并被抛出。**压力与挥发分。**驱动供给的压力与供给必须克服的压力在同一场中计算，因此检验不能从一幅图景中借用有利的数值、又从另一幅图景中借用不利的数值。挥发分并不提高源压力：它保持在*静岩*压力值，即上覆物质的重量。它们的作用是降低上升熔体的密度，从而使同样的压力能将其抬得更高。**密度与黏度。**密度是物质相对其体积的轻重；黏度是物质抵抗流动的强弱。黏度达10^{23}Pa s 或更高的外壳流动极其缓慢，其撞击坑得以保持形状（§B.3），而其下炽热的内部则易于流动；两者之间的界面是最先屈服的层。**位置。**梨形体的基底立于太平洋中部 Kiritimati 附近。在它之下、地幔底部，是太平洋*大型低速省*：一个大陆规模的区域，地震波在其中传播缓慢；其性质留待讨论（E 部分）。早先被解读为源区的 25°N、165°E 区域，是梨形体的背部，梨形体向西并向北倾斜。

摘要

一个天体，同时以两种方式构建。在 LEF 模型中，月球在仍与地球相连时由地球物质构建而成。本文将该机制界定为同一天体上的同一过程，同时结合两种互补的构建机制。*从内部*，岩浆上涌——由内部压力向上推动的深部炽热物质——供给一个处于压力之下正在上升的天体。

从外部，母体的外部硅铝外壳（其轻的顶层）随梨形体在构建区域之上上升，并缓慢向上滑升至其顶端，在那里它是天体的表皮，即其上穹丘的表面；随着天体圆化，它成为月球的远侧月壳。

从内部：推力有了定价。对初始母体进行的一维压力检验给出 150.26 GPa 的赤道源压力——即母体中心的压力，由其上方物质的重量产生。将深部熔体抬升至共转半径（在该处随地球转动已给出轨道速度），在 3,500 kg/m³ 的深部密度下需耗费 139.78 GPa，剩余 10.49 GPa；因此对于轻于约 3,864 kg/m³ 的熔体供给得以实现，高于此值则失败。在一个非赤道状态中对压头、流动阻力与径向载荷进行的联合检验表明，一条狭窄、无质量的通道不能构建月球：径向平衡仅在通道半径大于约 1,000 km 时才成立，而此时通道本身已容纳 0.46 个月球质量，并须承受 10^{22}N 量级的侧向载荷。因此，连接是宽阔、炽热且质量巨大的。

从外部：顶端上的天体。外部部分提供了这一连接及其几何形态。在中间阶段，即泡沫化发射状态，天体作为一个压扁天体坐落于梨形体宽阔的顶端上，位于 6,000 km 的接触面之上：其下穹丘贴合弯曲的顶端，其上穹丘高出接触面边缘约 3,650 km——在这一高度上，完整的月球质量具有 1,300 kg/m³ 的密度。随后天体向外圆化，每一部分保持其所占的表面份额：接触面收窄至 3,000 km 并保持相连，下穹丘的其余部分连同其所坐落的硅铝层逐渐剥离，三个部分——接触面、剥离的环带与上穹丘——分别成为约 31° 的近侧冠区、延伸至 70° 的环带以及远侧。之后天体随自转而扁化，大型撞击坑大多在这一阶段形成；随着扁化松弛、天体致密化，它向内圆化：撞击坑保持其大小并汇聚于两极（Paper 7）；释放时天体是圆的。远侧月壳由多层压实硅铝构成，来自迁移至顶端的硅铝以及一再返回的物质，它应随深度增加而变得更致密、更富铁。

梨形体与释放。隆起只有一个：压力将它向外拉伸，它成为一个由地球自身物质构成的梨形体——在地表宽 9,000–11,000 km，其顶端开始时宽 6,000 km，释放时宽 3,000 km，呈一条没有腰部的连续弧线。梨形体是地球的一部分，与地球的任何其他部分一样受地球引力场约束，其顶端承载着将成为月球的天体。当月球质心到达共转线——在赤道上距地心约 16,400 km，在纬度 22.5° 处为 17,287 km——时开始分离；共转力将其有力地向外拉，内部压力给予协助，它在超出该线约 210 km 处最终释放，进入近圆轨道（Paper 4；§C.5a）。梨形体完全位于该线之内，不在轨道上留下任何残余；释放之后，分选作用在数千万至数亿年间将其重新汇聚回地球。

本文提供的内容。本文界定了对几何形态、流变学与质量分配的定量约束，并说明了它对深部状态方程、能量释放与三维结构所提出的要求。A 部分为供给及其压力平衡定价；B 部分追踪外壳的迁移；C 部分处理连接、梨形体与释放；D 部分给出预测、检验与结论；E 部分讨论梨形体在地球中留下的痕迹。

摘要的含义，用通俗的话说。*从内部供给*、*从外部上升*描述的是同一天体的两种物质来源，二者同时起作用。设想一个气球，正由其下方的一根管子充气，而它的表皮是它原先所躺之处地面被拉伸的表面。充入的是供给：在压力下上升并流入天体的深部炽热地幔物质。表皮是外壳：构建区域之上地球轻的外层，它随梨形体上升，并缓慢向上滑升至其顶端、进入天体，在那里成为天体的表面。单靠任何一种来源都不能形成月球。供给赋予天体其内部——地球自身的地幔，这就是两者成分相同的原因（§C.10）——而外壳赋予它一层月壳，该月壳在地球上时就已带有撞击坑。

150 GPa 意味着什么。在任何大型天体的深处，物质都受到其上方一切物质重量的挤压。在母体中心，这一重量在自转的轻微减轻下产生 150.26 GPa 的压力。这一压力是供给的引擎：一旦从深部内部到地表打开一条通路，受挤压的物质便沿其被挤向上方，正如挤压牙膏管时牙膏上升一样。问题在于推力是否足够强。要将熔体从源区深度一直输送到共转半径，压力必须托住沿该路径的整条熔体柱的重量；对于深部为 3,500 kg/m³、在地表之上泡沫化至 1,500 kg/m³ 的熔体，该重量为 139.78 GPa。内部压力超出它 10.49 GPa，并且对任何密度低于约 3,864 kg/m³ 的熔体都会超出。这就是“推力有了定价”的含义：本文并不假定压力足够，而是计算它。

为什么连接必须宽阔。如果供给通过一根细管上升，这根管子就必须沿两者之间的连线抵抗地球对天体的引力（*径向*载荷），并抵抗纬度 22.5° 处自转的侧向拉力，后者将天体拉向赤道平面（*侧向*载荷）。力学计算表明，只有半径大于约 1,000 km 的通道才能通过径向检验，而如此宽的通道已不再是细的：它本身容纳了将近半个月球质量的物质，并承受10^{22}N 量级的侧向力。由此可知，连接是地球的一个宽阔、炽热、质量巨大的部分，C 部分表明了它是什么：梨形体。

梨形体是什么。梨形体是地球被向外拉伸的一个隆起。在源区之上抬起一座山丘的压力持续抬升它，山丘逐渐长成由地球自身物质构成的一个长而宽的延伸体：其在地表的基底宽阔——9,000 至 11,000 km，大于地球半径——并以一条平滑的弧线逐渐收窄至其顶端，顶端承载着天体。它是地球的一部分，与地球的任何其他部分一样受地球引力约束。它不会被抛入太空，因为其速度并非抛射速度，且它完全位于共转线之内（§C.7）。由其基底宽度推得的质量约为九至十二个月球质量，抬升它所需的能量与地球的铁沉入地核时释放的能量处于同一量级（§C.9）。

为什么释放发生在它所发生之处。整个梨形体位于共转线之内；在那里引力与自转的合力指向地球，梨形体作为地球的一部分被地球引力保持住。其顶端上的天体随之上升，直到其质心到达该线，并在那里开始分离。在这一点上，它因随地球转动而已具有的速度等于自由圆轨道速度，而在该线之外，自转向外的拉力大于引力向内的拉力；接触面只提供很小的阻力，天体被有力地向外拉，并在超出该线约 210 km 处最终释放（§C.5）。梨形体本身留在该线之内，因此不在轨道上留下物质；释放之后，分选作用在数千万至数亿年间将其重新汇聚回地球。

本文提出的内容

月球从内部获得供给、从外部上升——一个天体，同时以两种方式构建。内部构建（岩浆供给）：岩浆上涌将深部物质推入一个立于地球之上的天体。推力有了定价：具有这一质量与自转的母体在其源区保持 150 GPa 的压力，足以将泡沫化熔体抬升至共转半径，并余出 10 GPa。**外部构建（外壳迁移）：**构建区域之上母体的外壳作为天体上穹丘的表面随天体一同上升，并成为月球的月壳。**天体的形状及其阶段：**天体坐落于梨形体宽阔的顶端上，犹如一个压扁的球坐在一个圆形支座上；在推力所要求的泡沫化密度 1,300 kg/m^{3}下，其上穹丘高出宽 6,000 km 的接触面约 3,650 km。天体向外圆化，每一部分保持其所占的表面份额——因此接触面是约31°的近侧冠区，剥离的环带是延伸至70°的环带。它在仍相连时经历扁化并向内圆化——因此两极撞击坑密集——并在释放时是圆的；其远侧月壳是分层构建的——因此它厚。

该机制对其连接有精确的规定，而连接在轨道所需之处释放天体。排除狭窄连接：一条狭窄、无质量的通道无法完成这项工作。径向平衡仅在半径大于约 1,000 km 时才成立，而此时通道本身已容纳 0.46 个月球质量，并承受10^{22}N 的侧向载荷。因此，连接是穹丘宽阔的基底——在最后阶段宽 3,000 km——在它之下，地球被拉伸成梨形体：地球的一部分，受地球引力约束。**脱离点：**当天体质心到达共转线（在赤道上约 16,400 km，在纬度 22.5° 处为 17,287 km）时，天

体开始分离，并在超出该线约 210 km 处被释放；它在内部压力的协助下被有力地向外拉——这就是 Paper 2 与 Paper 4 中的释放（§C.7–C.8）。这对深部熔体、能量释放与连接结构所提出的每一项要求都详列于 §D.1；模型的要求以及检验它们的方式汇集于 Paper 11（要求）。

一个隆起，被拉伸成梨形体。隆起被拉伸成一个由地球自身物质构成、受地球引力约束的梨形体。其基底在地表宽 9,000–11,000 km，并以一条连续弧线收窄至顶端，顶端开始时宽 6,000 km，释放时宽 3,000 km。其质量约为九至十二个月球质量，释放后由分选作用重新汇聚回地球，而其顶端上的天体则圆化并成为月球。这样一个梨形体的平衡形状，正是该机制现在所要求的计算（§C.7–C.9）。

如何阅读此框。表面的划分（第一段）。第一段给出两种供应，以及每一种在今日月球上解释了什么。月球表面对应于三个源区。**近侧**是约 31° 的冠区，即天体上曾作为与梨形体之间宽 3,000 km 接触面的那一片区域。它直到释放时才被完全覆盖，脱离是渐进的：Serenitatis 首先从其上剥离，而 Imbrium 则保持连接直至脱离。从 31° 到 70° 的**环带**是下穹丘的那一圈，它在向外圆化期间从地球剥离，并带走了其所坐落的硅铝。**远侧**，即 70° 以外的一切，是上穹丘：从过程开始时就是外壳，自扁平阶段起已暴露在外，并携带其撞击坑一同上升（§B.4）。

扁化与圆化。向外圆化就像一个略被压扁的球变圆：其表面的每一片都按同一比例缩小，因此没有任何区域相对于另一区域移动。随后的*扁化*是自转使天体在两极处变扁；*向内圆化*则是天体在致密化过程中重新变圆。在向内圆化期间，极区表面向内收缩多于任何其他区域，而其上已有的撞击坑保持其大小——因此它们在两极附近被挤在一起（Paper 7）。这些形状变化发生在天体仍相连期间：轴比在扁化峰值时达到 1.69，在相连阶段后期降至 1.2（Paper 7）；到释放时天体是圆的，其外壳是刚性的，轴比至多为 1.04（Paper 2, §B.7）。

连接与梨形体的去向（第二段与第三段）。第二段说明对连接的条件及其结果。第三段说明梨形体的去向。梨形体在释放时并未丢失，而是留在地球系统中：释放之后，分选作用在数千万至数亿年间将其逐渐重新汇聚回地球。其重的部分——包括升入其中的大部分铁（§C.10）——沉入梨形体基底之下的地球深处（E 部分）；其前部被汇聚成北太平洋的条带，其背部被汇聚成西太平洋的岛弧（Paper 9, *条带*）。这部分质量并未离开地球；它从高处的外部移到了深处的内部。九至十二个月球质量的范围由基底宽度 9,000 至 11,000 km 确定，并在 §C.7 中推导。

引言——一个天体，两种供应

在该模型中，母体并不抛出一个已成形的月球；月球的形成是一个相连天体的生长与向外移动。该天体在同时从两个来源接收物质的过程中生长并向外移动：深部物质通过岩浆上涌升入其中，而母体的外壳——构建区域之上的硅铝层——作为其表面随之上升。Paper 2《*LEF 机制原理*》表明：在共转半径处，随地球转动的质量已具有的速度就是自由轨道所需的速度，且母体的角动量收支允许这一转移。换言之，Paper 2 表明了月球必须在何处被释放，以及地球具有足够的转动将其送到那里。本文追问的是，质量如何到达这一半径，以及沿途是什么支撑着它。

一个天体的两种供应。两个来源共同作用，为同一个天体提供物质。外壳迁移到天体：它随梨形体上升，同时缓慢分离并向上滑升至其顶端，进入天体，在那里成为天体的表皮；硅铝与硅镁之间的“润滑”层使这种滑动变得容易（§C.10）。构建区域是一个穹丘，穹丘上升，其表面随之上升：月壳属于

地球，它将其撞击坑带到了月球上，并在远侧分层累积。这就是一篇论文同时处理两种供应的原因：它们不是两种相互竞争以解释月球的机制，而是同一个生长中天体的内部与外部。

共转与梨形体的作用。共转提供了自转与轨道速度之间的联系。它并不抬升物质——抬升物质的是梨形体——但正是它使月球脱离：当月球质心到达该线时，共转力便将其拉离。地球表面的物质随地球转动，但远比轨道所需的速度慢；必须有某种东西将它向外携带，并将它保持在那里，直到它到达共转半径。为此，需要一个驱动压力、一个质量与能量平衡、一个允许流动的结构，以及一个能够承受所需载荷的连接。

本文的结构。我们分四个部分考察这些组成部分。**A 部分**，来自内部的供给：输运问题、源区、热边界，以及压力、速率与能量是否足够。**B 部分**，来自外部的上升：穹丘的四个阶段、其几何形态及其最终形态。**C 部分**，连接与释放：连接所承受的载荷，以及天体如何在共转线处开始分离并在略超出该线处被释放；该部分还追踪构成连接的梨形体、天体的组成物质，以及地球在释放后继续抛出的物质。**D 部分**：预测、检验与结论。第五部分 **E** 追踪梨形体回归地球的过程，记录其基底相对于今日所见深部地球的位置，并追问它对地球内部造成了什么影响；最后一节汇集了进一步研究的方向。

新颖之处。新颖之处不在于新的物理定律，而在于将这些过程组合为一个连贯的构建过程。引力、流动、热传导与黏性附着的定律是用以考察该机制的物理学，而非其曾经发生的独立证据。这些定律每一条都是标准的；本文所增加的是将它们应用于一个天体、一个序列，并使用一个自洽环境中的数值，从而使每一步都可以对照下一步加以检验。

PART A

从内部：输运问题与物质平衡

> **问题**
>
> 深部物质如何加入一个在地球表面之上生长的天体？本部分先界定受供给的天体及所需的力，然后再考察压力能否提供这些力。

Paper 2《*LEF 机制原理*》表明了月球在何处被释放——在共转半径处，在那里随地球转动的速度已是自由轨道的速度——并表明地球的角动量足以将物质送到那里。它没有说明物质是如何到达那里的。本部分从地球内部着手处理这一问题，并界定将深部物质输运至正在发育的天体的条件。它首先对质量进行核算（§A.1），然后解释为什么仅凭地球自转不能抬升天体（§A.2），最后写出任何来自深部的供给都必须满足的力平衡（§A.3）。随后各节描述源区、通道与热边界（§A.4–A.8），本部分的下一续篇则为压力、速率与能量给出数值（§A.9–A.13）。

A.1 一个在运动中生长的天体

第一步是记账。在计算任何力之前，必须能够说明每一千克物质在每一时刻位于何处，从而使任何质量都不被重复计算，也没有任何质量从账目中丢失。

总质量平衡方程。在情景开始时，未来月球的物质全部包含在母体之中：在初始状态中只有一个天体，即母体，其质量为M_0。随着构建的进行，这一质量被分配到四个独立的储库中——地球储库、正在发育的天体、运移中的物质与已离开的物质——依据质量守恒方程：

$$M_0 = M_E\,(\,t\,) + m\,(\,t\,) + M_{\text{transit}}\,(\,t\,) + M_{\text{escaped}}\,(\,t\,)\,.$$

用文字表述：在每一时刻t，初始质量等于仍在地球中的质量$M_E\,(\,t\,)$；加上已在正在发育的天体中累积的质量$m\,(\,t\,)$；加上在两者之间途中的质量（在连接中，或被抛出尚未落回）$M_{\text{transit}}\,(\,t\,)$；再加上已完全离开系统的质量$M_{\text{escaped}}\,(\,t\,)$。该方程只是质量守恒；其用处在于迫使每一千克物质恰好处于一个位置。

天体的质量增长速率。正在发育的天体的质量随时间的变化满足：

$$\frac{dm}{dt} = \dot{M}_{\text{int}} + \dot{M}_{\text{ext}} - \dot{M}_{\text{out}}.$$

方程 (2) 说明天体以何种速率生长；质量符号上方的圆点表示速率，单位为千克每秒。$\dot{M}_{\text{int}}$是内部供给——经由连接从下方到达的深部物质的流量；$\dot{M}_{\text{ext}}$是外部并入——随天体上升的外壳的并入速率（B 部分），即成为天体表皮的地球外层；$\dot{M}_{\text{out}}$是离开天体的流出——经其开口抛出的物质。天体的质量随来自内部与外部的输入而增长，减去流出的部分。

返回物质的规则。离开又返回的物质在两个速率中都有记录：经开口抛出的一团物质在离开时被减去，在落回天体时再被加上。因此，不得将每一次流出都等同于逃离系统；大多数被抛出的物质作为运移中的物质留在账目中并返回。最终月球的内部份额——其中有多少来自深部而非上升的外壳——由整个构建窗口中供给与损失的积分确定，而不是由预先假定的固定比例确定。（B.7 部分讨论这一分配。）

A.2 为什么自转本身不是输运

本节回答的问题是：为什么月球不能简单地从自转的地球上被甩出，以及为什么因此需要一种连续的输运机制将它携带出去。

弹道抛射的失败。Paper 2（§A.1.2）给出了被抛出的天体失败的原因。在每 5.5 小时自转一周的母体赤道上，地表以约 2,133 m/s 的速度运动，而紧贴地表之上的自由轨道需要约 7,701 m/s。从地表释放或从地表向上抛起的物质侧向运动太慢，无法留在轨道上：其路径是一个短椭圆，会回到母体之中，物质便落回。只有在共转半径处——一天为 5.5 小时时距中心约 15,818 km——随地球转动的速度才等于轨道速度。因此，物质必须在仍相连、仍随地球转动的情况下被带到这一距离。将它带到那里，就是我们所说的*输运*：一种深部物质的连续供应，从地球内部的源区经由连接被向上推入生长中的天体，而非一次性抛出。

加载示例：加速度平衡。一个自然的反驳是，地球的快速自转或许能够独自完成抬升。下面的加载示例检验了这一点。考虑一个具有完整月球质量、等效半径为 2,270 km（具有月球质量、密度低至

1,500 kg/m³ 的球体半径）的天体，与赤道半径为 6,721 km 的母体相接触；两中心之间的距离为 8,991 km——即两半径之和。（在 B 部分的阶段 2，同一质量作为坐落于 6,000 km 接触面之上的压扁天体坐落于梨形体的顶端上；加载示例保持球形，以便与 Paper 2 比较。）在这一距离上，我们比较天体中心处的两个加速度：地球向内的引力，以及自转赋予随地球转动之天体的向外离心加速度。使用M_E与 5.5 小时的自转，近似得到：

$$g_E = 4.93\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad \omega^2 r = 0.905\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

此处$g_E = GM_E/r^2$是地球在$r = 8,991$km 处的引力，G为引力常数；$\omega^2 r$是离心加速度，ω为 5.5 小时自转的角速度（2π除以以秒计的周期）。这种比较就是一个孩子在转动的旋转木马上所感受到的：转得越快、她站得离中心越远，就被越用力地向外推。在 8,991 km 处，向外的推力不到向内拉力的五分之一。两者只有在共转半径处才会相等，在那里引力已随距离的平方减弱，而离心项则与距离成比例地增长。

合成的向内加速度约为 4.03 m/s²（4.93 减去 0.905）：天体的每一千克物质朝向地球仍具有其在今日地球表面重量的约五分之二。这是一个确定的加载示例，而非对构建开始时一个微小隆起的描述。它表明了为什么需要一种传递力与能量的附加机制：在这一状态下，仅凭自转不提供任何支撑。**自转减轻了载荷；它并不承载载荷。**

浮力与压力下的供给。浮力可以驱动轻的物质在较致密的物质中运动，正如油在水中上浮。但浮力需要一个较致密的周围介质作为推挤的对象，而在母体表面之上并没有这样的介质；因此，向母体表面之上的通行需要一个包含外部形状与连接的解。这里所考察的机制是压力下的连续供给：深部物质被母体内部的压力向上推动，经由连接进入天体。为了考察这一机制，并不需要排除所有其他抛射机制；本文追问的是这一机制是否有效，并对其进行定量检验。

A.3 驱动物质的是什么

在确定了该机制之后，我们写出它必须满足的平衡：将物质从深部沿一条路径推至天体需要多大的压力。

有效势。在以恒定速率随母体转动的参考系中——即在一个随地球转动的观察者看来——引力与离心效应合并为一个单一的量，即有效势。势是一团物质因其所处位置而具有的每千克能量；物质倾向于从高势处移向低势处，正如水往低处流。有效势为：

$$\Phi_{\mathrm{eff}} = \Phi_{\mathrm{grav}} - \frac{1}{2}\omega^2\,\varpi^2\,,$$

其中Φ_{grav}是引力势，ω是角速度，ϖ是这团物质到自转轴的距离。第二项是离心贡献：这团物质离轴越远，它使势降低得越多，从而使向外攀升变得更容易。在这一参考系中将物质向外抬升，意味着攀登Φ_{eff}中的一道斜坡——该斜坡随距离变得越来越平缓，并在共转半径处完全变平。

沿缓慢供给路径的动量平衡。沿这样一条路径，力平衡分量近似为：

$$\frac{dp}{ds} = -\rho\frac{d\Phi_{\mathrm{eff}}}{ds} - \mathcal{R}_{\mathrm{visc}},$$

其中s是沿路径量度的距离，p是压力，ρ是路径中物质的密度，$\mathcal{R}_{\mathrm{visc}}$是单位长度的流动阻力——即黏性物质在通道中运动时的摩擦。方程 (5) 表明，沿路径单位长度上压力必须下降两部分：**有效压头**，

即物质在引力与自转合成场中的重量（第一项），以及推动它运动的**摩擦损失**（第二项）。第一项是一条熟知的规则，即在上方物质重量作用下压力随深度增大；在有效重力作用下托住一个物质柱所需的压力称为其*静水压头*。压头与密度ρ成正比：较轻的物质被抬升同样距离所需的压力较小。因此，上升物质的密度在 §A.10 中成为决定性的量。

深部源区与供给顶部之间的总压力差必须承受有效重力压头、流动阻力以及接收边界处的载荷——即天体从上方压在供给顶部的重量。方程 (5) 表达了沿供给路径的连续介质动量平衡；在自转速率变化且流动为三维的情况下，还必须计入加速度以及随物质携带的动量 [1]。对于这里所考察的缓慢、稳定的供给，这些项很小，方程 (5) 就是 §A.9 的压力检验所使用的形式。

PART A (CONTINUED)

一个深部源区、一个正在发育的天体与不同的热边界

> **问题**
>
> 在界定了压力下的供给之后，必须解释它如何保持集中并供给单一天体。我们考察源区与连接的几何形态，以及外表面与供给它的炽热区域之间的差别。

前面各节确立了天体必须在压力下从深部获得供给。本续篇通过三个实际问题处理质量流的集中、通道的稳定以及挥发分的作用：供给来自地球内部何处，以及为什么它始终集中于一个位置（§A.4）；是什么使通道保持开放（§A.5）；以及天体如何能在其内部及其供给保持炽热而易动的同时，具有一个逐渐增强的外部（§A.6–A.7）。最后给出各阶段发生的顺序（§A.8）。

A.4 供给源区与内部组织

一个在地球上游移的供给会堆起许多小丘，而不是一个月球。要构建单一天体，源区必须是集中的，质量流必须长时间集中于同一地表区域。

集中机制。工作假设是：在内部重组期间，供给集中于地球内部的一个区域；该区域位于赤道以北（§B.1）。在年轻的地球中，铁下沉形成地核，内部分层；在这一重组过程中，内部不必是对称的。成分、温度以及致密物质分布的不均匀性可以改变压力与流动路径。在该模型中，这种不均匀性可以维持对同一地表区域的长期供给：炽热、较轻的物质聚集于一侧，并持续在同一位置之下上升，正如一口偏离中心加热的锅总在同一处沸腾。

角向耦合。这种集中的供给区域并不能仅从分异的存在推出；要考察它，必须计算质量分布的势及其对供给的响应。致密物质的再分布与质量的向外转移都会改变转动惯量——衡量质量离自转轴多远的量——从而改变自转。铁向内下沉使地球转得更快，正如收拢双臂的花样滑冰者；向外携带的质量则

使其减慢。因此，本文使用 Paper 2 的耦合状态，而非在整个过程中采用恒定自转：到释放时，一天仅适度延长，从 5.5 小时到 5.77 小时，因为两种效应在很大程度上相互抵消（Paper 2, §A.4）。

天体的自身引力。随着天体质量的累积，其自身引力对其附近的物质变得越来越重要：

$$g_{\text{self}} = \frac{Gm\,(\,t\,)}{R_b\,(\,t\,)^{\,2}}.$$

此处$m\,(\,t\,)$是天体在时刻t的质量，$R_b\,(\,t\,)$是其半径；g_{self}是自身引力加速度——即在其表面感受到的指向天体自身中心的加速度。它随质量累积而增大，对于半径 1,890 km 的闭合天体，它达到 1.37 m/s²（B.3 部分）。这一引力可以吸引入射物质并塑造天体：返回的抛射物落回其上，其物质将自身拉向圆形。然而，内力并不能使天体自身的质心加速。人不能拉着自己的鞋带把自己提起来：天体两部分之间的每一个内部拉力都与一个大小相等、方向相反的拉力相平衡，两者相互抵消。整体的抬升需要与周围环境——与地球，经由连接与供给——交换力与动量。

A.5 是什么使通道保持开放

穿过较冷天体上升的熔体往往会冻结并堵塞其路径。然而该路径并不是一条具有刚性壁的通道：梨形体本身就是连接地球内部与天体的通道。本节说明是什么使这一通道保持开放，以及这能提供什么、不能提供什么。

来自两侧的热量供应。连接从供给以及其周围的炽热天体获得热量：穿过它的熔体从深部向上携带热量，而下方的母体与上方生长中的天体都是炽热的。

黏度差异。与寒冷周围环境接触的外表面可以同时失去热量并逐渐增强。因此，该系统可以具有一个易动的内部与一个较强的外部，两者之间黏度变化。黏度是物质对流动的阻力——蜂蜜比水更黏；炽热的内部黏度低，易于流动，而冷却的外部黏度高，能够保持形状。

稳定性约束。连接两侧的加热有助于防止局部冻结，但其本身并不是一种约束力：热量使路径保持流动，而路径本身就是梨形体炽热的内部。通道的形状必须满足压力与侧向应力的平衡，以抵抗引力、自转与流动。连接结构的三维稳定性是该机制对自身提出的一项要求；§A.9–A.13 的压力计算是其第一项检验，§D.1 列出了其余检验。

A.6 挥发分、大气与外部的冷却

年轻地球的两项性质同时塑造了上升物质的密度以及外部冷却的方式：它所含的挥发分，以及这些挥发分所形成的大气。

熔体的泡沫化。挥发分是容易转化为气体的物质——主要是水，以及二氧化碳和类似的化合物。在深部的压力下，它们保持溶解于熔体中，正如二氧化碳保持溶解于一个封闭的瓶子中。在所考察的情景中，存在一个比今日残留储量更大的古老挥发分储量。在减压时——即熔体上升、作用于其上的压力下降时——挥发分可能以气泡形式从熔体中释出，改变其密度与行为，正如打开瓶子时会冒泡一样。充满气泡的熔体就是*泡沫化熔体*。其密度远低于不含气泡的同一熔体，因为其体积的一部分是气体。

静水压头的降低。正是这种低密度使供给成为可能。根据方程 (5)，抬升物质所需的压力与其密度成正比：泡沫化熔体达到同样高度所需的推力远小于致密熔体。A.10 节将这一点转化为一个阈值——

只有当深部熔体轻于约 3,864 kg/m³ 时，母体的源压力才能将其抬升至共转半径——而 B.2 节得出，梨形体顶端上的天体具有约 1,300 kg/m³ 的泡沫化密度。挥发分的作用是降低上升物质的密度，而不是使源压力高于静岩压力值（由上覆物质重量所确定的压力）；并且不得假定所有深度都有气泡，因为在深处挥发分可能仍处于溶解状态。

来自包裹体的约束。月球包裹体——被困在月球火山物质晶体中、保留了其原始水分的微小熔体液滴——中存在水，这为月球的部分岩浆源提供了约束，但并不测量构建时期的挥发分总储量 [2]。它表明月球的部分源物质并不干燥，但并未确定整个系统含有多少水。

辐射平衡与蒸汽大气。上升、冷却与返回的循环可以将热量从物质传递给其环境：经开口向上抛起的物质在飞行中失去少量热量，但落下时仍然炽热。然而，整个系统的冷却要求能量离开到太空中；从物质移到其周围环境的热量尚未损失。蒸汽大气还可以限制向外的辐射：水蒸气吸收炽热表面借以冷却的红外辐射，因此厚的蒸汽大气起着隔热毯的作用，整个表面不能被模拟为暴露于真空之中。对饱和大气的计算表明，在一定条件下存在辐射极限——即被蒸汽覆盖的天体所能向外辐射的热通量的上限；但这些计算中的恒定通量不能应用于本情景中的每一高度与阶段 [3]，因为随着天体上升，大气、温度与重力都在变化。

A.7 易动基底之上的冷却包层

天体需要一层固态表皮，同时其内部及其供给保持熔融。本节估算这样一层表皮形成的速度。**冻结前锋**是冷表面处已形成的固态层与其下熔体之间的边界；随着热量经固体离开，前锋向下推进，固态层增厚。冻结的盖层对天体的热存续至关重要：一旦形成，它就隔在炽热熔体与寒冷外部之间，并且由于热量只能通过它传导离开，它变得越厚，其下熔体失去热量就越慢。因此，盖层隔护了供给所需的易动内部，而其自身成为坚固的外边界。

冻结前锋推进方程。假定一维传导与潜热平衡，固态层随时间的增厚估算如下：

$$h_{\mathrm{fr}}(t) \simeq \sqrt{\frac{2k\Delta T t}{\rho_s L_f}}.$$

此处h_{fr}是经过时间t后固态层的厚度；k是固体的热导率——即它传递热量的难易程度；ΔT是固态层两侧的温差，即其底部熔体与冷顶部之间的温差；ρ_s是固体的密度；L_f是熔化潜热——即每千克熔体在温度不变的情况下冻结所必须移除的热量。方程 (7) 表明，厚度随时间的平方根增长。其原因正是刚才描述的隔热效应：固体越厚，通过它的热量越少，下一层冻结得越慢。厚度加倍需要四倍的时间；厚五十倍的层需要 2,500 倍的时间。

数值与固化时间。这是潜热平衡的一维近似，温差恒定，热量经冻结层传导。代入$k = 3\ \mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$、$\rho_s = 3{,}000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$和$L_f = 4 \times 10^5\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$——硅酸盐物质的典型值——得到两种热边界条件下的以下时间。两栏代表温差的两种选择：1,200 K，对应强烈冷却的表面；100 K，对应保持温暖的表面，例如由蒸汽大气或炽热的周围环境保温（§A.6）。

固化厚度	$\Delta T = 1{,}200\ \mathrm{K}$	$\Delta T = 100\ \mathrm{K}$
一米	约 1.9 天	约 23 天

固化厚度	$\Delta T = 1,200$ K	$\Delta T = 100$ K
一千米	约 5,280 年	约 63,400 年
50 km	约 1,320 万年	约 1.58 亿年

该表沿每一栏向下读时，表示固体在增长；沿每一行横读时，表示冷却在减弱。沿一栏向下，时间急剧增加：一米固体在数天内形成，一千米需数千年，五十千米需数百万年。沿一行横读，温暖情形下的每一时间都长十二倍，因为达到给定厚度所需的时间与ΔT成反比。因此，无论边界条件如何，第一米几乎立即固化；厚的外壳则需要地质时间。

对边界条件的敏感性。该表展示了对边界条件的敏感性，但并不确定最终厚度，因为炽热的供给、内部对流、大气以及有限的热储量都会改变解：从下方到达的炽热供给会重新熔化固体的底部，对流将热量输送给它，大气会减小ΔT，而一个热储量有限的天体最终会整体冷却。一个月球大小天体的潮汐刚性——即其抵抗被地球潮汐变形的能力——由 B 部分的外壳提供，而不是由这第一米提供。

图 1. 冻结前锋的传导推进，方程 (7)，取$k = 3\,\mathrm{W\ m^{-1}\ K^{-1}}$，$\rho_s = 3,000\,\mathrm{kg/m^3}$，$L_f = 4 \times 10^5\,\mathrm{J/kg}$。点：§A.7 的表。该估算展示了对边界条件的敏感性；它并不确定最终厚度。

图 1 在整个时间范围内展示了同一定律。两轴均为对数坐标，因此平方根定律表现为一条直线，时间每增加两级，厚度上升一级。深蓝色线（强烈冷却）与红色线（温暖表面）相互平行：温暖情形达到每一厚度都以同一倍数推迟。虚线标出 50 km 这一示例厚度，点为表中的各项数值。

成分的分配。月球远侧的月壳，除其他来源外，由作为穹丘表面上升的硅铝外壳构建而成——即母体轻的、富含硅与铝的外层。经由供给从地球内部进入月球的内部物质，随时间冻结并留在月球的中心及其近侧。B 部分考察它们各自的贡献以及穹丘的几何形态。此处只要求外边界能够在供给通道保持易动的同时逐渐增强，而估算表明它能够做到：一层固态表皮在数天内形成，而其下的熔体受其隔热并从下方得到补给，保持液态并自由流动。

A.8 构建的顺序

A 部分的各个要素共同作用，其顺序至关重要：一个顺序错乱的步骤将与天体所携带的记录相矛盾。

同时进行的过程。在本情景中，内部供给与穹丘抬升在时间上相互重叠，同时经开口的抛射仍在进行：天体从下方获得供给，其外壳随之上升，物质经开口被抛出并返回——这一切同时发生。**抛射与停止条件。**在天体相连期间，抛射不会停止：随着梨形体生长、天体远离地心，抛射强度逐渐减弱，并在脱离时停止，此时天体与地球的压力被切断。外壳的闭合在其中不起作用。**与晚期火山作用的区分。**构建阶段的抛射不得等同于一个已经分离的天体中的晚期火山作用：它们属于相连的天体，是与自由月球的火山作用不同的过程。

时间划分。整个序列，从隆起开始到释放，历时约 6 亿年：隆起与梨形体约 4 亿年，扁化约 1 亿年，再约 1 亿年到 38.73 亿年前释放。这就是环境表中 6 亿年的情景窗口；1 亿年的情形仍作为敏感性检验。四个阶段在 B 部分中阐述。

我们现在已有的。一个为每一千克物质定位的闭合质量核算（§A.1）；天体必须被携带而非被抛出的原因（§A.2）；供给必须满足的力平衡（§A.3）；一个集中的供给源区；一条由热量保持开放的通道（§A.5）；一种轻到足以被抬升的泡沫化熔体（§A.6）；以及一层在易动内部之上迅速形成的冻结表皮（§A.7）。压力、速率与能量是否足够，是本部分下一续篇的主题。

PART A (CONTINUED)

压力、速率与能量是否足够?

> **问题**
>
> 几何描述需要数值。我们计算一个自洽的压力检验，将可能的压力盈余转换为流量，并界定所需的能量平衡。同一情景必须满足所有三项检验。

前面各节用文字描述了供给：一个深部源区，一条由热量保持开放的通道，以及一个在其末端生长的天体。A 部分的这一续篇为这一描述定价，并检验它是否站得住。依次提出三个问题，每个问题都以一个数值作答。第一，*压力*：母体在其源区是否保持足够的压力，将深部熔体一直推至共转半径（§A.9–A.10）？第二，*速率*：如果是，这一推力能否在可用时间内将月球质量推过一条通道（§A.11）？第三，*能量*：抬升这一质量所需的功从何而来（§A.12）？最后一节（§A.13）在一个接近释放的状态中将压力、流动与载荷结合起来，并表明连接必须是什么样子，才能同时满足这三者。这最后一个结果是通向 B 部分与 C 部分的桥梁。

A.9 一个确定的压力检验

本节回答的问题很容易表述：母体自身的内部压力是否强到足以托住一根从其中心延伸到共转半径的熔体柱？为回答这一问题，从同一场中计算两个压力并加以比较：深部源区可用的压力，以及该物质柱所要求的静水压头。

什么是静水压头。立于引力场中的一个物质柱以其重量压在自身的底部上。在底部托住该物质柱——使其既不下沉也不上升——所需的压力称为该物质柱的静水压头。一台将水送到屋顶水箱的水泵，必须至少提供水泵与水箱之间水柱的压头；少于此值，水就到不了。月球的供给是行星尺度上的同一问题：源区必须至少提供一根从母体深处延伸到天体的熔体柱的压头。在均匀场中，压头就是密度乘以重力加速度乘以高度；而此处重力加速度沿物质柱变化，自转又与之相抗，因此压头按密度乘以有效势沿路径的变化来计算（§A.3 的方程 5 积分而得）。

参考截面。检验在母体于质量分配之前的一个参考截面上进行：表中的M_0、R_V、T_0。即整个母体，月球物质仍在其中（$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$kg），为其采用的体积半径（6,517 km）及其初始的 5.5 小时一天。**方法学假设。**仅为分析检验之用，计算采用均匀球体的场与一个自转的赤道截面。这是带有离心修正的球形近似，而非 Maclaurin 椭球的精确平衡解。这一选择使算术保持透明：每一项都可以写成闭合形式并手工核验，而改用真实的扁化形状对数值的改变不大。

物质柱的边界与共转半径。令$R = R_V$，$\rho_p = 3M_0/\left(4\pi R^3\right)$；$\rho_p$是母体的平均密度，即其质量除以其体积。内部场为$g\left(r\right) = GM_0 r/R^3$，外部场为$GM_0/r^2$。在均匀球体内部，重力与到中心的距离成正比增长——中心处为零，表面处为全值——因为只有给定深度以下的质量产生引力；在外部，它随距离的平方反比减小。物质柱检验的终点为：

$$r_* = \left(\frac{GM_0}{\omega_0^2}\right)^{1/3} = 15,882.9\ \mathrm{km}.$$

方程 (8) 是 Paper 2（§A.5）中的共转半径，其中代入了整个母体的质量：即引力恰好被自转的离心效应平衡的距离。它是物质柱的自然终点。在r_*以下，净拉力指向内，物质柱的每一千米都增加源区必须托住的重量；在r_*处，净拉力为零，因此那里的物质在转动参考系中没有重量；而在其之外，净拉力指向外。因此，压头只需支付到r_*为止。

两个参考值的区分。这是**初始母体完整场**中的一个参考点；它并不是转移结束时两个天体的释放距离。它与 15,818 km 参考值之间的差别源于方程中的质量：15,818 km 是用最终地球质量M_E计算的，15,882.9 km 则是用完整的母体质量M_0计算的，后者大出一个月球质量；较大的质量使平衡点略微外移。

源压力从何而来。深部源区并不是一台独立的发动机。它就是母体自身的内部，受其上方一切物质重量的挤压。在母体中心，上覆物质的全部重量压下来；在赤道处，自转使这一重量略为减轻，因为那里的离心效应与引力相抗。当一条通路从深部内部向地表打开时，正是这一压力——重量减去自转——沿通路推动熔体。中心处相对于赤道表面压力的源压力为：

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150.26\ \mathrm{GPa}.$$

用文字表述：括号中的第一项GM_0/R是引力部分；之所以出现因子$\frac{1}{2}$，是因为均匀球体内部的重力从中心的零逐渐上升到表面的全值，因此沿半径平均以一半强度作用。第二项$\omega_0^2 R^2$是沿赤道半径由自转提供的减轻。将括号乘以母体的平均密度，得到一个压力：150.26 GPa。这就是母体凭借其质量与自转在其源区保持的压力。

所需压头。在一个深部密度恒定为ρ_d、外部密度为ρ_o的物质柱中，在底部托住物质所需的压头为：

$$p_{\mathrm{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o,$$

物质柱分为两段，因为其中的物质不同。深部段从中心延伸到母体表面，充满密度为ρ_d的深部熔体。外部段从表面延伸到r_*，位于母体之上，充满密度为ρ_o的较轻外部物质。每一段贡献密度乘以一个积分I，而I是有效势（引力势减去离心势）沿该段的变化——即沿该段抬升一千克物质所需的能量，单位为焦耳每千克，与$\mathrm{m^2\,s^{-2}}$相同。密度（千克每立方米）乘以每千克能量得到每立方米能量，这就是压力。

$$I_d = \frac{1}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 2.88173 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}},$$

方程 (11) 是母体内部从中心到赤道表面的势阶。它与方程 (9) 中的括号相同；唯一的差别是乘以它的密度。**平衡规则。**这一恒等关系是检验的核心：源压力是以母体自身平均密度构成的物质柱的压头，

而所需压头是充满熔体的同一物质柱的压头。一根与母体同样致密的熔体柱将恰好平衡，上升不会超过地表。只有轻于母体的熔体才能获得压力盈余，而这一盈余随后必须支付外部段。

$$I_o = GM_0\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_*}\right) - \frac{\omega_0^2}{2}\left(r_*^2 - R^2\right) = 2.59450 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}.$$

方程 (12) 是母体外部从表面到r_*的势阶：第一项是克服外部引力所做的功，第二项是自转在同一距离上提供的帮助。尽管这一段的长度是深部段的两倍多，其数值却略小，因为引力随距离减弱，而自转的帮助增大。两个积分合起来确定了任意一对密度下的压头；下一节对其求值。

该物质柱用作给定场中的压力检验；其质量及其对天体形状的影响在此不求解。因此，该检验不得被自动推广到整个月球质量的转移。它回答一个问题——源区能否托住一条到达共转半径的熔体线——而将一个真实、有限的连接的重量留给 §A.13。

A.10 密度阈值与敏感性

将熔体抬升至地表之上的条件基于密度差：源压力由母体的平均密度确定，与物质柱中充填的是什么无关，而压头则取决于充填物质的密度。因此问题在于，源区能够承载哪些深部密度，以及界限在何处。

在基本假设$\rho_o = 1{,}500\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$下，方程 (10) 给出以下压头与剩余值：

ρ_d，kg/m³	所需压头，GPa	扣除端部载荷与损失之前的剩余，GPa
1,500	82.14	68.12
3,000	125.37	24.89
3,500	139.78	10.49
4,000	154.19	−3.92
4,500	168.60	−18.33

如何阅读此表。每一行在深部段中充填不同密度的熔体，而外部段的密度保持为 1,500 kg/m³。中间一栏是该物质柱所要求的压头，由方程 (10) 得出。最后一栏，即*剩余*，是 150.26 GPa 的源压力扣除该压头：即托住物质柱之后推力所剩下的部分。正的剩余意味着推力足够——物质柱被托住，并有剩余压力来承载其末端的天体并驱动流动。负的剩余意味着推力不足：物质柱太重，熔体到达不了共转半径。数据呈线性变化：密度每变化 500 kg/m³，压头上升、剩余下降同样的固定步长；剩余的符号在 3,500 与 4,000 kg/m³ 之间翻转。在 A 部分其余各处使用的参考值 3,500 kg/m³ 下，推力盈余为 10.49 GPa。

只有满足以下不等式时，才会发生主动流动与质量的向外转移：

$$p_s - p_{\mathrm{head}} - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}} > 0,$$

方程 (13) 陈述了完整的压力平衡。源压力必须支付三个分量：物质柱的静水压头p_{head}；物质柱末端的载荷p_{load}，即天体本身对通道的反压；以及熔体流动过程中的黏性摩擦损失Δp_{loss}。只有在三个分量都支付之后仍有盈余时，熔体才向外移动。上表只显示了第一个分量，因此其最后一栏被称为端部载荷与损失*之前*的剩余。

对方程 (13) 求解最大深部密度，得到临界密度阈值：

$$\rho_{d,\ \max} = \frac{p_s - \rho_o I_o - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}}}{I_d}.$$

方程 (14) 界定了在支付外部段、端部载荷与损失之后，源区仍能推动的最重的深部熔体。阈值之所以存在，源于 §A.9：源压力由母体的平均密度确定，而深部段的压头随充填其中的熔体的密度增长；两个量必在某处相遇。这种情形就像两根相连的管子，一根充满水，一根充满油：油柱比水柱立得更高，因为油更轻。同样，深部熔体只因为比其周围的母体更轻，才能升到母体表面之上，而且越轻，它能立得越高。

忽略载荷与损失，$\rho_{d,\ \max} \simeq 3,864\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$。**对载荷与损失的敏感性：**每增加一吉帕的载荷或损失，阈值降低约 34.7 kg/m³——即一吉帕除以I_d——因为在别处花费的每一吉帕都不再能为深部段所用。**对外部段密度的敏感性：**$d\rho_{d,\ \max}/d\rho_o = -I_o/I_d \simeq -0.900$。这意味着外部段密度每增加一千克每立方米，深部阈值就降低 0.900 kg/m³，因为两个积分几乎相等，两段共享同一个压力源。

对于密度低于 3,864 kg/m³ 的深部熔体，压力检验通过；高于此值则失败。这是该机制对深部物质提出的第一项要求，也是最严格的一项：富含挥发分的熔体满足它，干的熔体则不满足。原因在于，溶解的挥发分——水与其他轻组分——会降低硅酸盐熔体的密度（§A.6），而通过与失败之间的余量处于它们所能提供的范围之内。近地表的泡沫密度并不是深部存在类似密度的证据：气泡只在压力低到足以使挥发分离开溶液之处才会形成，因此在近地表，熔体可以比深处的同一熔体轻得多。在变密度模型中，这两项必须替换为一个关于$\rho[p(s), T(s), X(s)]$的积分——即密度作为沿路径s的压力、温度与成分的函数——而源压力与引力场也必须重新计算。恒定密度检验是该计算的第一步，其阈值就是深部熔体的状态方程需要对照检验的数值（§D.1）。

图 2. §A.9–A.10 的压力检验。所需压头随深部密度线性上升；它在$\rho_{d,\ \max} \simeq 3,864\mathrm{kg/m^3}$处与源压力相交（忽略载荷与损失）。点：§A.10 的表。

图 2 将该表绘成两条线。平坦的红色线是源区所提供的，它与熔体无关。上升的深蓝色线是物质柱的代价，它随深部密度攀升。在交点的左侧，源区占优，两线之间的垂直间距就是剩余——在 3,500 kg/m³ 处为 10.49 GPa，以箭头标示。在交点的右侧，物质柱占优，供给停止。交点 3,864 kg/m³ 就是阈值。

我们现在已有：母体在其源区保持 150.26 GPa 的压力，只要深部熔体轻于约 3,864 kg/m³，这就足以托住一根直达共转半径的熔体柱。然而托住物质柱尚不等于沿其转移质量；下一节考察质量必须以多快的速度移动。

A.11 供给必须以多快的速率运行？

压力盈余意味着熔体能够流动；它并不确定流量有多大。在得到正的压力盈余之后，必须界定供给每秒需要输送的质量流，才能在可用时间窗口内构建月球，并由此推出对通道的要求。

如果目标质量中的比例f_{int}在$\mathcal{T}$内经由内部途径到达，平均速率由以下关系界定：

$$\dot{M}_{\mathrm{int}} = \frac{f_{\mathrm{int}} m}{\mathcal{T}}.$$

方程 (15) 是最简单的核算：由供给输送的质量$f_{\mathrm{int}} m$（月球质量m中的内部份额；其余由上升的外壳提供，B 部分），除以其到达所历经的时间$\mathcal{T}$。

假定整个月球都由供给物质构建，$f_{\mathrm{int}} = 1$，在 1 亿年内得到约$2.33 \times 10^{7}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$的速率，在 6 亿年内得到约$3.88 \times 10^{6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$。这两个时间窗口即环境表中的窗口：6 亿年是情景窗口，1 亿年是敏感性情形。内部份额较小时，平均速率按正比下降。这些速率代表天体中质量的平均净累积；所供给物质的任何损失都要求更大的总供给速率。间歇性供给要求在活动期间有更大的速率：如果供给只在部分时间内运行，那么它在运行时必须更快，才能输送同样的总量。

为进行敏感性检验，一个几何上受约束的区段可以表示为半径为b、长度为 ℓ 、壁上满足无滑移条件的圆柱形通道中的层流牛顿流动：

$$Q = \frac{\pi b^{4} \Delta p}{8 \eta\, \ell}, \qquad \eta_{\max} = \frac{\pi b^{4} \Delta p\, \rho_{d} \mathcal{T}}{8\, \ell\, f_{\mathrm{int}} m}.$$

每个术语都需要说明。*层流*以平滑的层状运动，没有涡流；*牛顿*流体意味着流体的阻力由一个数值描述，即黏度η——物质对流动的阻力，水很低，冷玻璃或在地质时间中蠕动的固态地幔则非常高；*无滑移*意味着紧贴通道壁的流体不动，因此沿轴线流动最快，在壁附近最慢。方程 (16) 的第一部分给出在压力差Δp驱动下，通过半径为b、长度为 ℓ 的通道的体积流量Q。第二部分将问题反转过来：它是对黏度求解的第一部分，其中Q设定为构建所需的体积速率（方程 15 的质量速率除以熔体密度）。结果$\eta_{\max}$是黏度上限：即通道中物质在仍能按时输送月球质量的前提下所能具有的最高黏度。任何黏度低于$\eta_{\max}$的物质都能通过；任何更硬的物质都会失败。

这是 Poiseuille 解 [1]，此处用作对一个受约束区段的估算；不得假定其壁边界条件适用于整个无约束的外部部分。

对于 $\ell\ = 10^{7}\ \mathrm{m}$、$\rho_{d} = 3{,}500$、$\Delta p = 10\ \mathrm{GPa}$和$f_{\mathrm{int}} = 1$，得到以下黏度矩阵：

通道半径	$\eta_{\max}$，1 亿年，Pa·s	$\eta_{\max}$，6 亿年，Pa·s
100 km	5.90×10^{18}	3.54×10^{19}
500 km	3.69×10^{21}	2.21×10^{22}
1,000 km	5.90×10^{22}	3.54×10^{23}

输入量为一条长 10,000 km 的通道（10^7m，与从深部源区到天体的距离相当）、3,500 kg/m³ 的参考熔体密度，以及 10 GPa 的驱动压力盈余——接近 §A.10 中 10.49 GPa 的剩余——并且整个月球均由供给输送。

如何阅读此表。每一格是在给定时间内仍能经由给定半径的通道构建月球的最硬物质。沿一栏向下读，上限随半径急剧上升：宽的通道所能容许的物质远比窄的通道更硬。沿一行横读，6 亿年的上限是 1 亿年的六倍，因为更长的时间只要求更慢的流动。作为比较，环境表将坚硬、冷的外壳设定为 $\gtrsim 10^{23}$Pa·s；只有最宽的通道在最长的窗口下才接近这一数值。

几何敏感性分析：数值表明对通道半径有强烈的依赖b^4：在相同的压力盈余与黏度下，半径减半使速率降低十六倍。宽的通道以双重方式提高流量：它增大截面面积，并使流动轴线远离阻滞流动的壁。在 100 与 500 km 之间，半径增大五倍，上限增大5^4，这就是前两行之间的步长。表中的黏度值是该估算的数学上限，而非在岩浆中测得的性质。10 GPa 的盈余是一个检验参数；如果承载天体耗尽了剩余压力，那么这部分压力就不能用于驱动流动。长的时间窗口可以放宽速率要求，但要求通道在整个时期内保持易动且稳定。

我们现在已有：在压力检验所留下的那种大小的盈余下，一条半径为几百千米或更大的通道能够在情景窗口内输送月球质量，只要它保持炽热而易动。通道的宽度远比任何其他输入量更为重要；§A.13 将回到这一点。

A.12 能量：功的来源是什么？

压力与速率关系到质量如何移动；能量关系到由什么来支付这种移动。将月球质量从地球表面抬升至共转半径是克服引力所做的功，模型必须界定其来源。

在固定的地球场中，对将完整目标质量从 8,991 km 的接触点移到 16,400 km 的释放半径所需引力功进行的量级估算给出：

$$W_g = GM_E m\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq 1.47 \times 10^{30}\ \mathrm{J}.$$

方程 (17) 是在质量M_E的引力场中，将质量m从距其中心r_0处向外移到r_1处所需的标准功。此处 $r_0 = 8,991$km 是具有完整月球质量的天体接触母体表面时两中心之间的距离（§A.2），$r_1 = 16,400$ km 是赤道上的释放半径。“固定的地球场”意味着地球质量保持恒定，天体被视为一个质点。

该估算指的是在两个距离之间移动一个给定质量；它并非一个从深部源区生长出来的天体的完整功平衡。完整平衡必须包括整个系统引力能的变化、转动能、内能、损失，以及离去物质所携带的能量。

能量供应机制：地球的总结合能不能被自动计为可用能量。结合能是克服地球自身引力将整个地球拆散所需的能量；它很大，但并不是以可被利用的形式储存的。只有当天体转变为一个结合更紧密的状态时，能量才变得可用，因此需要一个释放能量的物理演化：例如密度的重新组织、收缩或内能的下降，以及转动能的交换。所需的功为10^{30}J 量级，不到母体结合能的百分之一；释放它的演化——下沉的铁以及收缩、冷却的内部——正是驱动熔体上升的同一演化。当铁向中心下沉时，母体的质量被拉得更紧密，引力能得以释放；月球的抬升只需要其中的一小部分。该演化的完整能量平衡是 §D.1 中详列的一项要求。

A.13 同一状态下的联合检验：压力、流动与载荷

A.9 至 A.11 各节分别检验了压力与流动，且是在初始母体上进行的。一个真实的连接会同时面对所有这些条件，并且是在一个较晚的状态中：一个较小的地球（月球质量已离开它）、一个较慢的一天、一个位于赤道平面之外的天体，以及压在通道末端的天体重量。本节考察一条单一通道能否在同一个状态中通过所有检验——以及，如果它作为一根细管无法通过，它需要什么形状。

为了同时检验这三个量，界定攀升阶段的最后状态，取 C 部分的释放纬度：地球质量M_E，天体质量m，一天 5.77 小时，纬度 22.5°，天体中心位于共转线以内一个天体半径处，$r = 15,397\ \mathrm{km}$——其远侧接触该线（释放时，位于该线本身之上，径向载荷消失，只剩下侧向载荷，§C.2）。22.5° 处的共转线位于 17,287 km（Paper 4）；一个半径为 1,889.77 km、其远侧接触该线的天体，其中心位于 15,397 km。这是释放前攀升阶段的最后状态：在其中心到达该线之前，天体处于最远处，而其压在通道上的重量尚未降为零。**截面假设：**仅为分析压力截面之用，保留 6,517 km 的地球体积半径与均匀密度近似。这些是截面近似，而非相连天体的完整平衡形状。

界定一条从地心指向天体的轴u。天体在密度 2,600 下的等效半径为 1,889.77 km，因此供给通道的近端位于$u_t = r - R_b = 13,507.23\ \mathrm{km}$。因此，物质柱从地心（$u = 0$）延伸到天体的近侧（$u = u_t$），天体在那里坐落于其上。沿该轴的势包括天体的吸引以及地球参考系原点的加速度：

$$\Phi(u) = \Phi_E(u) - \frac{Gm}{r-u} + \frac{Gm}{r^2}u - \frac{1}{2}\omega^2 u^2 \cos^2\lambda.$$

方程 (25) 列出了作用于距离u处物质柱一段上的每一种效应，写成每千克的势能。第一项Φ_E是地球的引力。第二项是天体自身的引力，它将物质柱拉向天体，因而在其上端附近帮助供给。第三项是一个线性修正，源于地球本身并非静止：天体将地心拉向自身，因此固定于地心的参考系是在加速的，该参考系中的一切都感受到一个指向相反方向的均匀视拉力。第四项是自转的离心分量；在纬度λ处，距离为u的点离自转轴只有$u\cos\lambda$，因此出现 $\cos^2\lambda$。

对于均匀的地球：

$$\Phi_E(u) = \begin{cases} -\dfrac{GM_E}{2R}\left(3 - \dfrac{u^2}{R^2}\right), & u \le R, \\ -\dfrac{GM_E}{u}, & u \ge R. \end{cases}$$

方程 (26) 是均匀球体的势：在内部，它以抛物线形式向中心加深，对应于重力如 §A.9 中那样与到中心的距离成正比增长；在外部，它是熟知的质点形式。

方程 (25) 中的线性项抵消了天体引起的地心均匀加速度。得到势阶$I_d = \Phi(R) - \Phi(0) = 2.88219 \times 10^7$和$I_o = \Phi(u_t) - \Phi(R) = 2.42862 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}$。这些就是与方程 (11) 和 (12) 相同的两个势阶，现在在较晚的状态中计算：深部势阶几乎不变，外部势阶略小，主要是因为物质柱终止于天体的近侧而非共转半径，并且天体自身的吸引提供了帮助。沿该截面更新的源压力为$p_s = \rho_p I_d = 148.46\ \mathrm{GPa}$，此处$\rho_p = 5,150.96\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$，依据质量分配之后的地球质量。与 §A.9 中一样，源压力是以母体自身平均密度构成的物质柱的压头，现在是不含月球的地球的平均密度。

为检验流动与阻力，采用半径为b的圆柱形通道，深部密度 3,500，外部密度 1,500 kg/m³，以及均匀黏度$\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$。质量速率为 6 亿年窗口的参考平均值$\dot{M} = 3.882 \times 10^{6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$；这是一个状态检验，而非证明该状态持续 6 亿年。将受约束流动估算应用于两段，得到总的黏性摩擦损失：

$$\Delta p_{\mathrm{visc}} = \frac{8\eta \dot{M}}{\pi b^{4}} \left(\frac{R}{\rho_{d}} + \frac{u_{t} - R}{\rho_{o}} \right).$$

方程 (27) 是将方程 (16) 的 Poiseuille 关系串联应用于两段并相加：即为推动质量速率$\dot{M}$通过长度为R、充满密度为ρ_{d}熔体的深部段，以及长度为$u_{t} - R$、充满密度为ρ_{o}物质的外部段，而在摩擦上花费的压力。将质量速率除以密度即将其转换为体积速率；因此较轻的外部段在相同质量速率下需要更高的流速，每千米产生更大的压力损失。

径向与侧向载荷应力：末端的径向载荷写成平均应力$p_{r} = m_{r} a_{r} / \left(\pi b^{2} \right)$，侧向分量写成$\tau_{\lambda} = m_{r} a_{\lambda} / \left(\pi b^{2} \right)$。此处$m_{r} a_{r}$是天体沿轴压在通道末端上的力——即其在转动参考系中的重量，也就是向内的引力减去沿轴的离心分量——而$m_{r} a_{\lambda}$是侧向力。侧向力之所以存在，是因为天体不在赤道上：离心分量指向背离自转轴的方向，而非沿着来自地心的连线，在纬度 22.5° 处，其中一部分将天体向侧面推向赤道平面。将每个力除以通道的截面面积πb^{2}，即将其转换为通道末端必须承受的应力。这些表达式在垂直于轴的截面上封闭了平均化模型；它们并不求解有限连接截面上的压力分布。完整的径向剩余方程为：

$$\Delta p_{\mathrm{rem}} = p_{s} - \rho_{d} I_{d} - \rho_{o} I_{o} - p_{r} - \Delta p_{\mathrm{visc}}.$$

方程 (28) 是方程 (13) 的完整平衡，现在每一个分量都在同一状态中计算：源压力，扣除两段的压头、天体压在末端的重量以及流动的摩擦。与 §A.10 中一样，正的剩余意味着推力足够。

通道半径，km	径向载荷，GPa	流动损失，GPa	径向剩余，GPa	所需侧向应力，GPa	外部段质量，以月球质量计
500	46.18	0.01032	−35.03	46.04	0.112
1,000	11.54	0.000645	−0.39	11.51	0.448
1,500	5.131	0.000127	6.024	5.116	1.008

如何阅读此表。每一行代表同一状态中不同半径的一条通道。在扣除载荷与摩擦之前，源压力与压头留下约 11 GPa：即 148.46 GPa 减去两段的压头（在每一行中，等于剩余加上径向载荷与流动损失）。表格显示其余各项从中扣除了多少。*径向载荷*是天体重量分摊在通道截面上的部分；它按$1/b^{2}$下降，从 500 km 时的 46.18 GPa 降到 1,500 km 时的 5.131 GPa，因为同样的重量落在更大的面积上。*流动损失*在所有各行中都很小——至多约百分之一吉帕——因此在这一状态中摩擦并非限制因素。*径向剩余*是所剩下的部分：对于 500 km 的通道为大幅负值，在 1,000 km 时略低于零，在 1,500 km 时为正。*侧向应力*是通道末端必须承受的侧向推力；它在每一行中都几乎与径向载荷一样大，因为在 22.5° 处且如此接近该线时，天体有效重量的侧向分量与径向分量大小相近。最后一栏是立于通道本身外部段中的物质质量，以月球质量为单位；它按b^{2}增长，从 500 km 时约十分之一个月球增至 1,500 km 时一个完整的月球。

外部段的质量依据地表之上的通道圆柱体按几何计算：

$$M_{\mathrm{bridge,\,out}} = \pi b^2 \rho_{o} \left(u_t - R \right).$$

方程 (29) 是半径为b、长度为$u_t - R$的圆柱体的体积——即通道立于地球表面之上的部分——乘以充填其中的物质的密度。

细管的失败与无质量连接的矛盾。在这些输入量下，径向静水平衡只在通道半径约 1,017 km 起才转为正值。但在这一阈值处，通道外部段就已容纳约 0.46 个月球质量。因此，在通过径向检验的范围内，质量可忽略的连接这一工作假设并不自洽。这一质量是系统各储库的一部分：它必须在方程 (1) 的各储库之间重新分配，并计入其引力场与动量；不得在不改变状态的情况下将其加到两个给定质量之上。简单地说：细管之所以失败，是因为天体的重量集中在一个小的截面上，把剩余压到零以下；一根宽到足以分摊这一重量的管子又宽到其自身就容纳了将近半个月球的物质。连接不可能既窄又无质量。

静止流体介质的局限与侧向载荷约束。一个仅通过径向截面传递压力的静止流体并不提供侧向应力。静止的液体能够推挤，但不能承受侧向力——这正是它之所以为液体的原因。熔体柱能够沿轴承载天体的重量，但它本身不能阻止天体被推向赤道。一个可能的解需要界定连接的形状、黏性应力或承载物质的强度，以及流动中传递的动量。加热使通行变得容易；侧向载荷由连接的形状承担，即 B 部分穹丘宽阔的基底。

对密度与时间窗口的敏感性。对密度的敏感性仍是决定性的：将外部密度提高到 2,000 kg/m³，在其他输入量不变的情况下，1,000 km 半径处的剩余降至约$-12.5\ \mathrm{GPa}$。因此，外部段密度的适度增加使阈值半径远远超过 1,000 km，其原因与 §A.10 中相同：物质柱中每一千克每立方米都增加压头。将供给时间缩短到 1 亿年，在估算中使流动损失增加六倍，但并不消除侧向应力要求或连接的质量。即使增加六倍，流动损失在所有三行中仍远低于一吉帕，因此结论并不取决于时间窗口。

这是圆柱近似的一个定量界限：**通过压力检验尚不等于通过完整的构建检验。**这一结果告诉模型其连接必须是什么样子：宽到足以通过径向平衡（大于约 1,000 km），因而质量大到其自身质量与侧向应力都要计入核算。这一连接就是 B 部分穹丘的基底——一个宽 3,000 km 的接触面，宽度为 6,000 km 基底的一半，面积为其四分之一——而 C 部分表明天体如何在共转线处开始分离并在略超出该线处被释放。宽 3,000 km 的接触面半径为 1,500 km，即表的最后一行，那里径向剩余为正；其侧向载荷不由流体压力承担，而由其形状承担：一个立于更宽梨形体之上的宽阔炽热基底。

图 3. §A.13 的联合检验，处于攀升的最后状态，22.5°，一天 5.77 小时。径向剩余从$b \simeq 1{,}017\mathrm{km}$ 起变为正值，但所需侧向应力仍为 GPa 量级，且外部段的质量按b^2增长。点：§A.13 的表。流动损失（$< 0.013\mathrm{GPa}$）在此比例下不可见。

图 3 显示了随通道变宽而决定检验结果的两个量。**径向平衡的收敛：**深蓝色曲线即径向剩余，从大幅负值处上升，在约 1,017 km 的半径处越过零线；在虚线右侧，径向平衡通过，系统提供使熔体得以继续上升的压力盈余。**侧向应力：**红色曲线随通道变宽而下降，但始终保持在数吉帕——这是仅凭流体压力无法承担的侧向载荷。**通道的质量：**图顶部的方框记录了通道的代价——外部段在阈值处已重 0.46 个月球，在 1,500 km 处重一个完整的月球。流动损失很小，在此比例下不是限制因素。

我们现在已有：母体的压力足以托住一根直达共转半径的泡沫化熔体柱；一条几百千米或更宽的通道能够在情景窗口内输送月球质量；抬升的功为10^{30}J 量级，只是向地核中心下沉的铁所释放能量的一小部分。但在同一状态中同时满足这三项条件的连接并不是一根细管，而是一个宽阔、炽热、质量巨大的结构，以其形状承担侧向载荷。B 部分从外部描述这一形状。

PART B

从外部：梨形体顶端上的天体

> **问题**
>
> 内部供给抬升物质；它本身并不能解释月球的月壳从何而来，为什么远侧更厚，以及为什么月球带有一个遍布两个半球的古老撞击坑记录。**方法：**将外壳视为 A 部分所供给的同一天体的表面。我们追踪它经历四个阶段，在每一阶段确定其几何形态，并推导出它的最终形态。

A 部分追踪了在天体内部上升的物质：深部源区、驱动它的压力，以及供给的速率与能量。本部分追踪母体的外部硅铝外壳——年轻地球的表皮——并将其视为 A 部分从深部供给的同一天体的表面。问题很容易表述：当天体在其下方与上方被构建时，构建区域之上地球的外部表皮发生了什么，以及这层表皮的每一片最终落在我们今日所见月球的何处？答案是该模型的几何核心。它在此分四步构建，每一阶段一步，每一步的图景都在进入下一步之前由数值确定。

整个部分建立在一幅图景之上，从一开始就把握住它会有所帮助。地球的外壳并不在天体上升时留在原处；它作为天体上穹丘的表皮随天体一同上升。天体本身不是一个自由漂浮的球，而是一个坐落于梨形体顶端上的压扁的球：两个穹丘，一个叠在另一个之上——一个从上方包住圆形顶端的下穹丘，以及一个高高耸立于其上的上穹丘。当天体随后向外圆化成一个球时，其表面的每一部分保持其在整体中所占的份额，因此每一部分都可以被追踪到今日的月球上。

本文阶段与本系列的对应。本文对其自身的阶段编号：阶段 1，扁平阶段（§B.1）；阶段 2，梨形体顶端上的天体（§B.2）；阶段 3，向外圆化（§B.4）；阶段 4，扁化、向内圆化与释放（§§B.6, C.4–C.8）。整个系列将月球的历史编为 0–8 阶段：0 隆起之前，1 隆起，2 穹丘，3 梨形体，4 圆化（先向外，然后扁化，然后向内），5 释放，6 梨形体的归宿，7 退行，8 今日。两种编号的对应关系如下。本文的阶段 1 是系列阶段 0 以及隆起的开始：硅铝外壳仍平铺于活跃的供给之上。阶段 2 是隆起、穹丘与梨形体（系列阶段 1–3），在质量作为穹丘坐落于梨形体顶端上的时刻所见。阶段 3 是系列阶段 4 的第一部分，即向外圆化。阶段 4 是系列阶段 4 的其余部分——扁化与向内圆化——连同系列阶段 5，即释放。系列阶段 6，梨形体的归宿，是本文的 E 部分；阶段 7，退行，是 Paper 4《*轨道*》；阶段 8，今日的月球，是 §§B.4–B.7 为表面每一区域定位之处。

B.1 阶段 1——扁平阶段与汇集的外壳

在天体上升之前，构建区域之上母体的外部硅铝层平铺于一个活跃的供给之上。“硅铝”指硅铝层（sial），即地壳轻的上层，富含硅与铝；在其之下是硅镁层（sima），即富含硅与镁的较致密层。

古老撞击坑记录的地球起源。深部物质经开口到达硅铝层并经其被抛出；部分抛射物返回并落在暴露的外壳上，形成撞击坑（Paper 6, *撞击坑*）。这一阶段的外壳是月球月壳及其最早撞击坑记录的来源。这一点具有重要意义：月球最古老的表面并非形成于月球上。它们形成于此处，在地球表面上，在天体存在之前，后来才随结构的抬升被带上去。

源区的面积几何。将形成穹丘的外壳的初始面积不同于所形成穹丘的表面积。作者重建中的太平洋盆地面积（图 4）估计为：包括边缘海约1.65×10^{14}m²，不包括约1.0×10^{14}m²——是阶段 2 上穹丘表面积（7.0×10^{13}m²，见下文）的 1.4 至 2.4 倍。在这一图景中，穹丘形成时，该区域之上的外壳被拉伸并按面积向内收拢了至多约两倍，正如平铺在桌上的一张地图在其中部被提起时向内收拢一样。因此，该盆地标示的是汇集物质的源区，而非穹丘本身的足迹。这是对一个现今特征的解读，本文如 Paper 2 那样说明其困难：太平洋现今的海底年轻于 180 Myr，而该解读指的是其下岩石圈的半球不对称性——岩石圈即地球刚性的外层，由地壳与最上部地幔构成——它比现今覆盖其上的海底更古老、根基更深。

梨形体的基底与其背部。图 4 上标示的区域是从上方看到的倾斜的梨形体，而非其足部。梨形体的基底位于其东侧，朝向美洲，在其整个宽度上都有开口——通入梨形体，并经由它通往月球。在作者的重建中，其中心位于基里巴斯莱恩群岛（Line Islands）的 Kiritimati 附近——靠近 London、Paris 和 Poland 等村落——约在 1.9°N、157.5°W，位于早先解读以东偏南约 4,800 km 处。

向西倾斜：自转滞后。梨形体并非直立，原因在于地球的自转。在它被向外拉伸时，其被带离自转轴的外部滞后于地球的转动——正如花样滑冰者张开双臂时双臂滞后一样——整个梨形体向后、向西倾斜，其顶端及其上的月球拖在后面（§C.8）。倾斜的梨形体躯体位于太平洋中北部之上，所在区域以 25°N、165°E 附近为中心（图 4）。**向北倾斜：斜向供给。**从赤道附近的基底出发，梨形体的顶端到达约 22.5°N，即 Paper 4 的释放纬度。自转并不产生这种向北的倾斜——在任何纬度上，其侧向推力都指向赤道。它来自供给：深部源区，即 §A.4 中集中的供给区域，位于赤道以北，供给从那里斜向上升，在基底以北，带着梨形体一同向北（§D.1）。

条带的印痕（Paper 9）。梨形体的西侧——今日日本位于其下——是它的背部，在释放后被重新汇聚回地球；梨形体的前部在倾斜时受张力拉伸，被重新汇聚成 Paper 9《*条带*》中的条带。Paper 9 还确定了顶端本身的印痕位置：在条带系统的两个弯折之间，一个宽 3,360 km、以 9.3°N、169.3°E 为中心的区域，按坐标位于基底以西约 3,760 km 处（早先的版本给出 3,770 km）——即倾斜的梨形体携带其顶端的方向——而被汇聚回来的背部则位于西太平洋的岛弧中。释放时顶端的 22.5°N 与这一印痕的 9.3°N 是不同的量：前者是释放时月球中心相对于地心的方向，后者是被汇聚回来的顶端在今日地表上的印痕，位于条带系统赤道以北约 15°。两者属于不同的参考系，而关联这两个参考系——即轴——是今后的工作。

质量守恒与深部区域。梨形体从未离开地球的质量。它在释放时并未丢失；释放之后，分选作用在数千万至数亿年间将其逐渐重新汇聚回地球——其重的部分进入梨形体基底之下的地球深处（E 部分），其前部进入北太平洋的条带，其背部进入西太平洋的岛弧。这部分质量从地球外部的高处移到了其内部的深处。基底位于地幔底部的太平洋大型低速省之上——在地震图像中可见的一个广阔区域，地震波在其中传播得比在周围地幔中更慢——依据该低速省的已发表图件，它从夏威夷附近向南延伸；从基底到该低速省中心与边缘的实测距离在 §E.4 中给出。深部区域的性质留待讨论。

图 4. 源区。标示的区域以太平洋中北部 25°N、165°E 附近为中心，是向西倾斜的梨形体的背部；其基底位于东侧，朝向美洲，靠近 Kiritimati（1.9°N, 157.5°W）（§B.1）。该区域位于面向亚洲的边缘（~130°E）与面向美洲的边缘（~120°W）之间。现今的海底年轻于 180 Myr；该解读指的是其下岩石圈的半球不对称性（Paper 3, §B.1）。来源：底图，Google Maps，© Google；注释由作者添加。

图 4 应被理解为从上方俯视一个倾斜物体的视图。太平洋中北部的标示区域是梨形体向西后倾时其躯体覆盖于地球之上的位置；梨形体的足部，即它从地球升起之处，位于其东侧，在 Kiritimati 附近，

靠近赤道。图注中提到的两个边缘在亚洲一侧与美洲一侧界定了源区。

我们现在已有：一个平铺于活跃供给之上的硅铝外壳，它已带有来自返回物质的撞击坑，并从一个太平洋大小的区域向内汇集，以及梨形体后来立起并倾斜之处。

B.2 阶段 2——梨形体顶端上的天体

本节界定天体在最初凝聚为一个天体时的形状与尺寸：它有多大，其表面如何划分，以及它必须有多致密。在中间阶段，天体并非一个自由漂浮的独立天体；它坐落于 §C.7 中梨形体的顶端上，而顶端是宽阔的：接触面宽 6,000 km。天体是一个由两个上下叠置的穹丘构成的压扁的球。**下穹丘**位于弯曲的顶端上并随其曲率剖面；曲率半径约 4,000 km 的顶端在接触面中部之下约 1,350 km 处进入天体。**上穹丘**在其上方耸立；下穹丘包住顶端。1,350 km 这一数值由几何形态得出：一个半径约 4,000 km、跨越 6,000 km 弦长的曲面，在其中部高出其边缘连线约 1,350 km。因此，天体的底面并不平坦；它被顶端从下方顶起，就像一顶拉下来套在头上的帽子。对于完整的月球质量，天体的几何形态为：

参数	在梨形体顶端上	释放时的球体，1,890 km	今日的月球，1,737 km
上穹丘面积	7.0×10^{13} m²（67%）	—	—
下穹丘面积，位于顶端上	3.4×10^{13} m²（33%）	—	—
总表面积	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13}	3.79×10^{13}
总体积	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19}	2.20×10^{19}
对应月球质量的密度	**1,300 kg/m³**	2,600	3,344
上穹丘高出接触面边缘的高度	3,650 km	—	—

该表显示同一质量——月球的完整质量——在三个状态中，从相连阶段到今日的各项量度变化。沿行读，从第一个状态到最后一个状态：天体变得更小、更致密。在梨形体顶端上，它大而轻，其体积为今日的两倍半；作为释放时的球体，其半径为 1,890 km，密度为 2,600 kg/m³；今日其半径为 1,737 km，密度为 3,344 kg/m³。从上到下读第一栏：梨形体顶端上表面的三分之二是上穹丘，三分之一是坐落于顶端上的下穹丘。这两个部分是 §B.4 中转换规则的出发点。

穹丘高度与泡沫化发射状态。由于质量固定，上穹丘的高度直接由密度确定：在同一接触面之上，穹丘越高，体积越大，密度越低。同一质量在同一接触面之上，若其上穹丘与半球一样高，即 3,000 km，则密度约为 2,000 kg/m³；若为 2,450 km，即可能的最低高度，则为今日的 3,344（图 7）——之所以是最低，是因为一个具有月球质量的天体不可能比现今的月球更致密。模型采用高穹丘：1,300 kg/m³ 是 A 部分压力检验所要求的泡沫化发射状态——相对于那里所采用的 1,500——也是 Paper 7《*极区*》中扁化开始时的密度。“泡沫化”意味着充满气泡的熔体，正如发酵的面团比制成它的

面粉和水更轻；轻的物质柱正是 A 部分的源压力所能抬升至共转线的。天体是泡沫化的，其上穹丘高高耸立。

自引力与潮汐拉伸。下穹丘是与母体的接触面：3.4×10^{13}m²。在这一阶段，天体的自引力——即其自身质量将其维系在一起的引力——相对于母体的潮汐拉伸很小；潮汐拉伸源于地球对天体近侧与远侧引力之差，它倾向于将天体向外拉长。§C.4 的力之比约为 0.11（取天体的尺度为其完整高度，约 5,000 km，中心距地心约 13,000 km；对于 2,381 km 的等效球体，该比值约为 1），因此天体自身的引力只有其完整高度上拉伸的约九分之一。因此天体是被托住的：它是顶端上的一个穹丘，尚不是一个独立的天体。

图 5. 外部部分（B 部分）在梨形体顶端上的各阶段：(1) 天体坐落于宽阔的顶端上，两个穹丘一个叠在另一个之上，下穹丘位于弯曲的顶端上；(2) 向外圆化，其中每一部分保持其所占的表面份额，下穹丘从边缘向内剥离（§C.4a）；(3) 随自转扁化，大型撞击坑大多在此时形成；(4) 向内圆化，随着扁化松弛、天体致密化，并在共转线处释放；(5) 月球：撞击坑保持其大小，两极将它们汇聚起来（Paper 7）。示意图，未按比例绘制。

图 5 以五幅图描述外部部分的演化，应按其编号顺序阅读。分图按图片编号，而非按阶段编号：分图 (1) 是本文的阶段 2，即处于双穹丘状态、坐落于宽阔顶端上的天体；分图 (2) 是阶段 3，即向外圆化；分图 (3) 和 (4) 是阶段 4，即扁化与向内圆化；分图 (5) 是今日的月球。先看分图 (1) 中的两个穹丘，以及下穹丘与顶端相接的那条线；然后在分图 (2) 中追踪这条线向内收缩，在分图 (3) 中追踪天体的轮廓变扁，在分图 (4) 中追踪它重新变圆。向内圆化在脱离之前就已完成：到释放时，天体是圆的，其外壳是刚性的（Paper 2, §B.7：轴比至多为 1.04）。

B.3 什么在移动，什么不移动

一位设想月壳从地球迁移数千千米到月球的读者会问，是什么力将月壳携带得如此之远。外壳确实在迁移，但它并不是被拖过母体的。这一运动由两个分量组成：**抬升**——外壳随梨形体的躯体上升，后者是承载它的基底；以及**滑动**——在上升的同时，它逐渐与其下的硅镁层分离，并沿梨形体滑升至其顶端，进入天体。自转的力沿向外分选的方向驱动这一滑动，而硅铝与硅镁之间的“润滑”层，即一个极弱的剪切层，使滑动变得容易（§C.10）。因此，顶端作为一个独立天体分离出来。（§B.1 的向内汇集属于阶段 1，即穹丘之前。）

阶段 3 中接触面的收窄：在阶段 3 中收缩的不是外壳，而是下穹丘的环带——即天体底面上介于接触面边缘与其中心之间的那一圈，也就是天体的暴露表面：从半径 3,000 km 的边缘到半径 1,500 km 的接触面，即在整个阶段 3 中约 1,500 km 的向内运动，发生在同一个软弱界面上。**流变结构。**穹丘要求一种分层的流变结构——“流变”指每一层在载荷下如何流动：一个冷而坚硬的外壳（$\eta \gtrsim 10^{23}$Pa s，即使一个宽 100 km 的撞击坑在$g = 8.25$下10^{7}yr 内不发生松弛的值），覆盖于一个炽热而易动的内部之上，最弱的层位于两者的界面处。此处η是黏度，即物质对流动的阻力——蜂蜜的黏度高于水，而冷的外壳比两者都高得无可比拟；一个10^{23}Pa s 的外壳能使一个宽 100 km 的撞击坑在一千万年内保持形状而不下陷。**时间进程。**接触面从 6,000 km 剥离到 3,000 km 以及天体的圆化历时数百万年：开始时缓慢，历经数亿年，接近结束时较快，历经数千万年；外壳的时间进程就是上升的时间进程。

自引力使外壳贴附。在自转的力驱动滑动的同时，正在发育的天体的引力将外壳贴附在其表面上。在上穹丘的顶部，天体自身的引力约为 0.9 m/s²（对于等效球体，即 1,300 kg/m³ 下的 2,381 km——同

体积的球体），在半径 1,890 km 的闭合天体上升至 1.37 m/s²。在一个以天体质心为中心的表面上，这一引力垂直于表面——它径直指向天体内部——并维持外壳，但不提供切向驱动力；硅铝向顶端的滑动由自转的力驱动。

B.4 阶段 3——向外圆化、接触面与转换规则

本节回答 B 部分的核心问题：当压扁的天体变成一个球时，其表面的每一部分去了哪里？天体是 §C.7 中梨形体顶端上的载荷，阶段 3 与阶段 4 是同一个顶端在其上的天体圆化并被释放时被向外拉伸的过程。**向外圆化与接触面的收窄。**随着其自引力增大，天体向外圆化（§C.4）：压扁的天体在体积不变、没有膨胀的情况下变成一个球。与母体的接触面从 6,000 km 收窄至 3,000 km 并保持相连；下穹丘的其余部分，即两个直径之间的环带，逐渐脱离，连同其所坐落的硅铝从接触面边缘向内剥离（§C.4a）——正如一个压在圆形支座顶部、半瘪的软球在充气时从边缘向内与支座剥离。这一过程是连续的，需要时间。在其结束时，天体被支撑在一个足够宽的圆盘上，使得连接是一个层而非一个颈（§C.5）。

天体的表面在球体上变成什么，由一条规则确定：**在向外圆化中，每一部分保持其所占的表面份额。**

依据该规则，覆盖压扁天体表面 7% 的部分，覆盖球体表面的 7%，每一部分皆如此。在球面上，从一点量起的表面份额就是距该点的一个固定圆心角：覆盖球面 7% 的冠区从其中心延伸约31°，覆盖 33% 的冠区延伸约70°。量度角度的起点是接触面的中心——即梨形体的顶端，约在 22–24°N。各区域围绕 24.1°N 335.2°E 计算，即作者所勾勒的接触面中心，距朝地点 34.0°。下表将该规则应用于天体的三个部分：

顶端上的部分	面积	份额	距接触面中心的角度	在月球上
接触面，3,000 km	7.3×10^{12} m²	7%	0°–31°	宽约 1,900 km 的近侧冠区
剥离的环带	2.7×10^{13} m²	26%	31°–70°	环带（剥离时暴露的硅铝）
上穹丘	7.0×10^{13} m²	67%	70°–180°	远侧与外环带

表中的颜色从地球向外排列：红色代表接触面，即一直接触地球直到最后的部分；橙色代表环带，在圆化期间剥离；蓝色代表上穹丘，从一开始就暴露于太空。沿每一行读：部分、其在梨形体顶端上的面积、其在整体中的份额，以及它在球体上所占的角度。接触面与环带合起来构成下穹丘的 33%；上穹丘是其余的 67%。今日月球上一个31°的冠区宽约 1,900 km。

球体的表面小于同体积的压扁天体——7.1×10^{13} m² 对1.04×10^{14}，面积缩小为 0.68 倍，长度缩小为 0.83 倍——而由于每一部分保持其份额，这一收缩在各处均匀作用：它不使任何区域或任何撞击坑相对于另一者移动。对于给定的体积，球体总是具有最小的表面；因此向外圆化使表面缩小，但缩小是均匀的，正如一张缩小尺寸的照片使每一个人物都留在原位。构建过程的暴露序列以围绕接触面中心的三个同心区域写在月球上：

- 约31°的冠区曾是接触面；它直到释放时才被完全覆盖：Serenitatis 首先从其上剥离，Imbrium 最后脱离。

- 从31°到70°的环带曾是剥离的环带——即天体所坐落的硅铝，在接触面从边缘收缩到圆盘时从母体剥离——在向外圆化期间暴露。
- 70°以外的远侧曾是上穹丘：自始至终都是外壳，自扁平阶段起暴露于太空，其撞击坑被携带上去。

后续阶段中划分的保持。这些角度在后续各阶段中保持不变，因为向外圆化之后发生的——扁化与向内圆化（Paper 7）——改变的是两极相对于赤道的关系，而不是近侧相对于远侧的关系。在扁化中，自转使天体在赤道处变宽、在两极处降低，而在向内圆化中这一变化被撤销；两个过程都围绕自转轴对称，使近侧与远侧之间的划分保持原位。本文将这些区域交给 Paper 11《*要求*》，作为一项需要对照盆地加以检验的要求；将冠区认定为 Procellarum 区域是 Paper 11 的工作，而非本文的工作。

近侧的地理嵌套。山丘的基底与最后的接触面都可以根据它们在 LROC 地图（月球勘测轨道器相机的地图）上的轮廓，绘制在今日的近侧上：

区域	构建时的宽度	今日的中心	其内的近侧月海
山丘——隆起的基底	6,000 km	16.6°N 13.1°E	99%
接触面——最后的 3,000 km	3,000 km	24.1°N 335.2°E	66%
Mare Imbrium——最后的供给开口	—	37.6°N 340.0°E	位于接触面之内

该表嵌套了三个区域，每一个都位于其上方那一个之内。山丘，即天体在阶段 2 坐落其上的隆起基底，包含 99% 的近侧月海——即近侧的暗色平原；接触面，即保持相连的最后 3,000 km，包含其中的三分之二；而 Mare Imbrium 位于接触面之内。

盆地的脱离。两个区域都位于近侧，接触面位于山丘之内，Mare Imbrium 位于接触面之内。从地球内部上升的压力与供给经由两个主要开口 Imbrium 和 Serenitatis 进入天体：Serenitatis 首先剥离，而 Imbrium，即最后的供给开口，保持连接直至脱离——最后的纽带。Imbrium 位于接触面之内，但不一定位于其中心。该规则的角度围绕接触面中心 24.1°N 335.2°E 量度；规则确定区域的大小，轮廓确定它们今日所处的位置。**方法上的分离。**这两类信息被有意分开：规则是对份额的几何计算，不依赖于地图；轮廓是对地图的解读，说明计算出的区域位于何处。

图 6. §B.4 的转换规则。A：梨形体顶端上的天体及其三个部分——上穹丘（表面的 67%）、下穹丘的环带（26%），以及保持相连的宽 3,000 km 的接触面（7%）。B：向外圆化结束时的球体，每一部分保持其份额：接触面成为约31°的近侧冠区，环带成为从31°到70°的环带，上穹丘成为其余部分。

图 6 是转换规则之表的图示。在分图 A 中，辨认出压扁天体的三个部分中的每一个；在分图 B 中，在球体上找到同一部分。需要看到的要点是，没有任何东西改变其次序：位于底面中心的接触面成为位于近侧中心的冠区；围绕它的那一圈成为围绕冠区的那一圈；上穹丘则包裹球体的其余部分。

图 7. 对于阶段 2 中宽 6,000 km 接触面之上的完整月球质量，上穹丘的高度与天体的密度（§B.2）。所采用的高穹丘，高出边缘约 3,650 km，给出 A 部分中泡沫化的 1,300 kg/m³；与半球一样高的穹丘给出约 2,000；可能的最低高度 2,450 km 给出今日的 3,344。

图 7 显示了 §B.2 中所使用的上穹丘高度与天体密度之间的关系，以及图注中提到的三种情形。穹丘越高，密度越低；所采用的穹丘位于轻的一端，在那里天体具有 A 部分所要求的泡沫化密度。

图 8. 绘制在 GRAIL 地图上的转换规则：阶段 2 天体的基底（蓝线）与阶段 3 的接触面（黑线）。这些线是示意性的；规则本身将下穹丘的边缘置于距接触面中心 24.1°N 335.2°E 约 70° 处，将接触面置于约 31° 处（图 6）。来源：作者在 LROC QuickMap 上的绘图。

图 8 将该规则带到真实的月球上。GRAIL，即双航天器重力任务，测绘了月球的重力场，并由此测绘了其月壳的厚度。蓝线标示阶段 2 天体的基底——即下穹丘的边缘——今日所在的位置；黑线标示最后的接触面。看暗色的月海：它们几乎全部落在蓝线之内，大多数落在黑线之内。

我们现在已有：一条将梨形体顶端上天体的几何形态转化为月球地图的规则——一个近侧冠区、一条围绕它的环带，以及一个远侧——其中每一区域在不同时间暴露。

B.5 开口

天体的硅铝外壳并不是连续的月壳。A 部分的供给经由开口到达穹丘，物质经由这些开口被抛出；在阶段 1，它们是扁平外壳上的月海，在阶段 2，上穹丘上的开口随其上升而暴露，而下穹丘之下的开口直到释放时仍被覆盖。因此，这些开口按其暴露的时间以及经由它们通过的物质而有所不同。**暴露的开口（冠部与侧翼）：**上穹丘上的开口在暴露期间是活跃的，物质经由它们向外抛出。**被覆盖的开口（近侧月海）：**下穹丘之下的开口是内部通道；在被覆盖期间，它们将地球的压力经由梨形体传入我们所见的月海，再由那里传入月球，物质如同通过管道一样经由它们通过。

盆地的暴露顺序。Serenitatis 先于 Imbrium 暴露，而在它暴露时仍略有活动：在其周围的环中可见飞溅，但没有巨型撞击坑。大型撞击坑由在压力驱动下抛出的大块物质造成；月海周围环中的小撞击坑来自冒泡与飞溅，其中大部分返回月海，而一小部分落在其边缘并在那里留下痕迹。Imbrium 最后暴露。一旦它暴露，月球的内部压力便停止——不是立即，而是很快——月海的喷涌也随之停止。地球继续其自身的活动，继续向各个方向抛出物质，其中大部分是小块的；一部分返回地球，一部分落在月球上。因此小撞击坑覆盖整个月球，包括近侧（§C.11）。

这一图景的观测形式——哪些盆地属于哪一类，以及每一类应带有什么特征——属于月球记录的问题，在 Paper 11 中考察；在此，开口仅作为 A 部分的供给与 B 部分的外壳相遇之处出现。

B.6 天体上携带的记录

在扁平阶段（阶段 1）由返回物质在外壳中造成的撞击坑，或在阶段 2 的上穹丘上造成的撞击坑，随着天体圆化而随外壳一同移动。这是地层学——从什么叠在什么之上来解读次序——而非新的物理学：对于相关区段，$t_{crater} < t_{cover}$。用文字表述：一个在其所在那片表面被覆盖或被迁移之前形成的撞击坑，会随这片表面一同被携带。**保存条件。**只要外壳保持其形状，记录就得以保存，而这正是使其成为外壳的要求（§B.3）：在上升的10^7yr 期间，表面的黏度须达10^{23}Pa s 量级或更高。外壳很早就变硬了，在岩浆风暴的第一阶段；坚硬的外壳既不随天体生长而被拉伸，也不随天体圆化而被挤压，其上的撞击坑保持了其大小。

记录分三个阶段写成：

在向外圆化中，已有的撞击坑随表面一同变化，各处相同，同时新的返回物质不断到来；在这一阶段两极形成。

在随后的扁化中，形成了大多数撞击坑，也形成了其中最大的撞击坑：分异已有进展，被抛出的物质富含水，而已经形成的两极接收得更多。

在向内圆化中，随着扁化松弛、整个天体致密化，撞击坑保持其大小，它们之间的表面闭合，主要在两极处，两极将它们汇聚起来（Paper 7）——正如缝在布上的纽扣在布被收拢时彼此靠近，而纽扣本身保持同样大小。

对撞击坑群密度的预测。环带与冠区位于下穹丘之下，在其暴露之前没有接收撞击坑；它们最古老的撞击坑群比远侧的更年轻。远侧最古老的撞击坑群最密，环带次之，冠区最疏——这就是规则所预测的，它在 D 部分中连同其检验一起陈述。这就是转换规则交给月球的检验：各区域暴露的次序必须能从其最古老撞击坑的次序中读出。

幕后。本部分的一个早先版本让远侧闭合到其面积的三分之一，其撞击坑缩小为 0.58 倍，密度增加三倍。随后直接对撞击坑进行了检验，所用的量度是尺度变化会使之移动的那些量——简单撞击坑向复杂撞击坑过渡的直径、等面积内的最大撞击坑、古老的对照新鲜的（Paper 7, §D.5）。小撞击坑是简单的碗状坑；超过一定直径后，它们发育出阶梯状坑壁与中央峰，如果承载它们的表面被挤压过，这一过渡直径就会改变。在远侧高地与近侧高地之间没有发现尺度上的差异：过渡发生在远侧 16.5–17.1 km 与近侧 14.3–15.1 km 处。§§B.2–B.4 的几何形态即由此而来。

B.7 质量与厚度平衡

B 部分的最后一个问题是，月球实际具有的月壳，在其质量及其不均匀厚度两方面，能否以这种方式形成。**观测到的质量量度。**按今日的测量，远侧月壳——据 GRAIL 平均厚约 55 km，在远侧半球上密度为 2,550 kg/m³——质量约为2.6×10^{21}kg，占月球质量的 3.5%（早先的版本给出2.7×10^{21}kg 与 3.6%；在 Paper 11, §B.3 中重新计算）。这些是对今日月壳的观测，而非模型中外壳的厚度。**分层构建。**在模型中，远侧月壳由多层压实硅铝构成，由两个来源在上穹丘上一层叠一层地构建：母体的硅铝，它在硅镁层之上沿梨形体滑升并汇集于其顶端（§C.10）；以及经由开口抛出、一再返回到天体远侧部分的物质。

分异与深度预测。抛射从未停止，而分异——深部物质按密度分离，重的铁下沉，轻的、富含挥发分的物质上升——随时间推进。随着分异的推进，喷出的物质越来越轻、越来越富含流体：在扁化期间，外流的是相对较轻、富含水的地球物质。每一层较早铺设的层在喷出时分选程度较低，因此比其上方的层含有更多的铁。因此，远侧月壳按年龄与分选程度分层，其铁含量随深度增加：层越深，形成越早，越富铁——也越致密。这是一项预测，可通过撞击坑中央峰的成分对照其来源深度加以检验（§D.1）。

月壳的总平衡。近侧带有一层 30–35 km 的月壳——即环带被剥离的硅铝，以及在接触面之上被热量与重力抹平的月壳——在相同密度下约多出1.5×10^{21}kg（早先的版本给出2×10^{21}kg，这会使总量达到 6.3%）；两者合起来就是 GRAIL 模型为整个月壳给出的月球质量的 4–6% [4]。月球质量其余的 94–96% 是 A 部分的深部物质——这一划分是根据早先的外壳图景估算的，有待针对分层月壳重新计算——而内部为形成 1.4% 的地核所必须携带的金属，是对 A 部分供给的要求，而非对月壳的要求

（Paper 11, R2）。因此，这一平衡表明，两个来源在外部构建的月壳只是月球的一小部分，而质量的主体是 A 部分从内部抬升的物质。

月壳厚度的差异（图 9）源于两个半球在攀升过程中以不同方式构建。上穹丘自始至终暴露在外，一层叠一层地汇集硅铝与返回物质；下穹丘只携带了其所坐落的硅铝，而在其中心，连这层硅铝也因接触面的热量而失去。近侧在其被打开之处最薄：月海就是 §B.5 的供给开口，其下的月壳之所以薄，正是因为它们是开口。远侧月壳更古老、更厚；两个半球月壳之间的分界线位于下穹丘的边缘（§B.4）。

图 9. 由 GRAIL 重力与 LOLA 地形得出的月球月壳厚度，以 0°E 为中心的圆柱投影，纬度±75°（近侧居中，远侧位于两侧边缘）。蓝色：近侧盆地之下的薄月壳；红色与白色：远侧厚的高地。在近侧中心与远侧之间，远侧厚约 10 km，按半球平均厚约 8 km（Paper 11, §B.8）：在模型中，远侧月壳是在上穹丘上分层构建的；近侧在月海（即开口）之下最薄。来源：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL 月壳厚度（NASA/JPL-Caltech/MIT；Zuber et al. 2013）。

图 9 是一幅展平的整个月球地图，近侧居中，远侧分在两侧边缘；LOLA 是测量表面高度的激光高度计。从中心向外读颜色：在地图中心、近侧月海之下为蓝色，那里曾是接触面与供给开口所在之处；朝两侧边缘、在远侧为红色与白色，那里上穹丘汇集了其各层。这幅地图就是在月壳厚度中所见的转换规则。

B 部分小结。月球的月壳及其最古老的撞击坑记录来自地球的外壳，它作为上穹丘的表皮上升。天体以两个穹丘的形式坐落于梨形体的顶端上；当它向外圆化时，每一组成部分保持其所占的表面份额，因此接触面成为近侧冠区，剥离的环带成为环带，上穹丘成为远侧。C 部分转向天体之下的连接：它承载什么，以及天体如何被释放。

PART C

连接与释放

> **问题**
>
> 在检验了供给之后，必须确定是什么承载着天体，以及连接何时不再能维持。为此使用质量、自转与纬度的耦合计算，并区分力、应力与形状变化。

A 部分表明压力能够供给天体，B 部分追踪了天体表面从扁平阶段到向外圆化的过程。本部分界定作用于地球与天体之间连接上的应力与剪切载荷，并回答前两部分留下的力学问题：在天体上升期间是什么将它维系于地球，以及它如何被释放。答案分步构建。C.1–C.3 节计算连接在释放时必须承受的载荷，并说明为什么一个狭窄的颈无法承受它。C.4–C.5 节说明一个宽阔、炽热的接触面如何承受它，以及天体如何在该线处开始分离，并在超出该线约 210 km 处被释放，接触面只提供很小的阻力；§C.5a 给出释放距离的搜索。C.6 节将释放状态交给 Paper 4（*轨道*）。C.7–C.9 节描述接触面之

下的结构——地球被拉伸成梨形体的一个隆起，即受地球引力约束的地球的一部分——及其宽度、长度与质量。C.10–C.11 节以天体随身带走了什么以及地球在释放后继续做了什么作结。

三个术语在本部分中始终加以区分。*力*是总的拉力或推力，单位为牛顿。*应力*是该力除以承载它的面积，单位为帕斯卡（一吉帕，GPa，约为海平面气压的一万倍）。*形状变化*是物质在其所受应力不平衡时的表现。宽阔的连接可以以小的应力承载大的力，而同样的力可能撕裂一个狭窄的连接。

C.1 冠部并不承受全部源压力

本节的问题很简单，却很容易答错：深部源区的全部压力是否推压在天体的外冠上？答案是否定的。在静水平衡中——即在每一深度上，流体的压力恰好承载其上方物质重量的状态——压力沿流动路径连续变化。它在深部源区最高，并向上递减，因为在每一步它都已承载了上方物质柱的重量。因此，深部源压力（约 150 GPa，A 部分）不得作为外冠两侧均匀的压力差代入。

自引力的尺度。一个有用的尺度是天体以其自身重量所产生的压力。对于一个具有月球质量、密度为 2,600 kg/m³ 的均匀球形天体，得到约 1,890 km 的半径，其中心仅由自身引力引起的压力由均匀球体方程给出：

$$p_c = \frac{3Gm^2}{8\pi R_b^4} \simeq 3.37\ \mathrm{GPa}.$$

此处G是引力常数，m是月球质量，R_b是天体的半径。这是均匀球体的熟知结果：每一层受其上方各层重量的挤压，总和在中心达到最大值。用文字表述：仅凭天体自身的引力就将其中心压缩到约 3.37 GPa——比深部源区所保持的压力小约四十倍。因此，到达天体的压力大部分已经花费在抬升其下方的物质柱上。

静水压力朝边界减小。然而，有限厚度的包层、流入、潮汐以及非球形几何形态都可以对该边界施加载荷。因此，压力差与局部应力必须加以计算，不得预先假定其为零。正因如此，随后各节直接从天体的运动、而非从源压力来计算连接载荷。

C.2 在非零纬度处连接需要什么？

天体与地球相连并随之转动。为了在固定位置上保持共转，连接必须在每一时刻提供圆周运动所需、而引力与自转所不能平衡的那些加速度分量。本节计算释放时刻的这一剩余部分。

二体系统。定义r为两中心之间的距离，$K = G\,(M_E + m)$和$m_r = M_E m/(M_E + m)$。M_E是地球质量；K衡量这一对天体的共同引力；m_r是约化质量，即当两个天体的相互运动被处理为一个天体的运动时代表两者的单一质量（它略小于m，因为地球也绕公共质心略有运动）。对于共转中的相连运动——天体以相同的角速率ω随地球自转转动——在恒定纬度λ上，并在所考察时刻具有恒定速率时，所要求连接提供的支撑加速度为：

$$a_r = \frac{K}{r^2} - \omega^2 r\cos^2\lambda, \qquad a_\lambda = \omega^2 r \sin\lambda\cos\lambda.$$

第一个以向外为正，第二个在北半球指向极点。用文字表述：a_r是径向支撑，即地球的引力K/r^2减去自转向外甩力中径直背离地心的那一部分。a_λ是侧向支撑。在离开赤道平面之处，自转的向外甩力

$\omega^2 r\cos\lambda$指向背离自转轴的方向，而非背离地心的方向；因此其中一个分量沿地面作用，将天体推向赤道，正如穿在旋转圆环上的一颗珠子被推向圆环最宽的部分。为了将天体固定在其纬度上，连接必须以等于这一侧向分量的加速度将其拉向极点。在二体近似中，所要求连接提供的总合力为：

$$F_{\text{conn}} = m_r\sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}.$$

这就是约化质量乘以合加速度，两个分量按直角合成。

释放时刻的数值。在本系列所采用的释放状态中——纬度$\lambda = 22.5^\circ$，地球一天为 5.77 h，月球质心位于该纬度的共转线上，$r = r_{co}\cos^{-2/3}\lambda$（Paper 2 与 Paper 4）——得到：

$$T = 5.77\,\text{h}, \qquad r = 17,287\,\text{km},$$

$$a_r = 0, \qquad a_\lambda = 0.559\,\text{m}\,\text{s}^{-2}, \qquad F_{\text{conn}} = 4.06\times10^{22}\,\text{N}.$$

共转线是这样一些点的集合：在这些点上，随地球转动的天体已经以自由圆轨道的速度运动；在赤道上它位于r_{co}，一天为 5.77 小时时为 16,399 km，而在纬度λ处它位于更远处，即$r_{co}\cos^{-2/3}\lambda$，在 22.5° 处为 17,287 km。在该线上，径向要求恰好消失，$a_r = 0$：引力与自转沿半径平衡，连接不需要在径向上推或拉。侧向要求并不消失：它为 0.559 m s^{-2}，约为释放时天体自身表面重力（1.37 m/s²，§B.3）的五分之二，作用于约化质量，得到4.06×10^{22}N 的力。这就是连接在释放时必须承受的载荷，并且它完全是侧向的——纯剪切。

在一个力被除以承载它的截面面积之前，它对连接说明不了多少问题。在半径为b的圆形截面上，等效平均应力$F_{\text{conn}}/\left(\pi b^2\right)$为：

连接半径	等效平均应力
1,000 km	12.92 GPa
1,500 km（接触圆盘）	5.74 GPa
2,000 km	3.23 GPa

该表从上到下读：应力随半径的平方下降，因此连接宽度加倍使应力除以四。在 1,500 km 的半径处，垂直于径向的截面不需要法向分量——在该线上径向平衡已满足——但需要约 5.74 GPa 的侧向分量。这一侧向分量是剪切：它试图使截面的一面滑过另一面。作用于这样一个截面上的各向同性压力——在各个方向上均等推压的压力，如在静止流体中——本身并不提供侧向分量。不同的连接形状可以改变应力的分布，但这必须加以计算。当连接的质量显著时，还必须计入它及流动的动量；该表是对两个天体的载荷估算，而非对一个有质量连接的解。

为什么狭窄的颈无法胜任。数据显示了狭窄连接的困难。一个半径 1,000 km 的颈将必须承受 12.92 GPa 的剪切，而 §A.13 的联合检验对半径 500 km 的通道给出 46.04 GPa。一个承载供给的颈是炽热的、部分熔融的，而熔融物质不能承受持久的剪切：在稳定的侧向载荷下，它会流动。因此，狭窄的颈无法将天体保持在 22.5°；它会弯曲并向赤道流动。出路不是一个更强的颈，而是一个更宽的结构：地球本身的一部分，受地球引力约束，它像地球承载其山脉一样承载侧向载荷。这一结构就是穹丘宽阔的基底及其之下的梨形体（§C.4, §C.7）。图 10 显示了需要承受的载荷。

图 10. 释放时在纬度22.5°处所要求连接提供的支撑加速度，方程 (19)–(22)，C 部分。在共转线上，径向分量消失，$a_r = 0$，但指向极点的侧向分量仍然存在，$a_\lambda = 0.559\,\mathrm{m\ s^{-2}}$，载荷为$4.06 \times 10^{22}$N。未按比例绘制。

该图从天体读起：沿半径的短红色箭头是径向要求，在该线上为零；指向极点的长红色箭头是仍然存在的侧向要求。连接必须提供后者。

C.3 共转如何使天体脱离

共转是使天体脱离的原因，但共转线并不像在某一点上瞬间扳动的开关那样起作用；它是对连接的径向要求改变符号之处。本节解释在该线上发生了什么。在赤道平面内，并在质点天体近似下，$\omega^2 r - K/r^2$符号的改变使所需支撑的方向改变：在该线以内，连接必须抵抗地球向内的引力托住天体，在该线以外，则必须抵抗向外的甩力。在该线本身上，这一要求经过零。在非零纬度处，即使$a_r = 0$，$a_\lambda \neq 0$仍然存在。在释放状态中，这一点就是该线本身，即 22.5° 处的 17,287 km，那里的连接载荷仍为4.06×10^{22}牛顿。

因此，共转线是径向要求的*方向*发生翻转之处，也是天体开始分离之处。连接在略超出该线处屈服，此时它不再能传递所需的力、力矩与动量通量。高温与熔融可以降低其对变形的阻力；压力可以对推力有所贡献；圆化改变接触面的形状与应力路径。加热、压力与圆化在同一系统中共同作用。随后各节说明它们如何在该线上共同作用：该线确定净径向拉力转为向外之处，而在该线以外，天体在炽热接触面只提供很小阻力的情况下被向外拉，并在越过该线约 210 km 处被释放（§C.5–C.5a）。

C.4 向外圆化与宽阔的连接

圆化是形状对自引力、潮汐拉伸、自转与流变（物质在载荷下流动的方式）的综合响应。一个由其自身引力维系的天体倾向于变成一个球；地球的潮汐将它沿连接两者的直线拉成伸长的形状；自转使它扁化；而其黏度决定它能以多快的速度响应这些拉力。不等式：

$$\frac{Gm}{R_b^2} > \frac{2GM_E R_b}{r^3}$$

给出天体自引力与地球所施潮汐拉伸之间竞争的一个局部估算。左边是天体在其表面的自身引力加速度，它将天体维系在一起并倾向于使其变圆。右边是天体上的潮汐拉伸：地球对近侧的拉力大于对中心的拉力，对中心的拉力又大于对远侧的拉力，在一个天体半径上的差值为$2GM_E R_b/r^3$。当左边占优时，天体自我维系；当右边占优时，天体只靠其所倚靠之物托住。在阶段 2，在宽阔的顶端上，两者之比约为 0.11（§B.2）：天体仍是顶端上的一个穹丘，尚不是一个独立的天体。在轨道上存续与连接的撕裂是 Paper 2 对被释放天体提出的两个条件，而这一不等式正是它们进入之处。

宽阔连接与夹断的对比。宽阔的连接可以在流动与变形的同时拉伸并分离，而不必先收窄成一个颈。这是与夹断机制的核心区别：一滴离开注射器的液滴会变细成一根丝然后断开，而一个被向两个相反方向拉伸的宽而软的层会在其整个宽度上同时裂开（§C.5）。

形状变化的次序。形状变化的次序是确定的。天体在释放之前很久、在仍随地球转动时，就完成了其向外圆化；随后它随自转扁化，而扁化以及使其松弛的向内圆化都发生在天体相连期间。在向内圆化中，轴比从扁化峰值时的 1.69 降至相连阶段后期的$a/c \simeq 1.2$（Paper 7, *极区*）。到释放时，天体是

圆的，其外壳是刚性的（Paper 2, §B.7：轴比至多为 1.04）。详细的应力与几何形态的演化仍有待求解。这一图景中的接触面就是阶段 3 中天体下穹丘所剩下的 3,000 km 圆盘（B.4 部分）；其宽度，即 1,500 km 的半径，就是 §C.5 释放计算中的R_c。

为什么宽阔的基底能够胜任。当连接是天体宽阔的基底而非一个颈时，有两件事发生改变。载荷分摊在一个半径 1,500 km 的接触圆盘上，因此平均应力降至 §C.2 表中的 5.74 GPa，而不是随半径缩小而上升。并且在圆盘之下，支撑不是一根细丝，而是地球本身的一个宽阔部分，即 §C.7 的梨形体，由地球引力托住。接触面只需在一段短距离上将载荷传入梨形体；梨形体将它向下传到地球。

C.4a 剥离：天体带着其所坐落的硅铝离开

本节描述在下穹丘中不属于最终接触面的那些部分上发生了什么。与母体的分离同时以两种方式发生，它们界定了今日的月壳。天体从一开始就坐落于母体的硅铝层上——即富含硅与铝的轻的外层（§C.10）——它在其上生长，并带着它离开。这幅图景是一个瘪了的足球或篮球被压在一个支架的圆形顶部上，并在仍处于支架上时被充气：随着它膨胀并变圆，接触支架的球壁从边缘向内与支架剥离，并与球的其余部分一起变圆。此处支架就是梨形体的顶端。

在 6,000 km 的基底上，分离是一种剥离。随着天体向外圆化（§C.4），接触面从宽 6,000 km 的下穹丘边缘收缩到 3,000 km 的圆盘（§B.4）；剥离是缓慢的，圆盘一直保持相连直到最后。在这一环带——即 6,000 km 边缘与 3,000 km 圆盘之间的那一圈——上，天体并未从母体上撕裂。相反，其下的硅铝沿两层之间“润滑”的边界（§C.10）逐渐从硅镁层（硅铝层之下较致密、富镁的层）上剥离，并随天体而去。这层被剥离的硅铝就是今日距接触面中心31°与70°之间的环带（§B.4）。

3,000 km 的接触面是一种热机制。在下穹丘的中心，天体直接坐落于梨形体的顶部，那里的热量极高：它熔化了硅铝层并将其移除。那里最后的分离也许并不干净，但热量与天体的自引力将整个区域抹平了。近侧月壳在其最薄之处是被打开的：月海就是 §B.5 的供给开口，其下的月壳之所以薄，正是因为它们是开口。

以及释放本身。当月球质心到达共转线时，天体开始分离；共转力将其有力地向外拉，接触面的最后部分只提供很小的阻力，在超出该线约 210 km 处屈服（§C.5, C.5a, C.8）。随后天体带着其硅铝离开：穹丘之上的外壳、环带之上被剥离的硅铝，以及接触面之上一个已被热量抹平的表面。

因此，天体同时以两种方式分离：在环带上缓慢剥离，硅铝随之而去；在中央圆盘上被拉离，炽热的接触面只提供很小的阻力。下面估算后者。

C.5 天体如何在共转线以外被释放

Paper 2 将释放置于月球质心到达共转线之处：在该线以外，共转力将天体向外拉。分离并不是在某一点上的瞬间断开，而是黏性接触层在径向张力下的连续流动。月球在其质心到达该线时开始分离，并在超出该线约 210 km 处、当其略多于一半越过该线时被释放（§C.5a）。梨形体与天体之间的接触面只提供很小的阻力；天体被有力地向外拉，这一拉力拉起了刮刀脊。本节估算接触面提供了多大的阻力。

为什么是质心，为什么是该线。一个作为整体运动的天体对作用于其上的合力作出响应，而该合力的作用如同其全部质量都集中于其质心处。在共转线以内，地球对天体的引力大于其圆周运动所需，因

此天体整体压向地球，接触面处于压缩状态：它被推压，而不是被拉伸，并且保持住。天体的远侧首先到达该线（§C.7 中顶端的表），但只要中心位于该线以内，该线以内的部分就超过该线以外的部分，天体仍向内压。当中心越过该线时，合力反转：向外的甩力超过引力，天体开始拉扯接触面。从此以后，接触面处于张力状态，问题变成一个炽热的黏性层在被拉伸时如何表现。

Stefan 释放的含义。接触面对拉伸的阻力并不是固体的断裂强度，而是对间隙张开速率的阻力。两块平板玻璃之间夹着一层薄水膜，它们容易相对滑动，却难以沿直线直接拉开。要使间隙张开，液体必须从边缘流向中心，而间隙越薄，流动越困难。缓慢拉动时，两板起初分开得很慢；一旦间隙稍有加宽，液体便容易流入，两板随即分离。这种阻力并不是一种会断裂的强度；它是对张开*速率*的阻力，由膜的黏度（即其对流动的阻力）、平板的尺寸和间隙的宽度决定。这就是 Stefan 问题，而接触面正是尺度极大的这样一层膜。

接触层的 Stefan 模型。我们将阶段 3 的接触面描述为厚度 d_0、半径 $R_c = 1{,}500$ km（§B.4 的 3,000 km 圆盘）、黏度 η_c 的牛顿流体层。牛顿流体层是指其对流动的阻力与被迫流动的快慢成正比的层，如水或蜂蜜。这样的层不承受张力；它抵抗的是两个物体分离的*速率*。对于以速率 $\dot{d}$ 分离的两个圆盘，阻力由 Stefan 方程给出：

$$F = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3},$$

其中 d 为给定时刻的间隙宽度，$\dot{d}$ 为其张开速率。该方程表达了三点。阻力与黏度和张开速度成正比：缓慢拉动只遇到很小的阻力。阻力强烈依赖于圆盘尺寸，按 R_c^4：宽一倍的圆盘阻力为十六倍。阻力随间隙张开而急剧下降，按 d^{-3}：宽一倍的间隙阻力降为八分之一。

张开速率方程。当天体的质心越过共转半径 Δr 之后，驱动分离的力是旋转参考系中的净向外力，$F_{\text{net}} = m\left(3\omega^2\right)\Delta r$，其中 $3\omega^2 = 2.7 \times 10^{-7}\ \text{s}^{-2}$ 对应释放时 5.77 小时的日长（Paper 2）。因子 $3\omega^2$ 表示越过该线后净向外加速度随距离增长的快慢：向外的离心作用 $\omega^2 r$ 向外增大，而引力 K/r^2 减小；在该线上，二者合起来每米距离变化 $3\omega^2$。在该线上驱动力为零；越过它一小步产生一个小的向外力，一大步则产生较大的力。当全部径向伸展都转化为该层的张开时，$\Delta r = d - d_0$：

$$\dot{d} = \frac{2m \cdot 3\omega^2 \left(d - d_0\right) d^3}{3\pi\eta_c R_c^4}.$$

方程 (31) 令驱动力等于 Stefan 阻力，并解出张开速率。它包含了加速释放的两种效应：驱动力随 $d - d_0$ 增大，而阻力随 d^3 下降。

该解是失控型的：阻力随间隙张开按 d^{-3} 下降，因此接触面的小阻力很快便会让步——该层起初张开得很慢，但随着间隙加宽，液体容易流入，阻力随之崩溃。此处将释放定义为间隙达到 $d = 3d_0$，此时阻力已下降 27 倍，解进入失控。由此，释放时越过该线的超出量仅由层的厚度决定，与黏度无关，$\Delta r_{release} = d - d_0 \simeq 2d_0$（较早的版本给出 $(1\text{–}2)\,d_0$）；黏度和接触半径只决定时间。原因在于，无论黏度如何，间隙都必须张开到初始厚度的一个固定倍数，阻力才会崩溃；较硬的层只会使同样的张开耗时更长。下表给出四种情形；时间一栏随黏度和厚度变化，超出量一栏只随厚度变化：

η_c [Pa s]	d_0 [km]	R_c [km]	达到 $d = 3d_0$ 的时间	$\Delta r_{release}$
10^{13}	20	1,500	约 250 yr	约 40 km
10^{15}	20	1,500	约 25,300 yr	约 40 km
10^{15}	50	1,500	约 1,620 yr	约 100 km
10^{17}	20	1,500	约 2.5×10^6 yr	约 40 km

这些时间由方程 (31) 在月球质量下从种子间隙 $d_0\left(1 + 10^{-3}\right)$ 积分至释放间隙 $3d_0$ 得到；它们按 η_c/d_0^3 缩放。此表较早的版本对后三行给出约 4,800、320 和 5×10^5 年；这些数值并不由方程 (31) 得出，该方程给出的是现在所列的时间，并与图 11 的曲线一致。稍后的一个版本给出约 240、25,700、1,640 和 2.6×10^6 年；现在所列的时间就是积分本身，四行之间按 η_c/d_0^3 相互关联。超出量一栏未变。

释放距离与层厚。20–50 km 厚的接触层给出 40–100 km，而所采用的约 210 km 的释放（§C.5a）对应约 105 km 厚的层。在每种情形下，相对于 16,400–17,300 km 的释放距离，这一超出量都很小——不到其百分之一点五。因此，天体实际上是在该线上离开的，正如 Paper 2 所要求的，它进入的轨道由该线决定，而不由该层流变的细节决定。在 §C.7–C.8 的叙述中，这是接触面的最后一次张开：此时月球中心已到达该线，共转力与内部压力共同作用。因此，在该线上的释放由本文所发现的连接来完成，无需狭窄的颈部，也无需新的假设：接触面炽热而柔软（§A.5、§B.4），只提供很小的阻力；对于约 105 km 厚的层，天体在越过该线约 210 km 处被释放（较早的版本取 50 km 厚的层，释放位于越过该线约 100 km 处）。

表中的时间从几百年到几百万年（较早的版本写作“到数十万年”），与构建过程的持续时间相比都很短。它们估算的是炽热接触面的小阻力；天体本身则被有力地向外拉出，正是这一拉力拉出了刮刀脊。

自转耦合。第二个问题是，同一接触面能否在天体上升时使其继续随地球一同转动。天体向外移动时，必须加快其切向速度才能跟上自转，而这需要一个力矩——一种使物体转动的力。同一层回答了自转耦合的问题：使天体以 1 km/yr 上升时保持共转所需的力矩为 $2m\omega\dot{r}r \simeq 2 \times 10^{22}$ N m；它在天体处所要求的侧向力为 $2m\omega\dot{r} \simeq 1.4 \times 10^{15}$ N，分布在接触面上即产生仅约 0.2 kPa 的剪应力（较早的版本给出 7 kPa）——对于表中的任何黏度都可忽略不计。五分之一千帕约为海平面气压的五百分之一；具有上述任何黏度的层都能以可忽略的剪切速率承受它。因此，宽阔的接触面维持了自转耦合：它在整个上升过程中从侧向托住天体，而在中心越过该线之后，沿半径方向只提供很小的阻力。

图 11 显示了其中两种情形下间隙随时间的张开。两条曲线在大部分时间内几乎保持平坦，然后急剧上升：间隙一旦稍有张开，阻力便让步。较厚的层释放得更早，但在两种情形下，释放时的间隙都已张开到初始厚度的三倍，因此越过该线的超出量 $d - d_0$ 是层厚度的两倍——20 km 的层为 40 km，50 km 的层为 100 km，与表中一致（此句较早的版本称超出量为厚度的三倍）。

图 11. 天体中心越过共转半径之后接触面间隙的张开，方程 (31)；演化历程从 $d(0) = d_0\left(1 + 10^{-3}\right)$ 开始，初始间隙即为层厚度本身，种子为 $10^{-3}d_0$。接触面的 Stefan 阻力很小，并随其按 d^{-3} 下降而让步；释放时越过共转的超出量约为层初始厚度的两倍，与黏度无关——黏度只决定时间。

顺序是确定的：天体在相连阶段向外圆化并扁化，其向内圆化在释放之前完成——1.2 的轴比属于相连阶段的后期，而在释放时天体是圆的，其外壳是刚性的（Paper 7；Paper 2, §B.7）。分离是该层的拉伸，而不是夹断，被它释放的天体带有外壳。

天体为何没有滑向赤道。剩下的是相连天体的空间稳定性问题：它为何没有滑向赤道，而是一直保持在固定的纬度上直到分离。位于每 5.5 小时自转一周的母体上的天体会受到离心力——自转产生的向外甩力。在赤道上该力完全沿径向；在纬度 φ 处它有一个沿地面的切向分量，$\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$，指向赤道。这与方程 (19) 中的 a_λ 是同一个分量，只是从另一侧来看：在那里它是连接必须提供的，在这里它是若无物提供便会使天体移动的。在流体母体上，位于 22.5° 的天体会滑向赤道并从那里分离，倾角为零。两种锚定机制先后阻止了这一点。

*在宽阔的顶端上——外壳锚定。*天体位于一个 6,000 km 宽的基底上，处在刚性硅铝外壳的一个开口之内。这正是模型无论如何都需要的外壳，其黏度为 10^{23} Pa s 或更高，撞击坑记录才能在其上保存下来（§B.6）。能保存撞击坑的外壳也能保持位置：锚定在这样一个表面上的基底不会迁移。一个硬到足以使 100 km 撞击坑在一千万年内不发生松弛的外壳（§B.3），远远硬到不可能让 6,000 km 宽的基底在其上滑动。

*在向外圆化中——梨形体的支撑。*接触面缩小至 3,000 km，但天体仍位于梨形体的顶端上，即地球中由地球引力维系的一部分，侧向载荷经由它向下传递给地球（§C.4、§C.7）。天体不会向赤道漂移。

*结论。*天体在其被承载的纬度上被释放，即 Paper 4 的释放纬度 22.5°。倾角是月球轨道相对于地球赤道的倾斜；在某一纬度上释放的天体，其轨道起始倾斜即为该纬度。梨形体的基底大致立于当时的赤道上；该赤道是否就是今天的赤道，属于自转轴的课题，那是未来的工作。

C.5a 越过该线多远：释放距离

C.5 节发现天体在越过共转线一小段距离处被释放。本节以数值确定这段距离，检验它对今日月球轨道的倾角和偏心率的影响，并探讨本系列的简化定律将其置于什么范围之内。答案就是本系列所采用的释放：越过该线约 210 km，此时月球略多于一半已越过该线。这个问题之所以重要，是因为这段距离相对于半径很小——不到其百分之一——但对于轨道的*形状*而言并不小。恰好在该线上释放给出圆轨道：天体以圆轨道的速度运动并进入圆轨道。在该线之外释放则使天体获得比圆轨道所需稍大的切向速度：释放点成为轨道的最近点，即近地点，轨道是一个略微拉长的椭圆。其*偏心率* e_0 ——圆为零，随椭圆拉长而增大——随越过该线的距离增大。这一偏心率，以及随之而来的稍大一些的轨道，被带入可用今日月球加以检验的两个数值：其轨道的倾角和其轨道的拉长。

设定。每一行将月球质心置于完全分离时刻越过共转线所述*距离*的位置，取释放时的日长 5.77 h 和释放时天体的半径 1,890 km；“越过”是该时刻月球体积中位于该线之外的份额。初始轨道由 Paper 4 附录 A 的公式得出（速度比 B、$a_0 = r_0/(2-B)$、$e_0 = |1-B|$，释放点位于近地点），最终角度由 Paper 4 D 部分的简化正切定律 $\tan i = \tan\lambda\,(a_0/384{,}400\ \mathrm{km})^{1/2}$ 得出。偏心率从释放时刻推演到 384,400 km 的当前距离，采用恒定时滞潮汐[21]——即在地球上引起的潮汐加上在同步自转月球中引起的潮汐，后者相对于地球的强度为 A ——地球的自转由角动量守恒得出；太阳和出差共振未予计入。

倾角检验。第一个表在本系列的纬度 22.5° 处释放天体，该处共转线位于 17,287 km。自上而下阅读：距离增大，随之增大的有越过该线的天体份额、释放时的偏心率、轨道的尺寸以及当前距离上的最终角度。藏青色调随最终角度加深。绿色加粗的一行是最终角度等于观测值 5.145° 的一行；它就是所采用的释放。

距离 (km)	越过	a_0 (km)	e_0	远地点 (km)	最终角度
0	50%	17,287	0	17,287	5.020°
50	52%	17,489	0.009	17,641	5.049°
100	54%	17,696	0.017	18,005	5.079°
150	56%	17,907	0.026	18,377	5.109°
≈ 210 （采用）	**58%**	**18,163**	**0.037**	**18,831**	**5.145°（观测值）**
300	62%	18,571	0.053	19,554	5.202°
400	66%	19,040	0.071	20,392	5.267°
500	69%	19,531	0.089	21,275	5.334°
650	75%	20,316	0.117	22,695	5.440°
1,000	86%	22,404	0.184	26,521	5.711°

表 C.5a.1. 在 22.5° 处释放（共转线 17,287 km）：初始轨道以及简化定律下的最终角度，作为越过该线距离的函数。藏青色随最终角度加深；绿色标出观测值 5.145°，即所采用的释放。

最终角度随距离缓慢而稳定地上升：每 50 km 约百分之三度。在该线上释放给出 5.020°，越过该线 100 km 释放给出 5.079°，而观测值 5.145° 在约 210 km 处达到，此时月球体积的 58% 已经越过该线。不过，该角度对顶端纬度的敏感度高于对距离的敏感度。作者将顶端置于 22° 至 24° 之间；在这一范围内，给出 5.145° 的距离变化如下：

顶端纬度	给出 5.145° 的距离
22°	约 420 km
22.5°	约 210 km
23°	约 0 km——在该线上
24°	无：在该线上角度即已超过 5.145°

表 C.5a.2. 对顶端纬度的敏感性。藏青色随纬度加深；绿色标出本系列的纬度。

纬度仅移动半度，距离便移动约 200 km。因此，仅凭倾角只能将释放置于一个范围内，而非一个点上；第二项检验将其收窄。

拉长检验。第二个表对偏心率做同样的搜索。它在平面内进行，释放位于当时的赤道上（共转线 16,399 km），上述潮汐方程即在此写出；在给定距离下，释放时的偏心率与 22.5° 时几乎相同（比较两个表）。最后三栏给出三个 A 值下当前距离上的偏心率。数值 A 表示年轻月球相对于地球吸收潮汐能的强弱：冷而硬的月球具有较小的 A，热而软的月球则具有较大的值。地球中的潮汐使轨道在增大时拉长；月球中的潮汐抑制这种拉长并使其变圆。藏青色调随 e_0 加深；绿色单元格最接近今日的数值 0.0549。

距离 (km)	越过	e_0	近地点 (km)	远地点 (km)	e 今日，$A=0$	$A=1$	$A=3$
0	50%	0	16,399	16,399	0	0	0
100	54%	0.018	16,499	17,117	0.76	0.49	0.013
200	58%	0.037	16,599	17,875	0.82	0.63	0.048
300	62%	0.056	16,699	18,676	0.85	0.70	0.11
500	69%	0.094	16,899	20,417	0.88	0.78	0.30

表 C.5a.3. 在当时的赤道上释放（共转线 16,399 km）：初始轨道以及在月球潮汐的三种强度 A 下当前距离上的偏心率。藏青色随 e_0 加深；绿色标出最接近今日 0.0549 的数值。

第一行是决定性的。恰好在该线上释放的天体进入圆轨道，而潮汐在使圆轨道保持为圆的同时将其向外推移：无论 A 取何值，偏心率一直到 384,400 km 都锁定为零。因此，月球今天所具有的任何偏心率都要求释放时有一个小的 e_0。在月球耗散很小时（$A=0$ 或 1），地球中的潮汐甚至能把一个小的 e_0 拉成一个长椭圆；对于炽热的年轻月球，月球中的潮汐抑制了拉长，在 $A=3$ 时，今日观测到的偏心率 0.0549 位于 200 km 与 300 km 两行之间。给出今日偏心率的释放距离取决于 A：对于 $A=2.5$ 约为 120 km，对于 $A=3.0$ 约为 210 km，对于 $A=3.5$ 约为 330 km，对于 $A=4.0$ 约为 460 km。

结果

1. 恰好在该线上释放给出圆轨道，而潮汐无法使其变为偏心轨道。因此，在质心越过该线稍后释放是一个必要条件（必需的），而不仅仅是一种可能的状态（允许的）。
2. 两项相互独立的简化检验——当前倾角（表 C.5a.1，在纬度 22.5°）和当前偏心率（表 C.5a.3，取炽热的年轻月球，$A\approx 3$）——在同一距离附近会聚，即越过该线约 200–210 km，此时月球略多于一半（约 58%）已经越过该线。这正是模型所主张的“在质心之后稍许”，也是本系列所采用的释放。各表显示了简化定律将其置于的范围。
3. 两个表都不能单独作出判定：角度取决于顶端的纬度，偏心率取决于月球中的耗散系数。判定交由从释放状态出发的完整耦合积分（Paper 4，进一步工作）。

按照 §C.5 的表述，释放时的超出量为 $\Delta r \simeq 2d_0$，所采用的约 210 km 释放距离对应约 105 km 厚的接触层——是 §C.5 表中倒数第二行所示 50 km 层厚的两倍；阻力仍是炽热柔软接触面的小阻力，该距离本身仍不到释放距离的百分之一点五。

幕后。本文较早的版本采用了越过该线约 100 km 的释放，这与作者对约 50 km 厚接触层的估计相符。上述释放距离的搜索表明，两项简化检验（今日的倾角与偏心率）在稍远处相遇，本系列现采用计算所得的数值；原先的估计处于同一范围之内，并与之接近。

我们现在已有的结论。释放时的载荷已知（§C.2）；它并不集中于狭窄的颈部，而是由宽阔炽热的接触面承载（§C.4）；天体到达该线时开始分离，并在越过该线约 210 km 处最终释放，它被有力地向外拉出，对抗一个只提供很小阻力的接触面（§C.5）；在简化定律下，今日月球轨道的倾角与拉长在该距离附近相遇（§C.5a）。下一节以 Paper 4 所需的形式陈述这一结果。

C.6 移交给轨道论文的条件

释放后月球的轨道是 Paper 4 （*轨道*）的主题。该论文只需要本文提供释放时刻的状态值：月球在何处、地球自转多快，以及连接还在起什么作用。移交状态即 Paper 2 的状态，它计入了伸长的梨形体与向心聚集的核之间的抵消。伸长的梨形体将质量向外输送，从而减慢地球的自转；向中心下沉的铁——向心聚集的核——使自转加快，正如滑冰者收拢双臂时转得更快；二者合起来给出 5.77 小时的日长（Paper 2, §A.4）：

释放纬度	地球日长	释放时月球中心	释放时轨道	连接载荷
0° （赤道）	5.77 h	约 16,610 km（该线 16,399 km）	近圆，$e_0 \simeq 0.04$	径向平衡满足；只剩接触面的小阻力
22.5° （Paper 4）	5.77 h	17,496 km（该线 17,287 km）	近圆，$e_0 \simeq 0.037$	4.06×10^{22} N，侧向

两行仅在纬度上不同。在赤道上，该线位于 16,399 km，释放时连接除接触面的小阻力外已无载荷；在 22.5° 处，该线位于更远处，即 17,287 km，§C.2 的侧向载荷仍然存在。在两种情形下，月球都以近圆轨道离开：在该线上，它随自转所携带的速度就是圆轨道的速度，而在越过该线约 210 km 处则稍大一些，因此释放点即为近地点（§C.5a、§C.8）。（较早的版本移交的是在该线上、以圆轨道释放。）

幕后。本节较早的版本移交的是一个较晚的释放：20,595 km，日长 6.59 小时，位于密度 2,600 kg/m³ 天体的流体洛希极限之外。那一分支只考虑了伸长的梨形体；计入向心聚集的核之后，释放时的日长为 5.77 小时，该线位于约 16,400 km（Paper 2, §A.4）。这一位置使被释放的天体处于流体洛希极限之内，而远在刚性洛希极限之外（2,600 kg/m³ 时为 10,314 km）：维系它的是其刚性的、已圆化的外壳，而不是流体平衡（Paper 7, §C.5）。洛希极限是距地球的一个距离，在其内潮汐拉伸超过天体自身的引力：流体天体在其内会被撕开，而具有刚性外壳的天体可以在近得多的距离上存续，直至刚性极限。释放时的月球位于二者之间，因此刚性外壳至关重要。

C.7 一个隆起：被拉成梨形体的地球，其顶端成为月球

本节描述从下方承载天体的结构：它是什么、为何具有梨的形状、它有多宽多长，以及它容纳多少质量。

释放时天体的中心位于共转线上，在赤道上距地球中心约 16,400 km，其近侧表面距中心约 14,500 km（中心减去天体半径 1,890 km）。地球表面——在 5.77 小时日长下扁化母体的赤道上距中心 6,701 km——与该表面之间相隔约 7,800 km。这段空间必须由某种相连的结构填满，因为仅凭自转离开地球表面的天体所携带的速度不到轨道速度的一半，会落回去（§C.8）。我们提出，填满这段空间的是地球本身，以一个隆起：抬升山丘的压力持续抬升它，隆起被拉成一个由地球自身物质构成的梨形体，其顶端——B 部分的穹丘——圆化并成为月球。拉出梨形体的自转、地球内部的分选和内部压力作为同一个机制起作用；其三个方面将在下文*本文之前的梨形体*中阐述。

为何细丝不能，而梨形体能。两个物体之间的液态细丝无法承载天体：地球与天体的共同引力确实会把被移位的物质拉回二者之间的连线——在每个方向上、在每个高度上——但对于 3,000–4,200 km 宽的细丝，这种恢复拉力只能承受其底部附近所需压力 35–81 GPa 的十分之一到五十分之一。梨形体不是细丝。它是地球本身的一个宽阔部分，像地球的任何其他部分一样由地球引力维系，正如地球维系其山脉。它不会被甩出，因为它的速度不是抛射速度，而且它完全位于共转线以内。在靠近地球处它很宽阔，并以一条连续的弧线向顶端收窄，顶端在距中心约 15,400 km 处承载着接触面——即月球中心 17,287 km 减去其半径 1,890 km（较早的版本对顶端顶部给出 16,100 km 和 9,500 km）。下面是开始时（天体位于宽阔的顶端上，§B.2）与释放时的梨形体：

	开始：天体中心 ∼13,000 km，5.5 h	**释放：月球中心 17,287 km，5.77 h**
梨形体的顶端（接触面）	6,000 km	3,000 km
长度，地球表面至接触面	约 4,000 km	约 8,700 km

两栏描述了梨形体的生长。从开始到释放，梨形体的长度大约翻了一番，从约 4,000 km 增至约 8,700 km，其顶端宽度收窄一半，从 6,000 km 减至 3,000 km，与此同时其上的天体向外圆化。

基底的宽度。梨形体的基底宽度取在 9,000–11,000 km 范围内。上限来自能量：更宽的基底容纳更多质量，而抬升更多质量需要更多的功。在形状不变的情况下加宽基底，释放时的梨形体在基底为 9,000 km 时容纳 8.8 个月球质量，10,000 km 时为 10.4，11,000 km 时为 12.1，抬升它所需的功分别为 8.1×10^{30}、 9.3×10^{30} 和 1.05×10^{31} J——最后一个与地核形成所释放的能量同一量级。因此我们将基底取为 9,000–11,000 km。随着天体上升，顶端从 6,000 km 收窄至 3,000 km，而基底则加宽。

梨形体的质量。因此，对于 9,000–11,000 km 的基底，梨形体容纳 8.8–12.1 个月球质量。本文所用的数值“约九个月球质量”（§C.9）对应 9,000 km 的情形，即该范围的窄端；用文字表述，梨形体容纳约九到十二个月球质量。作为比较，9,000 km 的梨形体约容纳地球质量的 11%（§C.9）——一个大的局部异常，但只是行星的一个区域，而不是整个行星。

图 12. 两个时刻的梨形体，按比例绘制，沿 22.5° 的连线：(A) 开始时，天体坐落在 6,000 km 宽的顶端上，梨形体短而宽；(B) 释放时，月球中心位于共转线上，梨形体长，呈一条无腰部的单一弧线，其顶端 3,000 km 宽。浅色带涵盖 9,000–11,000 km 的基底；整个梨形体位于该线以内。

图 12 绘出了表中的两栏。需要观察的是图 (B) 的轮廓：它从基底到顶端逐渐收窄，呈一条弧线，没有可能发生夹断的腰部，并在共转线之前终止。

攀升过程中的顶端。梨形体的顶端承载着 B 部分的天体，天体在上升过程中致密化；其自转即地球的自转。下面是攀升的各阶段，以及具有该密度和自转的自转天体的形状（Paper 7, §C.1）。轴比 a/c 是天体最长轴与最短轴之比：球体为 1.00，扁化的天体更大。随地球自转的轻天体会强烈扁化，因为其自身引力相对于自转较弱；随着它致密化，其引力增强，它便向内圆化。此表自上而下阅读，密度上升，轴比向 1 下降：

阶段	密度 (kg/m³)	地球日长	轴比 a/c	状态
在梨形体顶端上（阶段 2）	1,300	5.5 h	—	由下穹丘承托
扁化峰值，向内圆化开始，$\sim$ 13,000 km	1,300	5.5 h	1.69	天体开始自持；扁化最大
在梨形体上，上升中	1,600	5.55 h	1.44	天体致密化中
在梨形体上，致密化中	2,000	5.62 h	1.30	
远侧到达该线	2,300	5.70 h	1.24	
相连阶段后期，接近该线	2,600	5.77 h	1.20	向内圆化即将结束
中心位于该线上——释放	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04，圆形	天体为圆形；外壳刚性
今日	3,344	—	1.00	已压实

扁化与向内圆化都发生在天体相连期间：轴比从扁化峰值时的 1.69 降至相连阶段后期的 1.20。到释放时，向内圆化已经完成；天体是圆的，其外壳是刚性的（Paper 2, §B.7：轴比至多 1.04），此后它压实至今日的密度 3,344 kg/m³。

三项结果。由此得出三项结果。第一，侧向载荷的承载：梨形体是地球的一部分，由地球引力维系，因此连接的侧向问题由地球自身的引力解答——任何颈部都无法承载的 §C.2 侧向载荷，由一个由地球自身物质构成的宽阔物体承载。第二，顶端的界定：在其上部，梨形体由其所承载的接触面决定，开始时为 6,000 km，释放时为 3,000 km。第三，整个梨形体位于共转线以内，因此沿其各处的有效重力都指向地球：它沿长度方向受压，没有可夹断的腰部，其任何部分都不能留在轨道上；释放后，分选在数千万至数亿年间将其完整地汇聚回地球。

梨形体的去向。梨形体既没有被抛入轨道，也没有在释放时丧失。释放后，分选在数千万至数亿年间逐渐将其汇聚回地球。其重的部分沉入梨形体基底之下的地球深处（E 部分）；其前缘一侧的物质被汇聚为北太平洋的条带，其后侧的物质被汇聚为西太平洋的岛弧（Paper 9, *条带*）。这些质量并未离开地球；它从外部高处移至内部深处，并在进入之处的表面上留下了褶皱。

幕后。我们最初寻找的是地球与天体之间的一条细丝；这样的细丝无法承载载荷。随后我们将梨形体画成具有一条伸出共转线之外的长颈，在顶端越过该线时释放。当释放被置于月球质心到达该线之处时（Paper 2），长颈便失去了作用：梨形体是从地球表面到接触面的一条连续的单一弧线，完全位于该线以内。

本文之前的梨形体。梨状（类梨形）的形状对物理学而言并不新鲜。Poincaré [8] 于 1885 年发现，旋转流体平衡序列由 Maclaurin 椭球过渡到 Jacobi 椭球，并在那里分岔出一种类梨形或梨状形体；他还提出梨形体可能分裂为两个大小不等的物体。Maclaurin 椭球是缓慢自转的均匀流体所取的扁化、俯视呈圆形的形状；Jacobi 椭球是这样的物体在自转更快时所取的具有三个不等轴的伸长形状；梨形体则在更快的自转下从 Jacobi 形状分岔而出。Darwin 将这一思想应用于地球和月球，随后产生了 Poincaré–Darwin 分裂理论 [9]。在该理论中，梨形体仅由自转拉伸，因此需要接近解体的自转速度——这正是终结该理论的角动量异议；后来 Cartan 证明，在梨形体从 Jacobi 序列分岔之处出现动力学不稳定性 [10]，打断了该理论所假定的缓慢演化。本文提出的梨形体在驱动它的因素上有所不同。这一因素是具有三个方面的同一个机制。自转产生离心压力。地球的分选（分异）倾向于使重物质集中，并由此把其他一切向外挤压：这就是内部压力。而驱动分选的正是自转。它们共同造成了作为梨形体的异常。

梨形体形成于 5.5 小时的自转，对于均匀母体其自转参数 $\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.092$（较早的版本给出 0.093）远低于 Jacobi 分支开始之点。自转参数是将自转与天体自身引力相比较的无量纲量；比较必须在同一标度上进行。在此处所用的标度 $\Omega^2/(\pi G\rho)$ 上，Jacobi 分支要到 0.374 才开始（Paper 2, §A.6.5），因此母体的自转值 0.092 仅约为其四分之一。对同一分岔点常被引用的数值 0.187 是同一点在标度 $\Omega^2/(2\pi G\rho)$ 上的值，不应直接与 0.092 比较。因此，5.5 小时的母体远未达到仅凭自转即可使其成为梨形体的自转速度。此处的梨形体从一个局部区域而非整个天体生长而出；只有其顶端离开，即在顶端质心到达共转线之后，其余部分则由分选汇聚回地球。不稳定的平衡对于一个受驱动、随后被释放的形体并不构成障碍。梨形体不能在已经分选且自转缓慢的天体中形成，如今天的地球：这样的天体已经稳定下来，没有任何东西能够离开它。在梨形体的时代，自转快，黏度低，分选才刚刚开始；在这样的条件下梨形体形成，并由此形成卫星。

与本文叙述更为接近的是，若干作者曾提出，月球在内部作用的帮助下离开了一个自转较慢的地球。De Meijer 及其同事 [13] 提出了在约 5.8 小时自转一周的原始地球的核幔边界附近发生的核爆炸；Edwards [14] 提出，热量和挥发分在原始大型低速省之上积聚，直到一次爆炸将该物质连同其上方的地幔抛入低轨道，并在那里聚合成月球。Lock 和 Stewart [15] 表明，一个炽热膨胀的地球会达到其共转极限，并在其外形成一个延展结构；Denton 及其同事 [16] 发现，碰撞后与 Pluto 相连的 Charon 在二者分离之前，其质心已位于 Pluto 的共转半径之外。本文的叙述与前两者共享内部驱动机制，与后两者共享共转线处的边界，而在过程上与所有这些都不同：没有爆炸，也没有碎片云，而是一个相连的物体，由压力逐渐抬升，其顶端在质心到达共转线时开始分离，并在稍越过该线处被释放。

图 13 将两种梨形体并列展示。左侧是经典形体：整个天体被自转拉伸。右侧是本节的梨形体，按比例绘制：一个形状寻常的自转地球，压力从其一个区域拉出一个梨形体，月球位于其顶端，其中心位于该线上。

图 13. 左：从 Jacobi 椭球分岔而出的经典梨状形体，依 Poincaré (1885) [8] 示意；整个天体被自转拉伸，接近解体。右，以同样方式绘制：§C.7 的梨形体在释放时的情形，沿 22.5° 的连线按比例绘制：地球的自转形体，即 5.77 h 时的 Maclaurin 椭球（虚线），被内部压力从一个区域拉成梨形体（实线），其基底 10,000 km 宽，顶端 3,000 km，月球位于其上，中心位于共转线上（点线）。只有顶端，即月球，离开。

是什么推动梨形体向外：先是一股流，然后是被封闭的压力。梨形体的生长分为两个阶段，由天体远侧开口的状态决定。当这些开口敞开时，压力经由它们逸出，但并非没有效果：它建立起一股贯穿整个结构的流，从深部源头经过梨形体和天体，直达远侧的出口。这股流构建了远侧及其撞击坑记录

（Paper 6, *撞击坑*），将物质输送到梨形体的外端，并使狭窄部分保持炽热。随后远侧的开口封闭。我们提出，两个原因共同起作用：开口暴露于太空的寒冷之中，而且随着梨形体生长，天体的远端远离地球的热源中心，接收到的地球热量减少。结果是一个连锁反应：热量减少，远侧月海封闭，剩余的出口减少，压力上升，梨形体伸长。大多数远侧月海以这种方式封闭，形成一种封闭的盖，压力从内部推动它。从此压力被封闭，而当上升物质的重量在共转线处趋于零时，梨形体便向外加速。原因与 §C.5 相同：在该线附近，引力与向外的甩力几乎平衡，因此那里的物质几乎没有重量，一个不再逸出的被封闭的压力可以轻易地将其推出。

与远侧不同，近侧的梨形体基底面向炽热的地球，在天体相连期间不会封闭。脱离时，地球的压力不再到达月球，月球的内部压力和喷发也随之停止。当时近侧的大型月海炽热且黏度低，因此其表面平滑如冰冻湖面；它们此后缓慢地、由外向内地凝固，历时数亿年至一二十亿年——Serenitatis 最先，当时非常靠近地球，Imbrium 则在脱离之后。其上的撞击坑大多较小：释放后，地球抛出的小型和中型液滴被吸引到月球上并形成了它们（§C.11）。远侧的旧开口在释放之前已经封闭。有一个远侧月海是例外：Moscoviense 在其他月海封闭之后很久仍保持活动。作者提出，在 Serenitatis 仍处于内部时，Moscoviense 经由二者之间一条贯穿内部的笔直通道由 Serenitatis 供给，因此它保持活动如此之久。

这股流并不是通过拖曳来拉伸梨形体狭窄的上部；它是通过所携带的物质和所带来的热量来拉伸的。下表检验这两种效应，取 A 部分的供给速率、梨形体狭窄的上部——宽 3,000 km、长约 6,000 km——以及密度为 3,000 kg/m^3 的熔体：

量	**100 Myr 供给（2.33×10^7 kg/s）**	**600 Myr 供给（3.88×10^6 kg/s）**
流的平均速度	3.5 cm/yr	0.6 cm/yr
沿狭窄部分的 Péclet 数	约 6,600	约 1,100
携带的热通量	2.3×10^{13} W	3.9×10^{12} W
该热量所能维持的冻结表皮	约 7 km	约 44 km
对壁面的黏性拉力，$\eta = 10^{19}$ Pa s	1.7×10^{18} N	2.8×10^{17} N
该拉力相对于连接载荷（4.06×10^{22} N）	0.004%	0.0007%

两栏是 A 部分供给的两种持续时间（在最后一行中，较早的版本对 600 Myr 供给给出 0.0006%）：全部月球质量在 1 亿年或 6 亿年内输送完毕。Péclet 数比较的是流沿梨形体输送热量的快慢与热量通过传导向外散失的快慢；数千量级的数值意味着流带入热量的速度远快于热量散失的速度。冻结表皮是当流使狭窄部分内部保持炽热时其上可能形成的冷外层：流带来的热量越多，表皮越薄。最后两行给出流对壁面的拖曳，并将其与 §C.2 的载荷相比较。

拖曳可以忽略；热量则不可忽略。流对壁面的黏性拉力不到连接载荷的百分之一的百分之一。平流——运动物质对热量的携带——比传导快三个数量级，在半径 1,500 km 的狭窄部分上只冻结出一层数公里至数十公里的表皮。因此，流的作用归结于输送热量：在梨形体被拉出期间狭窄部分保持熔融

而柔软，而正是在这个炽热、裸露的接触面上，天体在其中心到达该线时开始分离，并在稍越过该线处被拉脱（§C.8）。这就是 §C.5 中那个只提供很小阻力的炽热柔软的接触面。

C.8 天体在何处离开：其中心到达该线

本节确定释放发生在何处，以及天体为何进入轨道而不是落回。天体在其质心到达共转线时开始分离，并在越过该线约 210 km 处最终释放（§C.5a；Paper 2, §B.8）：在那里，它随自转所携带的速度就是圆轨道的速度，而在该线之外，共转力将其向外拉；其下方的内部压力起辅助作用。该线的半径随纬度变化：在纬度 φ 处，该线位于 $r_{co}/\cos^{2/3}\varphi$，其中在 5.77 小时日长下 $r_{co} = 16,399$ km。该线随远离赤道而外移，因为在某一纬度上，天体到自转轴的距离小于其到中心的距离，它在一个较小的圆上运动；它必须位于更远处，其转动速度才能与轨道速度相等：

月球中心的纬度	其释放时的距离（在该线上）
0°	16,399 km
5°	16,441 km
10°	16,567 km
15°	16,782 km
22.5°（Paper 4）	**17,287 km**
25°	17,511 km

距离随纬度缓慢增长：从赤道到 22.5° 增加 888 km，约 5%。所采用的释放，即 22.5° 处的 17,287 km，以粗体标出。

在这一半径上，天体远在刚性洛希极限（2,600 kg/m³ 时为 10,314 km）之外，由其刚性的、已圆化的外壳维系（Paper 7, §C.5）。接触面也是整个结构中最薄弱的部位：它是天体表皮唯一未覆盖之处，也是炽热的梨形体与天体相接之处。

梨形体对月球的作用：抬升它，并带动它转动。 梨形体同时在两个方向上作用于月球。*在径向上*，它抬升月球：拉出梨形体的压力将其顶端的天体从地球表面抬升到共转线，引力代价约为 1.5×10^{30} J（§A.12）。*在侧向上*，它带动月球转动：由于月球是相连的，梨形体使它随地球一同转动，月球每上升一公里，都必须获得其新距离上自转的侧向速度。可以想象一个孩子在转动的旋转木马上向外走：她走得越远，就必须以越快的侧向速度运动才能跟上旋转木马，而旋转木马必须推动她以赋予她这一速度。梨形体通过接触面提供这一速度，而在该线上，它所赋予的速度恰好等于那里的圆轨道速度：

释放	月球中心	所赋予的侧向速度，$\omega r \cos\varphi$	圆轨道速度	所赋予的角动量
赤道	16,399 km	4.96 km/s	4.96 km/s	6.0×10^{33} kg m^2/s
22.5°	17,287 km	4.83 km/s	—（Paper 4）	5.7×10^{33} kg m^2/s

在赤道上，两个速度相等，均为 4.96 km/s：这就是“在该线上”的含义。在 22.5° 处，侧向速度为 $\omega r \cos\varphi$，因为月球绕自转轴在半径为 $r\cos\varphi$ 的圆上运动；由此得出的轨道在 Paper 4 中计算。角

动量——质量乘以侧向速度再乘以到转轴的距离，即在没有外部力矩作用时守恒的“转动量”——列于最后一栏。此处以月球质量 m 绕地球自转轴计算；Paper 2 和 Paper 4 对释放时的轨道给出 5.9×10^{33} ——这是在赤道上的同一个量，按二体轨道以约化质量 m_r 写出，后者比 m 小 1.2%。

角动量收支。梨形体传递给月球的角动量约为系统角动量的六分之一，取自地球的自转——即由向心聚集的核所抵消的那部分减慢（Paper 2, §A.4）。抬升将月球带到该线；带动转动则在月球到达时赋予它留在轨道上的速度。从地球抛出的天体具有前者而缺乏后者：

为何天体必须被承载，而不是被抛出。自转赋予天体的速度为 ωr，它向外增大，而轨道所需的速度为 $\sqrt{GM/r}$，它随距离减小；二者只在共转半径处相遇。在该线以下释放的天体，无论受到怎样的向外推动都会落回，因为向外推动增加的是高度，而不是轨道所需的侧向速度。下表追踪日长 5.5 小时的地球上的此类天体。“最高点”和“最低点”是轨道距地球中心的最远和最近距离；最低点低于地球半径意味着天体返回地球：

释放位置（5.5 h）	向外推动	最高点	轨道最低点
8,991 km	无	8,991 km	909 km——进入地球
8,991 km	6 km/s	17,037 km	867 km——进入地球
8,991 km	7 km/s	24,433 km	854 km——进入地球
15,500 km	1.4 km/s	20,241 km	11,396 km
15,800 km	0.35 km/s	16,904 km	14,733 km

前三行从 8,991 km 出发，即低坐在地球上的天体的顶部：无论向外推动多大，即使是 7 km/s，轨道仍会下探到距中心约 900 km 处，深入地球内部。推动抬高了最高点，却几乎不移动最低点，因为它不提供侧向速度。只有最后两行，在靠近该线的 15,800 km 处释放（5.5 小时日长下该线位于 15,818 km），才远离地球，而在那里一个小的推动就已足够。在该线本身上，则无需任何推动。

相连状态下的上升正是赋予天体轨道侧向速度的过程。梨形体在生长时跟上自转：被向外输送的物质必须获得角动量，梨形体提供这一角动量；但在 A 部分的供给速率下，这对梨形体狭窄上部所要求的剪应力仅约为 0.03 Pa 量级——对于熔融的黏性连接可以忽略。因此滞后导致的不是撕裂，而是倾斜：梨形体的外部被带离转轴，落后于地球的转动，整个梨形体连同其顶端的月球向后、向西倾斜（§B.1）。月球仍需的角动量经由接触面到达它。在该线上，天体携带圆轨道的速度；在越过该线约 210 km 处释放时，它携带的速度稍大，并以近地点即为释放点的近圆轨道离开（§C.5a；Paper 4）。引力将其维持在该轨道上，而它在转动较快的地球上引起的潮汐在随后数百万年间将其向前、向外牵引。

C.9 梨形体的要求

梨形体是一个庞大的结构，模型必须说明它的代价——在质量、能量和角动量上。本节汇集其要求；每一项都是该机制对其自身施加的条件。

- **质量。**按 §C.7 的宽度、取 3,000 kg/m³ 的密度，从地球表面到接触面的结构约容纳地球质量的 11%——约九个月球质量，对应 §C.7 的 9,000 km 基底；对于 9,000–11,000 km 宽的基底，它容

纳约九到十二个月球质量。由于整个结构都位于共转线以内，连接不会在轨道上留下任何残余；释放后，分选在数千万至数亿年间将其汇聚回地球，地球重新变圆：其重的部分沉入梨形体基底之下的地球深处（E 部分），其前部和后部汇聚为太平洋的条带和岛弧（Paper 9；§C.7）。

- **能量代价。**在旋转场中抬升梨形体的质量约需 8×10^{30} J 的功——超过抬升月球本身所需功的五倍（5.4 倍）（较早的版本称约六倍）（§A.12）。释放这一能量的演化——铁下沉进入地核，释放的能量为 10^{31} J 量级——与驱动上升的演化是同一个；完整的核算作为一项要求移交（§D.1）。铁下沉时所放弃的引力能，在数量级上足以抬升梨形体。

- **角动量与热量。**梨形体的伸长减慢地球的自转，向心聚集的核则使其加快；Paper 2 (§A.4) 计入了二者。梨形体返回时以热的形式释放其势能，这部分热量进入母体的热演化史。

- **压力。**源头除天体之外还必须抬升并支撑梨形体；§A.9–A.13 的压力检验需以梨形体的质量重做。

- **母体扁化的修正。**压力检验是在球对称场上进行的。实际上，母体的扁化（$J_2 \simeq 0.036$）使向内的引力在赤道上距中心 9,000 km 处增加约 3%，在纬度 25°N 处增加 1.4%，在赤道表面本身即柱体离开母体之处增加 5.4%（较早的版本称“在表面附近至多 3%”）。沿外部柱体，代价约增加 3%；即使抬升的全部代价增加 3%，约 4 GPa，10.49 GPa 的压力余量也足以承担。扁化使赤道上的共转线外移约 50 km。（J_2
是行星引力场中赤道隆起的标准量度；此处的数值是自转母体的数值。）

- **形状本身。**上述宽度和质量基于密度均匀、无流动的圆形截面；一个内部受压、顶端载有天体的自转地球的平衡形体，是尚待完成的计算。

C.9a 年轻地球周围没有环

一颗自转快速、富含挥发分、经由裂隙排放蒸汽的年轻行星，可能在自身周围形成一个环：蒸汽上升，在更高处凝结为冰和尘埃，并以轨道速度环绕行星运行。在本模型的年轻地球周围，这样的环不可能形成，原因有四项物理与力学上的理由。

1. **梨形体清扫了这一空间。**梨形体随地球每日转动一周，一直延伸到共转线。在该线以内，自由的环物质会以高于梨形体转动的轨道速度运动；因此尘埃和蒸汽颗粒会追上梨形体并撞击它。凡在梨形体所在带内凝结的物质，都被汇聚到梨形体上，成为其顶端正在演化的天体的物质。

2. **挥发分有一条通路。**宽阔炽热的连接将富含挥发分的熔体向上输送进天体（A 部分）。行星排放而散失到太空中的东西，地球将其供给了月球。

3. **太热，离太阳太近。**年轻的地球炽热，并被硅酸盐蒸气大气所包裹（Paper 6, §J.3）；在轨道环可能建立的高度上，水不会凝结为冰。

4. **月球清除其余部分。**释放后，月球——一个位于刚性洛希极限之外约 7,200 km 处（§C.5a）的大质量天体——会通过其潮汐力和轨道共振清除轨道上的任何残余。

月球保存着这一缺失的记录。穿过环运动的天体会遭受机械磨蚀：其凹陷被磨浅，其边缘被磨圆，其小撞击坑被抹去，天体本身的质量也会减少——Deimos（火卫二）平滑的表面就是一个例子。月球高地保存着饱和的撞击坑记录，而且月球保持了其质量：它从未穿过环（Paper 6, §L.8）。

C.10 天体由什么构成：来自同一个梨形体的三层

梨形体不仅承载天体；它还决定天体由什么构成。本节将月球的三层——月壳、月幔和月核——各自追溯到其在梨形体中的来源。

月壳：硅铝滑向顶端。梨形体对其所承载之物进行分选。在构建区域上方，母体的外层是硅铝质的——轻且富含硅和铝——它位于其下较致密、富含镁的硅镁层之上。硅铝层并不干燥：两层之间的边界是“润滑的”，随着梨形体被拉出，硅铝层沿梨形体的两翼在硅镁层之上向上滑到顶端——这是向外分选的方向，由自转之力驱动——润滑的边界使剪切下的滑动更为容易。当顶端被释放时，硅铝随之离去，成为其外表皮：在上穹丘之上成为外壳，在下穹丘的环带之上成为天体所坐落、并随之剥离的硅铝（§C.4a）；只有在接触面上，它被热量熔化并清除。远侧具有厚月壳，是因为多层压实的硅铝连同一次又一次返回的物质在那里汇聚（§B.7）。部分硅铝没有留在表面，而是进入了月球内部。

月幔与月核：沉降柱。在表皮之下，天体就是供给物：地球自身的地幔，被压力抬升并沿梨形体输送。月球的全部金属都来自地球。大量的铁进入了梨形体，越接近顶端越少。由于整个梨形体位于共转线以内，沿其各处的有效重力都指向地球；因此重物质沿梨形体向下沉回，而轻物质上升到顶端——况且压力本来就只抬升比约 3,864 kg/m^3 更轻的物质（§A.10）。梨形体起着沉降柱的作用：重颗粒下沉，轻颗粒上升，就像摇晃的罐子中沙子沉到水下一样。因此，进入梨形体的铁大部分在释放后随梨形体的其余部分返回了地球；月球只保留了已到达顶端的那部分。脱离时，重的核物质位于天体的最后三分之一处；它没有越过共转线，并沿梨形体回落。这就是月核很小的原因：它是到达顶端的地球铁，而梨形体中的大部分核物质返回了地球。沿梨形体流动的那股流经由 Mare Imbrium 和 Mare Serenitatis 将热量和富铁物质带入天体——Serenitatis 直到其剥离为止，Imbrium 直到脱离为止——这些开口将来自地球内部的供给与月球内部连接起来（§B.4）。

下表将模型的每一层与在月球上测得的结果并列：

层	在模型中	测得的结果
月壳	流向顶端并随之释放的硅铝；其中一部分被带入内部	富铝的斜长岩质月壳，远侧厚，近侧薄
月幔	地球的地幔，被压力抬升并沿梨形体输送	橄榄石和辉石；氧同位素与地球无法区分
月核	到达顶端的地球铁；梨形体中的大部分核物质返回了地球	半径约 330 km 的月核[5]，占月球质量的百分之一到二，而地球为三分之一

每一行都相符：富铝的月壳来自富铝的层，具有地球氧同位素的月幔来自地球的地幔，而小月核是因为大部分铁沿梨形体回落了。

质量收支与成分检验。收支允许这一点。铺展在太平洋盆地大小区域上的 30 km 厚的硅铝层，按外壳密度 2,800 kg/m^3 计约含 1.4×10^{22} kg（较早的版本给出 1.3×10^{22}），约为月壳质量的四倍。被带入内部、多至月球质量十分之一的硅铝，会使其平均密度降低约 65 kg/m^3，并使其铝含量提高约百分之一点五——这些数值处于当前模型的不确定性范围之内。由此产生一项检验：月壳的斜长岩贫钾和钍，而地球的硅铝富含二者；由地球硅铝构成的月壳必定在外表皮的熔融和精炼过程中失去了它们，而最古老的月球斜长岩的成分正是检验这一点之处。

C.11 释放之后：地球继续抛射

释放并没有终结地球的活动。其开口继续作为喷发中心抛出物质；大部分落回地球，一部分到达了月球——当时月球已是一个独立的天体，正从数个地球半径处退行。随着月球退行，物质必须以更高的速度离开地球才能到达它。所有这些物质都非常炽热：大块先被喷出，随着岩浆风暴逐渐平息，喷出的是小而仍然炽热的碎块——因此到达月球的碎块随时间变小。月球以三项测量接收并保存了这一记录：

测量对象	结果	出处
高地上最后的小撞击坑，所有月海均从计算中排除	近侧 1–2 km 的新鲜撞击坑多 1.19 倍（范围 1.12–1.27），同类对同类比较	Paper 6, Study 9
月海的底面	按冻结时间排序：最后冻结的接触面月海最洁净	Paper 5, Study 7 和 Study 12
月海上撞击坑的状态	连续的梯度——大的已熔融，中等的被涂抹，小的轮廓锐利：大块早到，小块晚到，皆为炽热	Paper 5 和 Paper 6，共同部分

第一行以绿色标出，是直接测量：仅在高地上，两侧均从计算中排除所有月海，使比较为同类对同类，近侧直径 1–2 km 的新鲜撞击坑数量是远侧的 1.19 倍。第二行和第三行在月海中读出同一段历史：底面依次冻结，其上的撞击坑从大而熔融渐变为小而锐利。

面向地球的近侧由于接触面的热量和其自身的月海，早早失去了其古老的撞击坑群体，并接收了更多最后的撞击坑。月球上最后的撞击坑播撒者是地球。这一记录为连接的叙述画上句号：被释放的天体并非从一个平静的母体上切下，而是从一个开口仍然活跃的地球上切下，而地球的活动随着月球退行而减弱。文献将小撞击坑解读为来自外部的天体通量，这种通量预测近侧不会有过剩，只会在月球轨道运动的前导侧有小的过剩。

PART D

预测、检验与结论

> **问题**
>
> 读者必须知道哪些结果可以检验，以及如何检验。我们将各项要求汇集于一个检验矩阵，而不是把定性的吻合当作独立的证明来计数。

A–C 部分构建了该机制：A 部分核算了来自内部的供给，B 部分追踪了从外部升起的外壳，C 部分则通过梨形体及其释放将二者连接起来。本部分将同样的结果转化为检验。将它们汇集于一处的理由很简单：一个模型总能找到与之相似的特征，而逐一计数这类吻合几乎证明不了什么。起决定作用的

是：每项要求能否以一个数值或一种几何来表述，以及是否存在检验它的测量或计算。因此，下表的每一行给出一项主张、其背后的定量要求，以及检验它的方法。

D.1 机制的检验

此矩阵逐行阅读。前六行是对机制本身的要求（压力、速率、能量、稳定性、冷却、释放）；接下来四行是由 B 部分的份额规则得出的关于月球表面和月壳的预测；最后三行涉及释放点和梨形体的去向。

主张	基本假设与定量要求	检验
在压力下供给	$p_s > p_{\text{head}} + p_{\text{load}} + \Delta p_{\text{loss}}$ 沿整条路径	在同一质量剖面上求解状态方程和压力场
构建速率	净供给对过程可用时间的积分提供 M_{int}	取决于黏度、孔径和时间的黏性流动
能量	系统的演化在能量守恒的前提下提供抬升所需的功和损失	引力、自转、热量和离开物质的完整核算
稳定的相连天体	各方向上的应力平衡以及物质的连续通过	具有自由边界的三维力学解
外部强化与基底可动	外部冷却与内部可动性在时间上重叠的共同区域	热平衡与流变平衡的耦合解
连接与释放	将载荷承载到合适的释放状态，随后失效	连接中应力、形状和流动演化的分析
阶段顺序	先向外圆化，再扁化，再向内圆化，在脱离之前已大为推进；喷发贯穿始终，大规模外流发生在扁化阶段	A 部分与 B 部分共用的时序模型
份额规则	在向外圆化中，每一部分保持其在表面积中的相对份额（§B.4）	围绕接触面中心（24.1°N 335.2°E）三个同心区的作图：接触面——约 31° 的冠区；剥离的环带——延伸至 70° 的带；上穹丘——其外；对照盆地类别和月壳厚度（Paper 11）
被携带的记录	在暴露的外壳上形成的撞击坑随外壳迁移并保持其尺寸不变；两极在向内圆化中将其汇聚	最古老的群体在远侧最密，在环带中中等，在冠区最少；远侧与近侧之间没有尺度差异；按区域统计撞击坑并进行尺寸检验（Paper 7, §D.5）

主张	基本假设与定量要求	检验
分层的远侧月壳	远侧月壳由多层压实的硅铝构成，一层叠一层地由迁移到顶端的硅铝和一次又一次返回的物质建成；分选随时间推进，较晚的外流更轻、更富含流体（§B.7）	远侧月壳的铁含量随深度增加，越早的层越富铁，且高于近侧；由中央峰成分对照其来源深度读出，远侧对照近侧
在该线上释放	月球在其质心到达共转线时开始分离，并在越过该线约 210 km 处被释放；接触面只提供很小的阻力，天体被有力地向外拉出（§C.5、C.8）	超出量 $\simeq 2d_0$，约 210 km，接触面约 105 km 厚（§C.5a；较早的版本给出约 100 km，对 20–50 km 厚的接触面为 40–100 km）
梨形体向北倾斜	从约 1.9°N 附近的基底出发，顶端到达约 22.5°N；自转推向赤道，而倾斜来自供给，它从赤道以北的深部源头倾斜上升（§A.4、B.1）	深部源头和供给路径的几何，对照梨形体基底的位置（E 部分）
梨形体被完整地汇聚回去	梨形体完全位于共转线以内（§C.7、C.9）；释放后，分选在数千万至数亿年间将其汇聚回地球，其重的部分沉入梨形体基底之下的地球深处（E 部分）	连接没有在轨道上留下残余；梨形体基底位于太平洋之下的深部区域之上（E 部分）

如何阅读各行。第一行用一行表述了 A 部分的压力收支：源压力 p_s 必须超过以下各项之和：静水压头 p_{head}（从源头到共转线待抬升物质柱的重量）、立于连接之上的天体的载荷 p_{load}，以及沿路径黏性流动的损失 Δp_{loss}。A 部分发现，对于任何比约 3,864 kg/m³ 更轻的深部熔体，这一余量都为正。第二行询问供给是否足够快：净流量随时间累加，必须在过程可用的时间内输送内部质量 M_{int}。在本情景中，这段时间约为 6 亿年，从隆起开始到 3.873 Ga 的释放——隆起和梨形体约 400 Myr，扁化约 100 Myr，到释放再约 100 Myr——并保留 1 亿年作为敏感性情形（A 部分）。检验是在黏度和孔径的整个允许范围内计算流量：它必须足够快，而且通道必须保持敞开，直到天体完成。

第三至第六行询问：能量是否具备，相连天体在三维中是否稳定，其外部能否在基底保持可动的同时变硬，以及连接能否承载载荷直到恰当时刻然后让步。每一项都通过在整个允许范围上的计算来检验：演化中的地球所释放的能量、在质量汇聚期间保持完整的天体、在时间上重叠的冷却与可动性，以及既不过早失效（天体会落回或解体）也不永远维持的连接。第七行确定事件的顺序：天体先向外圆化，再扁化，再向内圆化，这一序列在脱离之前已大为推进。它通过一个由供给、冷却和连接失效共用的时序模型来检验。

接下来四行是写在月球本身上的预测。*份额规则*指出，当被压扁的天体向外圆化时，其表面的每一部分都保持其在整体中的相对份额：接触面成为围绕接触面中心约 31° 的近侧冠区；剥离的环带成为延伸至 70° 的带；上穹丘则是其余全部——远侧。其检验方法是将盆地类别和月壳厚度对照到接触面中心（24.1°N 335.2°E）的角距离作图（Paper 11）。*被携带的记录* 指出，在暴露的外壳上形成的撞击坑随外壳迁移并保持其尺寸，两极在向内圆化阶段将其汇聚：最古老的撞击坑群体应在远侧最密，在环带中较疏，在冠区最疏，远侧与近侧之间没有尺度差异。其检验方法是按区域统计撞击坑并进行尺寸检验（Paper 7, §D.5）。*分层的远侧月壳* 指出，远侧是一层叠一层构建起来的，较晚的层更轻、更

富含流体，因此铁含量随深度增加，且远侧高于近侧。撞击坑的中央峰从已知深度带出物质，因此其成分对照来源深度即可测出这一剖面。

最后三行涉及释放及其后续。*在该线上释放*：月球在其质心到达共转线时开始分离，并在越过该线约 210 km 处被释放（$\Delta r \simeq 2d_0$，接触面约 105 km 厚；§C.5a 的释放距离搜索）；接触面只提供很小的阻力，天体被有力地向外拉出——正是这一拉力拉出了刮刀脊。这就是 Paper 2 和 Paper 4 的轨道所要求的释放。*梨形体向北倾斜*：基底位于约 1.9°N 附近，而顶端到达约 22.5°N。仅凭自转会把物质推向赤道，因此向北的倾斜必定来自供给，它从赤道以北的深部源头倾斜上升；其检验方法是对照深部源头和供给路径的几何以及基底的位置（E 部分）。*梨形体被完整地汇聚回去*：由于梨形体完全位于共转线以内，在那里地球引力超过自转的向外拉力，其任何部分都不能留在轨道上。它是地球的一部分，释放后，分选在数千万至数亿年间将其汇聚回地球（E 部分）。

单一的密度算例只代表该算例本身，而不代表相连供给的每一种情景；通过单独一项压力检验本身并不能判定稳定性、能量或连接的问题。必须由同一组参数满足所有要求。这是本文为自身设定的标准：这十三行不是支持模型的十三张独立选票，而是同一组十三项条件，同一个地球、同一个供给和同一个天体必须同时满足全部条件。

D.2 可在月球上寻找的结果

本节的问题是：该机制直接涉及今日月球的哪些特征，以及每一项在多大程度上可用作检验。

热与结构的不对称。如果一侧接受了更持久的供给和加热，而相对的一侧较早冷却，则预期两个半球之间会出现热与结构上的不对称。在模型中，近侧坐落在接触面上、直接位于供给之上，保持炽热的时间更长；远侧是上穹丘，暴露于太空并冷却。不对称的符号和强度还取决于外部物质、混合以及后来的演化。GRAIL——一对详细测绘了月球引力场的航天器——的数据对月壳的密度和厚度提供了约束 [4]；观测与模型要求之间的完整比较属于 Paper 11。

质心偏移。质心偏移取决于完整的密度分布。月球的质心不必与其外部形体的中心重合；二者之间的距离由

$$\Delta \mathbf{r}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{m} \int_V \delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)\;\mathbf{r}\,dV.$$

给出。其中 m 为月球质量，V 为其体积，$\mathbf{r}$ 为从形体中心量起的小体积元 dV 的位置，$\delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)$ 为该点密度相对于平均值的偏差。用文字表述：每一个比平均更致密之处都把质心拉向自身，每一个比平均更轻之处都把质心推开，各自按其到中心的距离加权。

因此，若不选定密度反差和补偿，就不能仅从冠层厚度推断质心偏移。一侧的厚月壳使质心远离该侧，其程度仅取决于月壳比其下方物质轻多少，并且仅限于更深的层尚未调整以平衡它（均衡补偿）的范围。同样，月球中存在金属组分（已由地震学检验[5]），在模型中需要一个相应的转移和分离机制（梨形体的沉降柱，§C.10）；但它并不证明金属恰恰是经由 A 部分所提出的赤道以北集中供给区到达的。

独立预测的条件。具有判别力的观测预测必须是方向、几何、成分和年龄的一个明确组合。通过拟合观测而得出的数值并不是对该观测的独立预测：如果某个参数是为了使模型重现某个测量值而选定的，那么这种一致就不能再被算作一项成功。穹丘上所携带的撞击坑记录在 §B.6 中陈述，并在 Paper 11 和 Paper 6 中检验。

D.3 新颖性与结论的范围

本工作在 LEF 的自转框架内，通过压力、速率、质量和应力的单一要求体系，考察相连天体的内部构建。**A 部分的特定结果**是：加宽通道会使径向支撑和流动更为容易，但会增加连接的质量，且不能消除侧向载荷。较宽的管道更容易让物质被推过，也更容易撑起其中的物质柱；但它越宽就越重，而旋转系统对它的侧向拉力依然作用于它。**B 部分的特定结果**是：一个月球质量的天体坐落在 6,000 km 宽的接触面上，其上穹丘高出边缘约 3,650 km，所包围的体积为 5.65×10^{19} m³——是释放时球体 2.83×10^{19} m³ 的两倍——因此具有 A 部分所要求的发泡密度 1,300 kg/m³（即充满气泡的熔体的低密度）；远侧月壳和暴露区也由同一几何得出：远侧一层叠一层地构建，近侧被剥离。**C 部分**将二者连接起来：A 部分所要求的宽阔接触面就是 B 部分穹丘的基底，而在共转线上，天体开始分离，并在越过该线约 210 km 处被释放。

新颖性声明。引力、压力和流动的方程是标准物理学。本工作的贡献是 LEF 架构以及联合检验的应用。在没有专门文献综述的情况下，此处不对模型的每一个组成部分主张历史优先权；来源与分类的图谱见附录 A。

本文以一项可行性分析、一项明确的否定性结果——一个仅传递压力的无质量圆柱形通道无法构建月球——以及回应它的一项几何结果作结：否定性结果所要求的宽阔、炽热、质量巨大的连接，就是梨形体的宽阔顶端，即地球中由地球引力维系的一部分，它以发泡密度承载着一个月球质量的天体。否定性结果排除了最简单的图景，即仅凭压力通过一根细管把月球推出；几何结果则表明，物理学确实要求的连接并不是一个额外的假设，而是地球自身所取的形状。深部状态方程、能量释放和三维结构是该机制移交出去的三项要求，每一项都在 §D.1 中连同其检验一起陈述。

D.4 结论

结论按本文的顺序排列：检验体系 (1)、压力 (2)、通道 (3)、冷却 (4)、侧向载荷 (5)、梨形体与释放 (6)、顶端上的天体 (7)，以及月壳和移交的要求 (8)。

1. 相连天体的内部供给过程可以通过质量、压力、动量和能量的平衡来表述。本文为该机制定义了一个定量检验体系（§D.1）。

2. 在所定义的球对称压力检验中，3,500 kg/m³ 的深部密度在计入载荷和损失之前留有 10.49 GPa 的余量；4,000 kg/m³ 则不通过。在所述假设下，零阈值约为 3,864 kg/m³：比这更轻的深部熔体可以被源压力抬升到共转线，更重的则不能。

3. 在非赤道状态的联合检验中，对于所选输入，约 1,000 km 的通道半径是径向平衡的阈值。在这一阈值上，外段的质量已约为月球质量的 0.46，因此在系统核算中不能忽略：一个宽到足以输送供给的通道，其自身重量就接近半个月球。

4. 热梯度为考察外部如何在内部保持可动的同时强化提供了基础。确定最终厚度和结构的保存需要耦合的热与流变解。

5. 侧向应力检验排除了在所选状态下仅通过径向截面以压力提供支撑的可能。非赤道计算在所检验的算例中给出 10^{22} 牛顿量级的连接要求。径向分量为零并不消除总载荷，其本身也不决定脱离。

6. 圆化、压力和自转共同参与从宽阔连接上的分离；隆起被拉成梨形体，即地球的一部分，其顶端成为天体。天体在其质心到达共转线时开始分离——在赤道上约 16,400 km，在纬度 22.5° 处为 17,287 km——并在越过该线约 210 km 处被释放，内部压力起辅助作用（§C.7–C.8）。梨形体在径向上抬升月球，并且由于月球与它相连，赋予它轨道的侧向速度。释放后，分选在数千万至数亿年间将梨形体完整地汇聚回地球：其重的部分沉入梨形体基底之下的地球深处，其前缘一侧汇聚为北太平洋的条带，其后侧汇聚为西太平洋的岛弧（Paper 9, *条带*；E 部分）。这些质量并未离开地球；它从外部高处移至内部深处。

7. 天体坐落在梨形体的宽阔顶端上：一个位于 6,000 km 宽接触面之上的被压扁的天体，其上穹丘高约 3,650 km，具有 1,300 kg/m³ 的发泡密度。它向外圆化，每一部分保持其在表面积中的份额：接触面成为约 31° 的近侧冠区；剥离的环带成为延伸至 70° 的带；上穹丘成为远侧。随后它扁化并向内圆化。

8. 远侧月壳是地球的硅铝——轻的外壳，富含硅和铝——连同一次又一次返回的物质：多层压实的硅铝，占月球质量的一小部分。近侧月壳是随天体剥离的下穹丘硅铝，在接触面之上被热量抹平，在月海（即开口）之下最薄。其余 94–96% 是 A 部分的深部物质（这是基于早先外壳图景的估计，有待重新计算）。暴露序列以三个同心区的形式写在月球上；撞击坑保持其尺寸，两极将其汇聚；远侧月壳随深度变得更致密、更富铁——这些预测连同其检验移交给 Paper 11、Paper 6 和 Paper 7。失效的时间、三维稳定性、深部状态方程和能量平衡是该机制对其自身施加的四项要求；每一项都在 §D.1 中连同其检验一起陈述。

我们现在所拥有的，是一个以一组条件陈述的机制，每一项条件都有其自身的检验。E 部分追踪系统中唯一没有离开的组成部分：梨形体。

PART E

梨形体在地球中留下了什么

> **问题**
>
> 梨形体被汇聚回地球内部，带走了曾升入其中的大部分铁。相对于今天所见的深部地球，梨形体位于何处？它在存在期间对地球内部产生了什么作用？

月球离开了；梨形体留了下来。由于梨形体的全部物质都位于共转线以内，它无法跟随月球进入轨道。释放后，分选在数千万至数亿年间将其汇聚回曾承载它的那半个地球。其质量并未离开地球；它从外部高处移至内部深处。如此巨大的质量——九到十二个月球质量的地球自身物质，深部富铁——被汇聚到梨形体所在的太平洋之下的区域。本部分记录梨形体基底相对于今天地震图像在该区域底部所显示之物的位置，以及梨形体在存在期间对地球内部产生了什么作用。深部省的性质留待讨论。

E.1 地幔底部的两个省

深部地球由地震层析成像来成像。地震向整个行星发出地震波；在数千个台站记录下来的到时揭示了波在何处比平均更快或更慢地传播，这与医学 CT 扫描由许多 X 射线路径构建人体图像相似。剪切波（S 波）使物质侧向振动，对温度和成分尤为敏感：在物质更热、更软或组成不同之处，其速度会降低。

地震成像在地球地幔底部发现了两个大陆规模的低剪切波速省：一个位于非洲之下，一个位于太平洋之下。每一个都在横向上延伸数千公里，在核幔边界之上高达约 1,000 km [11]。这些就是大型低速省（LLVPs）：最下部地幔中紧邻地核之上的大片区域，剪切波在其中传播缓慢。大多数观测支持其为热化学性质——即与周围地幔不仅在温度上而且在成分上不同的物质——两个省都位于其上方板块的地幔柱和热点之下：它们今天仍在对上地幔施压。地幔柱是从地幔深处上升的炽热物质柱；在其到达地表之处，它供给一个热点，例如 Hawai‘i 的火山。

这两个省并不相同。非洲省升得更高，太平洋省则更低、更宽；在其边缘、Hawai‘i 之下，存在富铁的超低速物质。超低速带（ULVZs）是核幔边界上的薄斑块，地震波在其中减慢的程度远强于在这些大型省本身之中；高铁含量是为其提出的解读之一。

这些省的性质仍有争论。例如，它们可能是与地核有关、尚未完成分选的物质，或者是仍在非常缓慢地分选的物质。本文不提出对它们的解读；仅将它们用作梨形体所在的太平洋之下区域的一幅图。

E.2 梨形体所在之处

梨形体位于太平洋之下的区域之上。释放后，分选将其汇聚回地球：其重的部分——约九个月球质量的硅镁，携带着曾升入其中的大部分铁（§C.10）——沉入梨形体基底之下的地球深处；其前缘一侧被汇聚为北太平洋的条带，其后侧被汇聚为西太平洋的岛弧（Paper 9, *条带*）。硅镁是位于轻的硅铝之下、富含硅和镁的较致密物质；它所携带的铁使其更为致密。今天在太平洋之下所见的深部结构是否有任何部分与梨形体有关，此处不作讨论：本文仅记录梨形体基底相对于该结构的位置（§E.4）。

E.3 对这些省的其他解读

最近有人提出，这些省是 Theia 地幔的残余——按照公认的解释，Theia 是其撞击形成了月球的天体：其富铁的地幔会沉到地球地幔的底部并在那里保存下来 [12]。该提议的作者指出，一种不同的、没有 Theia 的月球起源，将要求重新考虑这些省的起源。 Edwards [14] 从另一个方向将月球与这些省联系起来：在原始太平洋省之上发生的一次爆炸将其物质抛入轨道。本文不提出自己的解读。它只指出，在本模型中，梨形体是地球自身的物质，没有任何外来物质进入地球的地幔。

E.4 基底的位置

有一项测量将梨形体与深部地球联系起来：其基底的位置。

- **位置——已测量。**模型将梨形体的基底置于 Kiritimati 附近（约 1.9°N, 157.5°W，§B.1）。该点位于太平洋省之上，在已发表的最下部地幔模型中处于其边界之内，在所检验的每一个模型中皆如此（表和图 14）：Cottaar & Lekic [17] 聚类分析的全部五个层析模型都将该点判为慢速，并且在

2,800 km 深处，它远在 -1% 等值线之内——无论是 SMEAN [18] 还是 SMEAN2 [19]——距最近的边缘超过 1,200 km。基底位于该省的北部之上，在其中心以北约 1,500 km；Hawaii 附近的大型超低速带 [20] 距该点约 1,100 km（在核幔边界上量测）。

检验中所用的三种量度各需一句简短说明。不同的研究团队以不同的数据和方法构建不同的层析模型，它们并非在每个细节上都一致。*投票图* 将这种分歧转化为一个计数：Cottaar & Lekic [17] 在五个模型的每一个中，将最下部地幔的每一点分类为慢速、中性或快速，投票数即为将该点判为慢速的模型数；五票中得五票意味着每一个模型都将其置于慢速省之内。*SMEAN* 和 *SMEAN2* 是若干剪切波模型的平均；δV_S 是该深度上剪切波速相对于平均值的偏差，因此 -2.25% 意味着波在那里的传播速度比平均慢 2.25%。-1% 等值线是该省的通常轮廓，一个远在其内、距边缘超过一千公里的点并不是边缘情形。

表中的经度 202.5°E 与 157.5°W 相同，是以从 0 到 360° 向东计量的标度写出的。基底是梨形体足迹的东端。早先对源区的解读以约 25°N, 165°E 为中心，那是梨形体的后部，梨形体向西并向北倾斜（§B.1）。Paper 9（*条带*）将顶端的印记定位于北太平洋条带的两个弯折之间，宽 3,360 km，中心位于 9.3°N, 169.3°E，在基底以西约 3,760 km 处（较早的版本给出 3,770 km），并将梨形体的后部定位于西太平洋的岛弧中。本节涉及的是基底，重的部分正是在其下方沉没的。

在 1.9°N, 202.5°E 处的量度	**参考模型，深度**	**结果**
“慢速”投票	Cottaar & Lekic，2,550–2,850 km	**5 个模型中 5 个将该点判为慢速**（完全一致）
位于 -1% 等值线之内	SMEAN，剪切波平均模型，2,800 km	**位于等值线之内**；$\delta V_S = -2.25\%$；距边缘 1,584 km
位于 -1% 等值线之内	SMEAN2，剪切波平均模型，2,800 km	**位于等值线之内**；$\delta V_S = -2.36\%$；距边缘 1,229 km
慢速区的中心	三个层析模型的交叉比对	11.1–11.8°S, 195.7–200.0°E；位于西南偏南方向 1,476–1,657 km
Hawaii 超低速带（ULVZ）的中心	Cottaar & Romanowicz，地幔底部	17.5°N, 192.5°E；在地表为 2,050 km，在核幔边界上为 1,120 km

绿色各行是将该点置于该省之内的三种量度；最后两行确定其在该省内的位置。这些坐标将梨形体基底置于太平洋慢速区的北部，在其中心东北偏北 1,476–1,657 km 处，三个模型一致地将该中心置于赤道以南。梨形体基底与 Hawaii 超低速带中心之间的距离从地表的 2,050 km 缩小到核幔边界上的仅 1,120 km。这种缩小是因为两点之间的同一中心角在核幔边界上所跨的距离更短，而核幔边界的半径约为地球半径的一半。

图 14 在图件本身上显示了这一测量：Kiritimati 附近的点落在两个平均模型的虚线 -1% 等值线之内，并落在投票图的最深色调上，即全部五个模型一致之处。

图 14. 位于太平洋省之上的梨形体基底。Kiritimati 附近的点（绿色星号，1.9°N, 202.5°E）标于 2,800 km 深处的 SMEAN 和 SMEAN2 上（虚线：-1% 等值线），以及 2,700 km 窗口中 Cottaar & Lekic 的“慢速”投票上（深色：五个模型中五个为慢速）。十字标出慢速区的中心。距离为地球表面上的大圆距离。

- **地幔柱玄武岩中的同位素特征。**在本模型中，梨形体由地球自身的物质构成，没有任何外来物质进入地幔。由此得出一项地球化学预测：从两个省中任一省上升的地幔柱预期都携带地球自身的同位素特征，不含任何外来于地球的组分。同位素是同一元素在质量上略有差异的不同形式；它们的比值在太阳系中因天体而异，因而可作为来源的指纹。

E.5 梨形体时期的地核

梨形体的影响不只限于表面：在其存在期间，它也作用于地球内部。本节的问题是：如此巨大的相连质量对地球深部内部产生了什么作用，以及其记录能否保存下来。

初始状态。在那个早期阶段，地球几乎还没有地核。它是一个正在形成的地球：其各层尚未确定，只出现了分层的最初迹象，其中心是一个宽阔的前地核——即后来将成为地核、但尚未与周围物质分离的物质。当这个天体转动并开始拉出梨形体时，宽阔的前地核也取得了同样的形状：一个伸展的内部梨形体，伸向外部的梨形体。

梨形体的拉力。在梨形体存在期间，七到十二个月球质量的地球自身物质位于地球的一侧，在其表面与距其中心约 15,400 km 处之间（较早的版本给出 16,000 km）（§C.7 对 9,000–11,000 km 的基底给出释放时 8.8–12.1 个月球质量）。它们的引力场到达地心。前地核比其周围的物质更致密，因此在作用于整个内部的场中，它被拉向梨形体并向其伸展，正如液体中的重物那样，直到它所排开物质的拉力将其平衡。由于梨形体是地球的一部分而不是一个独立的天体，地球作为整体不会向它移动；其场作为一个稳定的场作用于内部。

下表汇集梨形体开始时和释放时、最窄和最宽基底下地心处的场。净场是梨形体的拉力与月球的小拉力之和，再减去离心项：地球、梨形体和月球绕其共同质心一同转动，该质心偏离地心、偏向梨形体一侧，这一转动赋予地心一个背离梨形体一侧的加速度。随着梨形体生长、其拉力随之增大，颜色自上而下加深。

阶段，梨形体基底宽度	梨形体的引力场 (m/s²)	月球的引力场	离心项，绕共同质心	中心处的净场
开始，基底 9,000 km	0.430	0.029	-0.082	**0.378**
开始，基底 11,000 km	0.496	0.029	-0.091	**0.434**
释放，基底 9,000 km	0.466	0.016	-0.090	**0.393**
释放，基底 11,000 km	0.613	0.016	-0.112	**0.517**

此处没有给出以公里计的位移，也无法给出：它需要一个确定的地核、其周围确定的地幔以及二者之间的刚度，而在那个阶段这些都不存在。此表只给出拉力及其方向。我们提出，只要梨形体存在，内部前地核就向梨形体伸展——这占了从隆起开始到 3.873 Ga 释放这大约 6 亿年中的很大一部分。这一方向依赖于一项假设：随着供给上升，在深部源头留下的亏损由周围物质填补并铺展开；若亏损留在中心附近原处，则会朝相反方向推动。

补偿与前地核的松弛。释放后，分选在数千万至数亿年间逐渐将梨形体汇聚回地球，其物质铺展在其曾经相连的那半个地球上。如果这一层保持未补偿，它会继续将内部拉向那一半——这样一个层在中心处的场，$GM/2R^2$，为 0.53–0.73 m/s²。其中 M 为该层的质量，R 为地球半径；该表达式是覆盖球面一半的薄层在球心处的拉力。但铺在流体地幔上的轻层不会保持未补偿状态：其下的地幔会调整，而补偿后载荷的远场很小。补偿是这样一个过程：地幔在新增的地表载荷下方流动，直到每一点下方的柱体重新具有相同的重量，正如木筏在水中下沉直到排开与自身等重的水；新增的质量于是被其下方的亏损所平衡，从中心看，二者几乎相互抵消。内部前地核随后松弛并回到中心。简言之：梨形体存在期间，前地核向其伸展；梨形体被汇聚回去之后，前地核松弛。

检验。这项检验以一项要求和一个研究入口的形式陈述（Paper 12）：一个与梨形体所在一侧对齐的地核半球结构，内核的东西不对称是其第一个候选者。穿过固态内核的地震波在其东半部和西半部以不同的速度传播；如果前地核在地核形成期间向梨形体伸展，那么生长中的地核可能记录下了这一侧。如果内核比月球年轻得多，这项检验就会减弱，因为较晚形成的内核不会携带这一记录。

我们现在所拥有的，是梨形体的完整去向：释放后，分选将其汇聚回地球，其重的部分沉入其基底之下，位于一个今天可见其深部省、而其性质留待讨论的区域之上；在所检验的每一个模型中，基底都位于太平洋省之内；梨形体存在期间，宽阔的前地核向其伸展，而在梨形体被汇聚回去之后，前地核松弛。

进一步工作——研究入口

A–C 部分为尚待进行的计算定义了边界条件和输入参数。下列清单指出其他研究团队有条件承担的工作。每一项都指明本文已准备但未进行的一项计算，以及其结果将取代或检验的章节。

1. **相连天体的三维模拟。**初始状态已被完全确定：一个密度 1,300 kg/m³ 的月球质量天体，坐落在 6,000 km 宽的顶端上，位于体积半径 6,517 km、以 5.5 小时自转的母体之上，在 150 GPa 的源压力下经由基底接触面供给。光滑粒子流体动力学（SPH）或有限元（FEM）计算将同时检验穹丘的稳定性、§C.4 的圆化序列以及 §C.5 的释放超出量。这两种方法都将天体划分为许多小单元，并逐步追踪它们之间的力，这正是此类自由、变化的形状所需要的。

2. **深部熔体的状态方程。**供给要求沿上升路径的熔体比 3,864 kg/m³ 更轻（§A.10）。在 50–150 GPa 下对富水和富碳硅酸盐液体的实验，结合对同样成分的第一性原理分子动力学计算，将判定这一要求是否得到满足，以及在何种挥发分含量下得到满足。状态方程是物质的压力、温度和密度之间的关系；溶解于熔体中的水和二氧化碳会降低其密度。

3. **母体的能量释放。**抬升的代价为 10^{30} J 量级（§A.12）。一个铁在下沉、地球在蒸汽大气下收缩和冷却的年轻地球热演化模型，将给出该能量变得可用的速率，从而给出供给的持续时间。

4. **炽热硅酸盐层的 Stefan 黏附。**释放超出量 $\Delta r \simeq 2d_0$ （§C.5）采用了牛顿流体层。关于由部分熔融层连接的两个物体分离的实验室和数值工作——空化（空腔的形成）、颈缩、从黏性失效到脆性失效的转变——将确定超出量的范围和释放时间。Stefan 黏附是薄黏性层对其所连接两个表面分离的阻力，即拉开中间夹着蜂蜜的两块平板时所感受到的力；牛顿流体层是指其阻力与其变形速率简单成正比的层。

5. **分层的远侧月壳。**远侧是由分选程度逐渐增高的物质层构建起来的（§B.7）。分别对远侧和近侧比较中央峰成分与其来源深度，将测出这一梯度，而构建过程的模型将预测其阶梯。

6. **梨形体时期的地核。**一个尚未分为确定层次的年轻地球的三维静水模型，包括梨形体存在时和被汇聚回去之后的情形，并追踪源区亏损，将显示宽阔的前地核如何向梨形体伸展（§E.5）以及此后如何松弛；今日内核的半球结构是第一个可供比较的记录。

7. **近侧月壳。**下穹丘环带的硅铝随天体剥离；在接触面之上，它被熔化并清除，表面被热量和重力抹平（§C.4a）。接触面区域的热模型将给出这种熔融的深度，从而给出接触面之上的月壳厚度与剥离带中厚度的对比。

8. **按暴露区对月海分类。**各开口的表现并不完全相同（§B.5）。Imbrium 没有喷出物质，Serenitatis 也没有，或许除了轻微的迸溅。作者所列 34–36 个开口中的大多数其他开口确实喷出了物质：远侧的开口较早喷出，直到其封闭为止，边缘的开口则历时很长。不喷出的接触面月海与喷出的月海之间的差异，可以在每个盆地的成分、次级撞击坑场和其下的月壳厚度中加以检验（Paper 11, R8）。

代码可用性

本文的全部数值结果均可由 LEF 复现包（Python 3、numpy、scipy）中的脚本复现，该包根据正文所述输入打印各节的数值。该包作为补充材料附于本预印本（LEF_code_and_data.zip）。本系列及该包的较早版本存放于 doi:10.5281/zenodo.22743615。

参考文献

[1] Batchelor, G. K. (1967). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press. 动量平衡方程、流体应力和黏性流动的来源；数值估计及其在 LEF 中的应用由本文推导。

[2] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High Pre-Eruptive Water Contents Preserved in Lunar Melt Inclusions. *Science*, **333**, 213–215. https://doi.org/10.1126/science.1204626.

[3] Goldblatt, C., Robinson, T. D., Zahnle, K. J., & Crisp, D. (2013). Low simulated radiation limit for runaway greenhouse climates. *Nature Geoscience*, **6**, 661–667. https://doi.org/10.1038/ngeo1892.

[4] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The Crust of the Moon as Seen by GRAIL. *Science*, **339**, 671–675. https://doi.org/10.1126/science.1231530.

[5] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic Detection of the Lunar Core. *Science*, **331**, 309–312. https://doi.org/10.1126/science.1199375.

[6] Turcotte, D. L., & Schubert, G. (2002). *Geodynamics*, second edition. Cambridge University Press. B 部分和 C 部分所用的流变框架、地形的黏性松弛以及薄层（Stefan）黏附的来源。

[7] Mortimer, N., et al. (2017). Zealandia: Earth's Hidden Continent. *GSA Today*, 27(3–4), 27–35. DOI 10.1130/GSATG321A.1. 引用以说明需谨慎：太平洋区域并非没有大陆地壳。

[8] Poincaré, H. (1885). Sur l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation. *Acta Mathematica*, **7**.

[9] Walter, S. A. (2023). The Poincaré pear and Poincaré–Darwin fission theory in astrophysics, 1885–1901. *Philosophia Scientiae*, **27**(3), 159–187. doi:10.4000/philosophiascientiae.4178.

[10] Cartan, É. (1928). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. In J. C. Fields (Ed.), *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto 1924*.

[11] Garnero, E. J., McNamara, A. K., & Shim, S.-H. (2016). Continent-sized anomalous zones with low seismic velocity at the base of Earth's mantle. *Nature Geoscience*, **9**(7), 481–489.

[12] Yuan, Q., Li, M., Desch, S. J., et al. (2023). Moon-forming impactor as a source of Earth's basal mantle anomalies. *Nature*, **623**, 95–99.

[13] de Meijer, R. J., Anisichkin, V. F., & van Westrenen, W. (2013). Forming the Moon from terrestrial silicate-rich material. *Chemical Geology*, **345**, 40–49. doi:10.1016/j.chemgeo.2012.12.015.

[14] Edwards, M. R. (2026; online 2025). Explosive lunar fission above a large low-velocity province. *Acta Geochimica*, **45**, 15–29. doi:10.1007/s11631-025-00834-2.

[15] Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). The structure of terrestrial bodies: Impact heating, corotation limits, and synestias. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **122**, 950–982. doi:10.1002/2016JE005239.

[16] Denton, C. A., Asphaug, E., Emsenhuber, A., & Melikyan, R. (2025). Capture of an ancient Charon around Pluto. *Nature Geoscience*, **18**, 37–43. doi:10.1038/s41561-024-01612-0.

LEF 系列内部引用——作者手稿：1，*模型*——模型的叙述；2，*LEF 机制原理*——共转、梨形体、抵消、角动量收支和洛希极限；4，*轨道*——释放后的轨道演化；5，*月海*；6，*撞击坑*——返回物质与撞击坑；7，*两极*——相连天体的圆化；8，*South Pole–Aitken*；9，*条带*；10，*火星*；11，*要求*——观测检验，包括按暴露区对盆地的分类。对这些手稿的引用并不构成对模型结果的外部确认。

[17] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[18] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[19] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[20] Cottaar, S., & Romanowicz, B. (2012). An unusually large ULVZ at the base of the mantle near Hawaii. *Earth and Planetary Science Letters*, 355–356, 213–222; corrected table, 390, 327 (2014).

[21] Hut, P. (1981). Tidal evolution in close binary systems. *Astronomy and Astrophysics*, **99**, 126–140. §C.5a 释放距离搜索中所用恒定时滞潮汐方程的来源。

作者、数据与方法

Zohar Duran，独立研究者，以色列 Ramla。ORCID： 0009-0005-3194-9387。

数据性质。本文未提供新的定量观测数据集；归于作者的源区位置和形状解读是地貌学假说，其完整的重建方法未在此处介绍。观测文献用作检验模型的约束。

复现。压力、流动和冷却的估计可由正文中详述的输入数据和方程完整复现。C 部分中的耦合状态基于 Paper 2 的计算；其完整复现还需要该文中详述的形状解和角动量平衡，不能仅由 Paper 3 的压力方程推出。结果中的位数并不反映物理不确定性，后者主要由关于结构和物质的假设所决定。

APPENDIX A

来源、假设与新颖性

本附录按其地位对本文的各组成部分进行分类，以区分已确立的物理学与模型的提议。有些是取自教科书的标准物理学；有些是用作约束的已有观测；有些是此处所作的计算；还有些是所提出的、必须加以检验的模型要素。此表逐行阅读：中间一栏给出每个组成部分的类别，最后一栏给出其来源及其在论证中所起的作用。这样，读者可以一眼看出本文的哪些部分依据的是已确立的物理学，哪些是模型自身的提议。

组成部分	类别	依据与在模型中的作用
牛顿引力、动量平衡与压力	标准物理学	平衡方程在正文中直接推导；连续介质力学依据[1]。
圆柱形通道中的黏性流动	标准物理学	经典的 Poiseuille 解[1]；将其应用于通道是一种明确的近似。
冷却与固化	热平衡估计	方程 (7)；热学输入是采用的敏感性输入，而非对古代系统的直接测量。

组成部分	类别	依据与在模型中的作用
包裹体中的水、月壳与月核	已有观测	[2]、[4]、[5]；用作约束，而不是对某一特定形成路径的验证。
蒸气大气中的辐射极限	已有工作	[3]；其条件不得照搬到整个相连系统。
来自集中源区的相连供给	模型要素	一个待检验的结构；并非由单一观测或分选过程本身推导而来。
压力、流动、载荷与通道质量的组合	本工作中的计算	方程 (25)–(29) 及半径阈值；表明近似的极限，并非完整的三维解。
顶端上的天体与份额规则	本工作中的计算	B 部分：上穹丘的高度与密度、表面份额、各区角度；一项几何规则，而非形变解。
释放时接触面的阻力	在此应用的标准物理学	Stefan 定律[6]，牛顿薄层模型；小阻力；在越过共转线约 210 km 处释放（$\simeq 2d_0$； §C.5a），天体被向外拉出。
相对于所有既往构建模型的优先权	未确立	本文不主张排他性的证明，也不主张对已有工作的穷尽综述。

表中有两个术语可能需要说明。**Poiseuille 解**是黏性流体在管道中稳定流动的标准结果：流量随管道半径的四次方增长，因此通道宽度是 A 部分中的决定性参数。**Stefan 定律**给出拉开由一层薄黏性层连接的两个表面所需的力；此处它用于估计接触面的阻力——一个小阻力——释放发生在越过共转线约 210 km （$\simeq 2d_0$）处（§C.5）。

APPENDIX B

常数与复现的限度

本附录陈述全文所用的常数，以及仅凭本文能够复现和不能复现的内容。

在本文的所有数值计算中： $G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$，一年定义为 365.25 天，一天为 86,400 秒。 G 是牛顿引力常数，它决定两个质量之间引力的强度。在流动表中，黏度、各段密度、通道宽度、供给持续时间和内部份额都是检验输入：选取它们是为了扫描问题的范围，而不是古代地球的测量值。同样，冷却方程中 k、 L_f 和 ΔT 的数值是用于估计的数值假设；此处未给出它们经过验证的古代物质范围。其中 k 为热导率， L_f 为熔体固化时释放的潜热， ΔT 为驱动冷却的温差。

D 部分中的表格由 Paper 2 的角动量守恒与形状状态得出。一旦给定质量、距离、周期和纬度，力和应力即可由方程 (19)–(20) 复现，联合检验可由方程 (25)–(29) 复现。自转周期本身的证明需要

Paper 2 的形状解和角动量平衡；它并不由 Paper 3 的压力方程得出。换言之，本文将 Paper 2 的 5.77 h 日长和释放距离作为给定，由此计算的一切都可在此处核查；日长本身则在 Paper 2 中核查。

表中较多的位数不得被转换为模型的小不确定性。密度、流动边界、连接形状和天体结构方面的不确定性比舍入误差更为重要。诸如 10.49 GPa 这样的数值以四位数字印出，是为了让读者能够精确地重复计算步骤，而不是因为余量已知到这一精度。Paper 3 的最终结果是在所述近似范围内的一项可行性约束。

AI 工具的使用：作者借助 AI 助手（Claude，Anthropic；ChatGPT，OpenAI；Google 基于 AI 的搜索助手）编写和运行计算脚本、分析星表和图件、准备图表、讨论情景，以及进行语言编辑和翻译。模型及其结论属于作者。作者核查了内容并对其承担全部责任。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com